



126회 정보관리 기술사 기출문제 풀이

이오공감 기술사 동기회

'이오공감'은 125회 정보처리 기술사가
함께모여 '공감'이란 마음 아래 하나된
동기회가 되기를 소망하며 지은 이름입니다.



동기회 감사의 글

그동안 선배 기술사님들이 잘 다져 놓은 기출문제 풀이집 작성의 전통을 이어받아
저의 125회 이오공감 동기회에서도 책임감과 사명감을 가지고 또 이렇게 기출문제 풀이집을 작성하였습니다.

매년 시행되는 기술사 시험에는 정답이 없고 문제만 발표됩니다. 정답이 없다고 해도 누구는 합격하고 누구는
또다시 시험을 준비하게 됩니다. 이렇듯 합격을 하신 기술사 분들은 누구나 많은 시간과 노력을 투자하여 남
들과는 차별화된 합격의 노하우를 가지고 계실 것입니다.

저희 125회 동기분들께서도 다양한 IT에 대한 기술 역량과 답안을 작성하는 다양한 스킬 등을 가지고 당당하
게 기술사라는 자격을 획득했습니다. 그리고 비록 소규모인 26명으로 구성된 기술사 동기회지만 동기분 한분
한분께서 문제풀이의 작성 및 검토를 통해 좀더 정련된 기출문제 풀이집이 완성이 되었습니다.

코로나 및 변이 바이러스 등으로 공부에 집중하기 어려운 환경입니다. 이러한 집중력을 잃기 힘든 상황에서도
합격의 목표하에서 지금 이 순간에도 노력을 경주하시는 예비 기술사분들이 많이 계십니다. 예비 기술사분들
께 저의 동기회에서 작성한 기출문제 풀이집이 조금이나마 논지를 펼쳐가는 방향을 이끌기 위한 이정표가 되
었으면 합니다.

마지막으로 본 기출문제 풀이집을 완성을 위해 바쁘신 시간을 쪼개어 노력해 주신 학술파트 서재학 기술사님
과 박O선 기술사님, 그리고 125회 이오공감 기술사 동기회분들께 모두 감사드립니다.

저의 125회 동기회는 항상 일신우일신(日新又日新) 하는 마음가짐을 가지고
대한민국 IT의 발전을 위한 노력을 지속하겠습니다.

감사합니다.

125회 이오공감 기술사 동기회장 이 병 진 (배상)



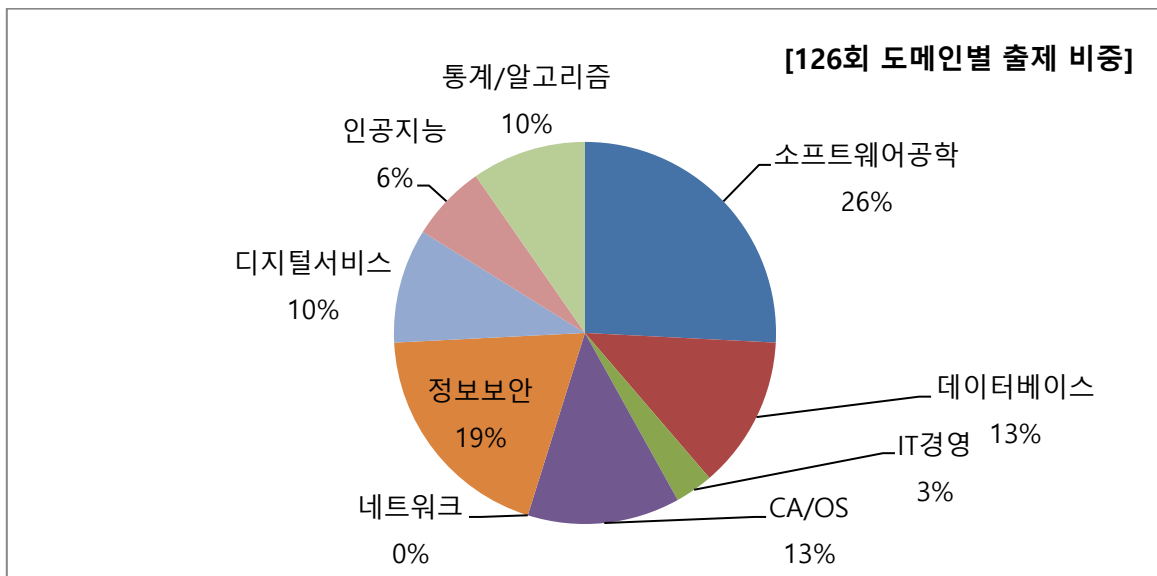
제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1. 126회 정보관리기술사 영역별 출제 경향 총평

- 전반적으로 정보관리 종목인 소프트웨어공학 및 데이터베이스에서 출제가 되었고, 기본적인 토픽과 트렌드 관련 토픽들이 골고루 출제되었습니다. 인공지능 시대에 맞게 관련 문제들이 많이 등장하였고, 알고리즘 및 통계, 데이터 분석, 데이터 관리에 대한 기술 및 방법에 대해 심층 있는 질문들이 출제되었습니다.
- 4교시의 경우 보안 도메인에서 압도적으로 높은 비중으로 출제되었으며, 그 외 CA/OS 도메인에서도 적지 않게 기본 토픽 위주로 많이 출제되었습니다. 네트워크 도메인에서는 출제 되지 않았습니다.
- 정보관리 준비 시에는 주종목인 소프트웨어공학 및 데이터베이스는 기본적으로 탄탄한 학습이 필요하다는 것을 다시 한번 확인할 수 있었고, 인공지능 도메인에서도 심층 있게 나오기 시작했기 때문에 지속적으로 깊은 학습이 필요해 보입니다.

영역/교시	1교시	2교시	3교시	4교시	계
소프트웨어공학	2	3	3	0	8
데이터베이스	2	0	2	0	4
IT경영	0	1	0	0	1
CA/OS	3	0	0	1	4
네트워크	0	0	0	0	0
정보보안	2	0	0	4	6
디지털서비스	0	2	0	1	3
인공지능	1	0	1	0	2
통계/알고리즘	3	0	0	0	3
계	13	6	6	6	31

[126회 교시별/영역별 문제 분포]

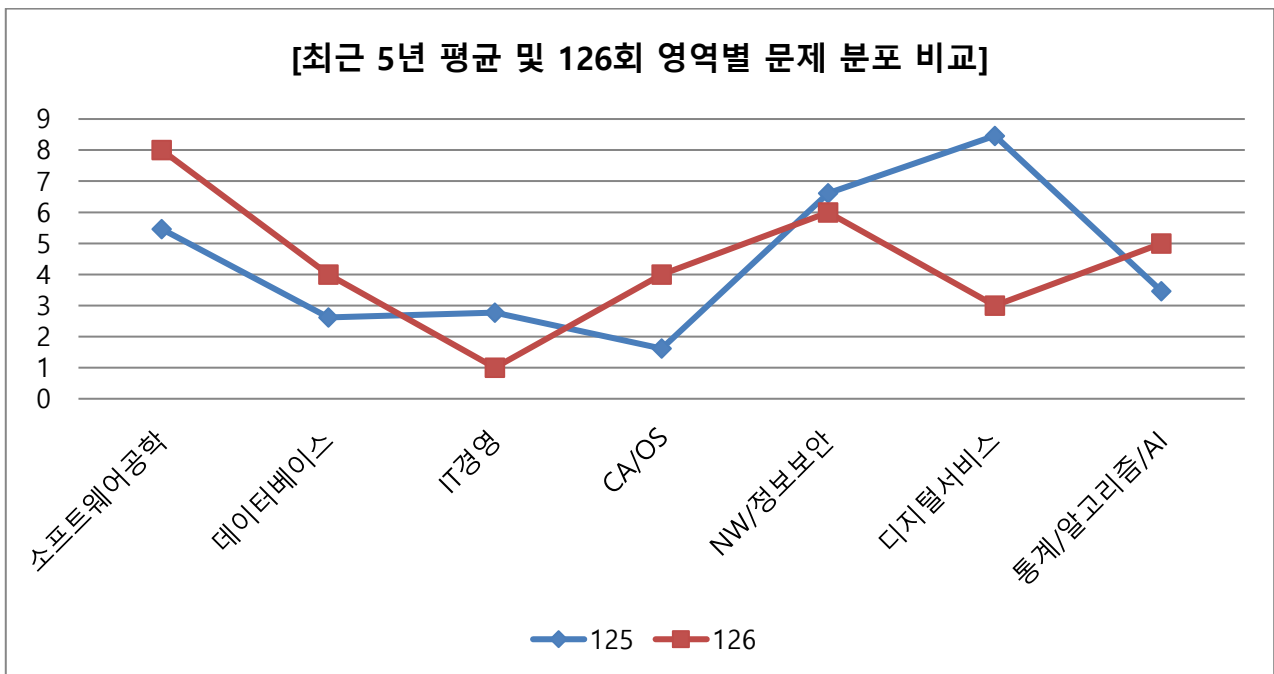


2. 최근 5년 간 회차별 정보관리기술사 출제 경향

- 최근 5년 간 평균적으로 소프트웨어공학과 정보보안 및 디지털서비스에서 높은 비중으로 문제가 출제되어왔으며, 126회에서도 역시나 동일한 비중으로 출제되었습니다.
- CA/OS의 경우 지난 5년 간 낮은 비중으로 출제되었지만, 이번 126회에서는 꽤 많은 문제가 등장하였기 때문에 기본적인 토픽만큼은 잘 숙지할 수 있도록 하는 것이 중요합니다.
- 향후 추세에 맞게 AI/통계 도메인의 비중은 앞으로 더욱 커질 것으로 보이므로 보다 관심을 가지고 깊이 있게 학습하면 좋을 것 같습니다.

영역/회차	113	114	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	계
소프트웨어공학	3	4	2	6	5	9	3	7	5	6	6	7	8	71
데이터베이스	1	4	2	4	2	4	0	2	2	2	6	1	4	34
IT경영	2	5	2	0	5	5	1	2	5	4	1	3	1	36
CA/OS	2	1	3	4	0	1	2	0	3	0	1	0	4	21
NW/정보보안	11	6	10	5	9	2	7	7	3	0	7	13	6	86
디지털서비스	9	6	10	8	9	9	13	11	13	12	5	2	3	110
통계/알고리즘/AI	3	5	2	4	1	1	5	2	0	7	5	5	5	45
계	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	403

[최근 5년 간 회차별 출제 경향]





국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 126 회

제 1 교시(시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수점 번호		성 명	
----	------	----------	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 10 문제를 선택하여 설명하시오. (각 10 점)

1. 정규분포 특징
2. 메타휴리스틱스(Metaheuristics)
3. Race Condition
4. SNN(Spiking Neural Network)
5. 빅데이터 분석도구를 선택하는 원칙
6. 소프트웨어 품질인증
7. CAP 이론의 한계와 PACEL (Partition Availability Consistency Else Latency Consistency) 이론
8. 의사결정나무의 지니 지수(Gini Index)와 엔트로피 지수(Entropy Index)
9. 임베디드 소프트웨어 테스트(Embedded Software Test)
10. 스레싱(Thrashing)
11. 빅 엔디언(Big Endian)과 리틀 엔디언(Little Endian)
12. 네트워크 스캐닝(Network Scanning)
13. 파일 슬랙(File Slack)



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

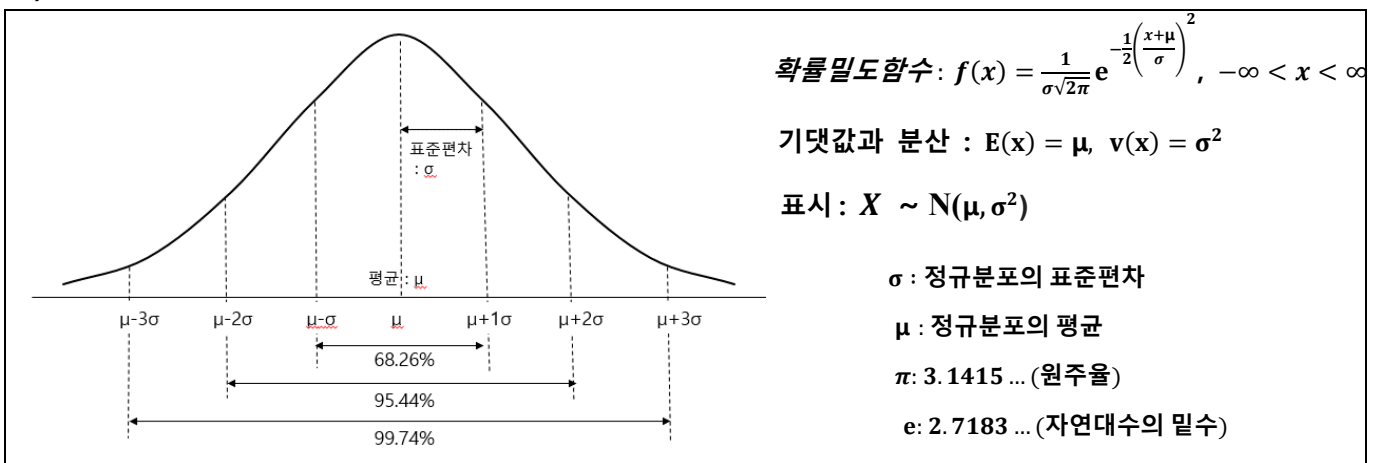
1교시 1번	정규분포 특징		
도메인	통계	난이도	중
키워드	연속형확률분포, 확률밀도함수, 정규곡선형태		
참고문헌	4차 산업혁명 시대의 EXCEL 활용 통계학 그림으로 배우는 기초통계학, 알기쉬운 통계학		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 구연경 (amber412@naver.com)		

1. 정규분포 개념

1) 정의

- 확률변수 x 가 평균을 중심으로 종형 모양의 좌우대칭이며, 임의의 실수 μ 과 양의실수 σ 에 대해 확률밀도함수를 가지는 연속형확률분포

2) 개념도



2. 정규분포의 특징

1) 사용 측면의 특징

구분	특징	설명
이론 측면	- 통계적 추론의 근거 제공	- 추측 통계학의 기초가 되는 표본분포의 이론이 정규분포에 기초를 두고 있음 - 통계분석 자료들의 분포는 대부분 정규분포와 유사한 분포를 가짐.
	- 추측통계, 가설검정의 기본이 되는 분포	- 표본정보에 입각하여 모집단의 어떤 특성에 결론을 내릴 때는 모집단이 정규분포를 따른다는 전제 필요
	- 확률분포를 근사하는데 사용	- 이항분포를 비롯 몇몇 확률분포가 정규분포에 근사 - 중심극한정리 결과가 정규분포로 표시
활용 측면	- 융통성	- 정규분포 곡선이 확률변수의 분산에 따라 평평하게 또는 뾰족하게 만들어질 수 있는 융통성 - 가장 이상적인 분포이기 때문에 다루기가 편리
	- 비즈니스, 사회과학, 공학, 자연과학 응용	- 많은 사회 현상이나 자연현상이 정규분포의 종 모양과 같은 형태를 취하고 있음 - 예를 들어, 사회적 현상, 수명, 몸무게, 키, 소득, 주

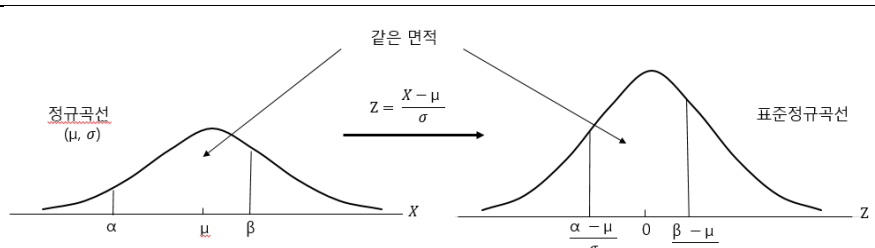
		가 변동, 온도 등 정규분포와 유사
--	--	---------------------

2) 통계학 측면의 특징

구분	특징	설명
분포	- 연속확률분포	- 연속확률함수 x 가 어떤 구간 내에서 취할 수 있는 무수한 값 x 들에 확률을 대응시키는 함수.
함수	- 확률밀도함수에 의해 결정	- 연속확률변수 x 가 구간 내에 취할 수 있는 무수한 값 x 들에 확률을 대응시키는 함수
모양	- 정규곡선 형태	- 확률밀도함수 $f(x)$ 는 평균을 중심으로 좌우대칭인 종 모양 - 평균, 중앙치, 최빈치 모두 동일
변수	- 평균, 분산이용	- 정규확률변수의 평균, 분산이 주어지면 하나의 정규분포로 규정 - 위치는 평균이, 형태는 표준편차가 결정 - 확률변수 x 가 평균이 μ 와 분산 σ^2 을 갖는 정규분포를 따르면 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 으로 표기
범위	- $-\infty < x < \infty$	- 정규분포곡선은 x 축에 맞닿지 않으므로 확률변수가 취할 수 있는 값의 범위는 실수 전 범위 - 관측지들의 68.26%는 $\mu+1\sigma$, 99.74%는 $\mu+3\sigma$ 에 포함 - 정규확률변수가 특정한 값을 취할 확률은 0
면적	- 정규곡선 아래 면적은 항상 1, 평균 중심으로 왼쪽과 오른쪽 면적은 각 0.5	- 정규곡선 밑의 두 점 사이의 면적은 정규확률변수가 이들 두 점 사이의 어떤 값을 취할 확률 - 평균과 다른 어떤 점 사이의 면적은 그 점이 평균으로부터 떨어져 있는 표준편차의 수의 함수

- 통계적 추정이나 가설검정 같은 추리통계학에서 기본이 되는 분포로 통계학에서 가장 중요하게 사용

3. 정규분포 표준화, 표준 정규 분포

개념	- 모든 정규분포의 평균을 0, 표준편차를 1이 되도록 표준화시킨 정규분포
정규분포와 표준 정규 분포 관계	
표기	- 확률변수 Z 가 $\mu=0, \sigma^2 = 1$ 인 표준정규분포를 따를 때 Z 분포라고하며, $X \sim N(0, 1)$ 로 표기

- 평균과 분산에 따라 결정되는 정규분포의 모양, 측정단위에 구애받지 않고, 어떠한 정규분포라도 특정 구간 사이의 확률을 구할 수 있는 표준 정규분포로 확률을 계산하여 편리성 증가

“끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1교시 2번	메타휴리스틱스(Metaheuristics)		
도메인	통계	난이도	상
키워드	시뮬레이티드 어닐링, 타부서치, 진화알고리즘		
참고문헌	메타휴리스틱스, Metaheuristics (김여근 저) 위키백과, 기타 논문 일부 참조		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 구연경 (amber412@naver.com)		

1. 상위수준의 휴리스틱, 메타휴리스틱스(Metaheuristics) 개념

1) 정의

- 'meta' ('higher level' or 'beyond') 와 'heuristic' ('to find' or 'to discover')의 합성어로 상위수준의 휴리스틱
- 특정 휴리스틱 구축을 위한 일반적인 구조와 전략을 안내하는 범용 알고리즘 틀(framework)

2) 특징

- 좋은 해 탐색 : 지역최적에서 벗어나 해공간을 강건하게 탐색하는 프로세스와 전략을 갖음
- 자연현상 모방 : 과거 탐색에서 얻은 경험, 정보를 '기억', '전달'하여 다음 탐색에 이용
- 해 탐색 과정 반복 : '단일 해' 기반 뿐 아니라, '해 집단' 기반으로 해 공간의 여러지역을 동시에 탐색

2. 메타휴리스틱스의 공통 요소 및 대표 기법

1) 공통요소

표현	- 이진수, 실수 벡터, 순열, 그룹, 행렬, 랜덤키, 그래프 등으로 해의 표현이 가능
목적 함수	- 후보해들을 평가하는 함수. 목적함수 값에 의해 해의 품질, 적합도가 결정
초기해	- 알고리즘 시작을 위해 필요. 임의(random)생성과 휴리스틱(or greedy) 생성 존재
파라미터 조정	- 알고리즘의 주 요소. 고정방식과 실행 중에 갱신가능한 동적적응방식 존재
종료조건	- 최대 반복 수, 최대 세대 수, 목적함수 평가 최대 횟수, 최대 계산소요시간, 해의 개선이 없는 반복횟수, 사전에 최적해를 알거나 그 한계를 아는 경우 등
이웃구조	- 단일해 기반(S-MHs) : 현재해의 이웃에서 하나의 이웃해를 선택하고, 이동하면서 해공간 탐색 - 집단 기반(P-MHs) : 하나의 집단을 운영하면서 발생하는 탐색의 조기 수렴 또는 조기 정체를 피하고, 탐사력을 높이는 방법으로 사용

- 공통요소는 모든 메타휴리스틱스에서 공통으로 고려되는 기본 요소. 기법은 매 반복에서 운용하는 후보해의 수에 따라 집단 기반, 단일해 기반으로 분류가 가능

2) 대표적인 메타휴리스틱스 기법

분류	대표 알고리즘	설명
단일해 기반 (S-MHs)	- 시뮬레이티드 어닐링 (simulated annealing: SA)	- 하나의 해가 이웃을 확률적(stochastic)으로 탐색해가는 최적화 기법. 전역최적해(global optimum)로의 수렴이 이론적으로 증명됨. - 적용이 우수하나, 계산시간이 많이 소요
	- 타부서치 (tabu search: TS)	- 인간의 기억과정을 모방한 알고리즘으로 하나의 해를 이용한 이웃탐색기법. 조합최적화문제에 효율적 - 종류 : 경사법, 최소걸침나무 문제

	- 반복지역탐색 (iterated local search: ILS)	- 앞의 지역탐색에서 얻은 지역최적해에 기초하여 다음 초기해를 생성하는 해 공간 탐색방법
	- 가변이웃탐색 (variable neighborhood search: VNS)	- 이웃해 탐색에 기반을 두어 지역최적을 벗어나 다른 해 공간을 탐색하여 '이웃을 체계적으로 변경' 시키는 탐색방법
	- 유도지역탐색 (guided local search: GLS)	- 이미 찾은 지역최적해의 정보를 이용하여 목적함수를 동적으로 변화시키면서 탐색하는 지역탐색기법. - 조합최적화를 위한 메타휴리스틱
집단 기반 (P-MHs)	- 진화 알고리즘 (evolutionary computation: EA)	- 생식(reproduction), 돌연변이(mutation), 재조합(recombination) 같은 생물학의 진화를 본뜬 개체군 기반 조합최적화 알고리즘 - 종류 : 유전알고리즘(GA), 진화전략(ES), 진화프로그래밍(EP), 유전프로그래밍(GP), 공진화 알고리즘(CEA), 다목적진화 알고리즘
	- 입자군집최적화 particle swarm optimization: PSO)	- 새, 물고기, 양 등이 무리 지어 이동하는 집단 행동을 모방한 최적화 알고리즘 - 연속변수를 갖는 최적화 문제 해결에 사용 - 적용 : 신경망 학습의 가중치구하기, 최적화문제
	- 개미군체최적화 ant colony optimization: ACO)	- 개미 집단이 먹이를 찾고, 이를 둥지로 나르는 행동을 모방한 확률적 탐색기법 - 이산 탐색 공간을 갖는 조합최적화 문제에 적용 - 적용 : 외판원 문제, 차량경로문제
	- 차분진화 (differential evolution: DE)	- 비 선형이고 미분 불가능한 연속 공간 함수를 최적화하는 알고리즘 - 집단에 속한 개체 벡터의 거리와 방향 정보 사용 - 적용 : 비가능해 버리기, 비가능해를 가능해로 수리, 벌금부과, Deb의 방법 등
	- 벌군체최적화 (bee colony optimization: BCO)	- 벌의 집단행동을 모방한 최초의 알고리즘 - 빠르고 정확한 최적화 도출 - 사례 : ABC 알고리즘
	- 화음탐색 (harmony search: HS)	- 음악에서 즉흥연주를 위해 화음을 맞추는 과정을 모방한 알고리즘 - 적용 : 물 분배 계획, 구조설계, 열교환기 설계

- 메타 휴리스틱은 특정 휴리스틱의 상위 휴리스틱으로 차이를 명확히 이해하고 활용이 필요

3. 휴리스틱과 메타휴리스틱의 비교

구분	휴리스틱	메타휴리스틱
정의	- 체계적, 합리적 판단이 필요하지 않은 상황에서 빠르게 사용할 수 있게 구성된 간편추론 방법	- 특정 휴리스틱을 개발 할 때 알고리즘의 기본 틀로 사용하는 상위 휴리스틱
특징	- 특정한 형태의 문제 해결에 적합하도록 설계된 '특정 휴리스틱'	- 좋은해 탐색, 자연현상 모방, 해탐색과정 반복
장점	- 좋은 해를 찾을 가능성이 높음	- 단순성, 명확성, 범용성 높음 - 다양한 문제에 적절한 계산시간 내에 최적해, 근사 최적해 제공 가능
단점	- 합리적인 계산시간 내에 최적해를 보장하지 못함	- 구조, 해공간, 해특징 이해 필요 - 전역최적해로의 강한 수렴을 보장하지 못함. 지역최적에 빠지면 수렴속도가 느려져 긴 시간 소요

- 적용분야는 조합최적화, 연속최적화, 신경망 학습, 패턴인식, 데이터 마이닝, 인공지능, 화상처리, 공학 구조 최적화 등의 공학 분야이외에도 자연과학, 사회과학등 적용 가능

“끝”

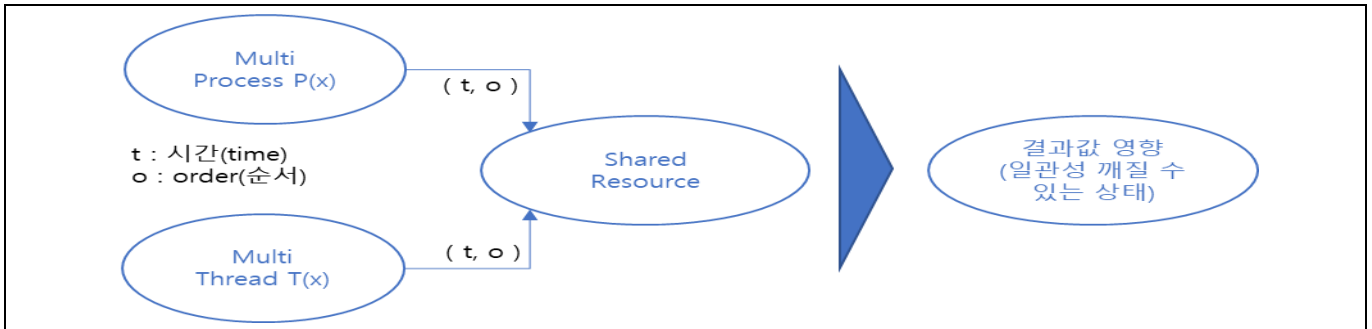


제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1교시 3번	Race Condition		
도메인	CA/OS	난이도	중
키워드	상호배제, 임계영역, 멀티프로세싱, 멀티스레드, 세마포어, 뮤텍스		
참고문헌	위키백과, 응용 운영 체제 개념(홍릉과학출판사), 운영체제론_3rd_Edition(한빛미디어) https://junhyunny.github.io/information/operating-system/junit/race-condition/		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김기철 (gcgimkr@gmail.com)		

1. 일관성 위협, 공유자원 사용을 위한 프로세스간 경합, Race Condition의 개요

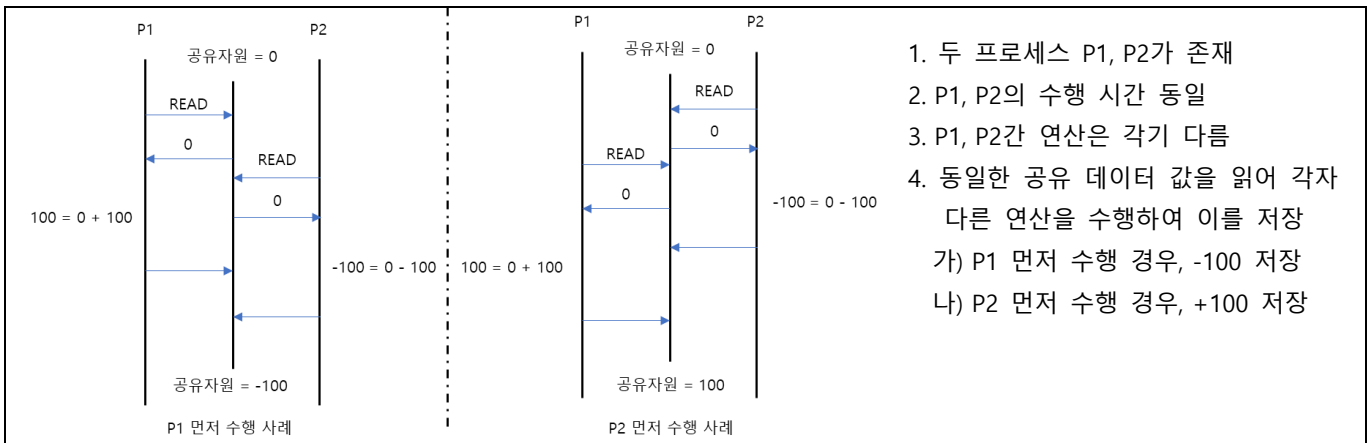
1) Race Condition의 개념



- 공유 자원에 대해 여러 개의 프로세스(스레드)가 동시에 접근을 시도할 때 접근의 타이밍이나 순서 등이 결과값에 영향을 줄 수 있는 상태

2. Race Condition 시나리오 및 제어 문제

1) Race Condition 시나리오



- P1, P2 가 공유자원 접근 순서에 따라, 결과 값이 변경됨

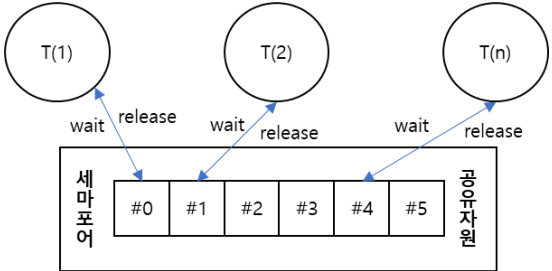
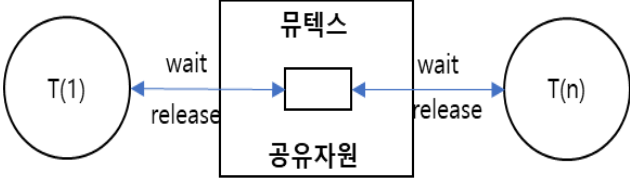
2) Race Condition 제어 문제

Mutual Exclusion (상호배제)	- 두 개 이상의 프로세스가 공용 데이터에 동시에 접근하는 것을 막아야 한다. 다른 프로세스가 그 자원을 사용하지 못하면 문제를 피할 수 있다.
Deadlock (교착상태)	- 상호배제를 시행하면, 추가적으로 발생하는 제어 문제, 프로세스가 각자 프로그램을 실행하기 위해 두 자원 모두에 액세스 해야 한다고 가정할 때, 두 자원 모두를 필요로 하므로 필요한 두 리소스를 사용하여 프로그램을 수행할 때까지 이미 소유한 리소스를 해제하지 않는다.

Starvation (기아상태)	- 프로세스들이 더 이상 진행을 하지 못하고 영구적으로 블록되어 있는 상태로, 시스템 자원에 대한 경쟁, 프로세스 간의 통신 과정에도 발생 할 수 있는 문제
------------------------------	---

- Race Condition을 예방할 수 있는 방법에는 세마포어와(Semaphore) 뮤텍스(Mutex)

3. Race Condition 예방 방법

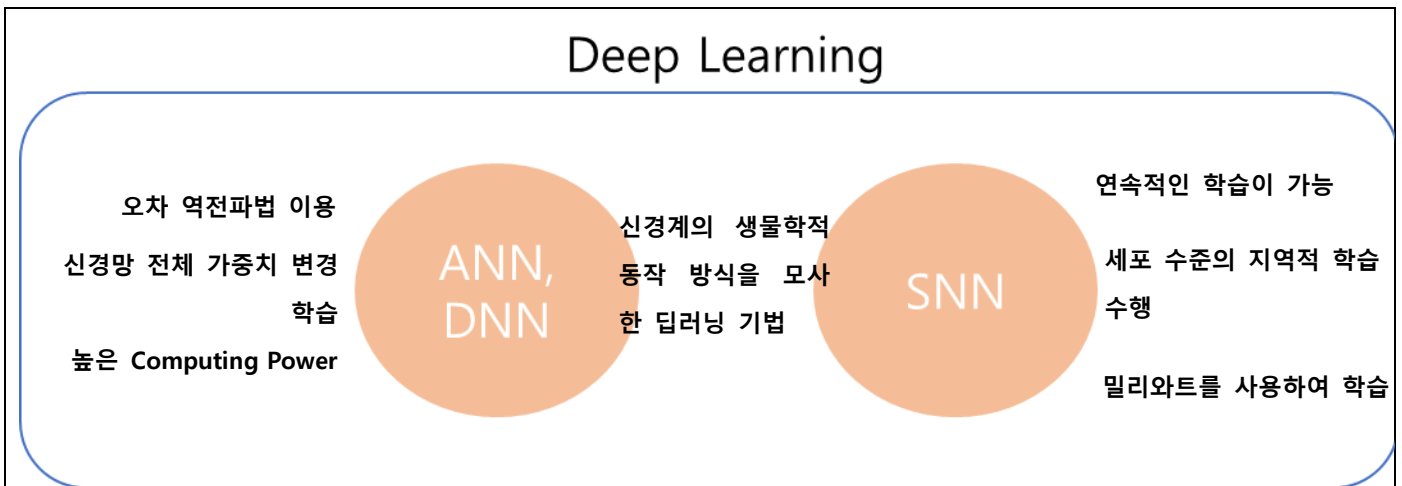
예방 방법	항목	설명
Semaphore (세마포어)	- 임계 구역과 P, V 명령에 의한 자원 할당의 독립성을 부여하여 경합 예방	
Mutex (뮤텍스)	- 공유된 자원의 데이터를 여러 스레드가 접근하는 것을 막는 방법, 상호배제를 함으로써 두 스레드가 동시에 사용할 수 없다	

- T(x)는 스레드(Thread) / 세마포어와 뮤텍스의 차이는 공유자원에 단일, 다중 스레드의 진입여부의 차이임.

"끝"

1교시 4번	SNN(Spiking Neural Network)		
도메인	인공지능	난이도	중
키워드	심층신경망, 뉴런, 코드화 기법		
참고문헌	인공지능, 어디까지 왔나?(SPRI 소프트웨어정책연구소) 2018. 11. 27(제2018-006호) 딥러닝 기술동향(정보통신기술진흥센터) 주간기술동향 2016. 5. 11 브레인 모사 인공지능 기술(* DOI: https://doi.org/10.22648/ETRI.2021.J.360311)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김기철 (gcgimkr@gmail.com)		

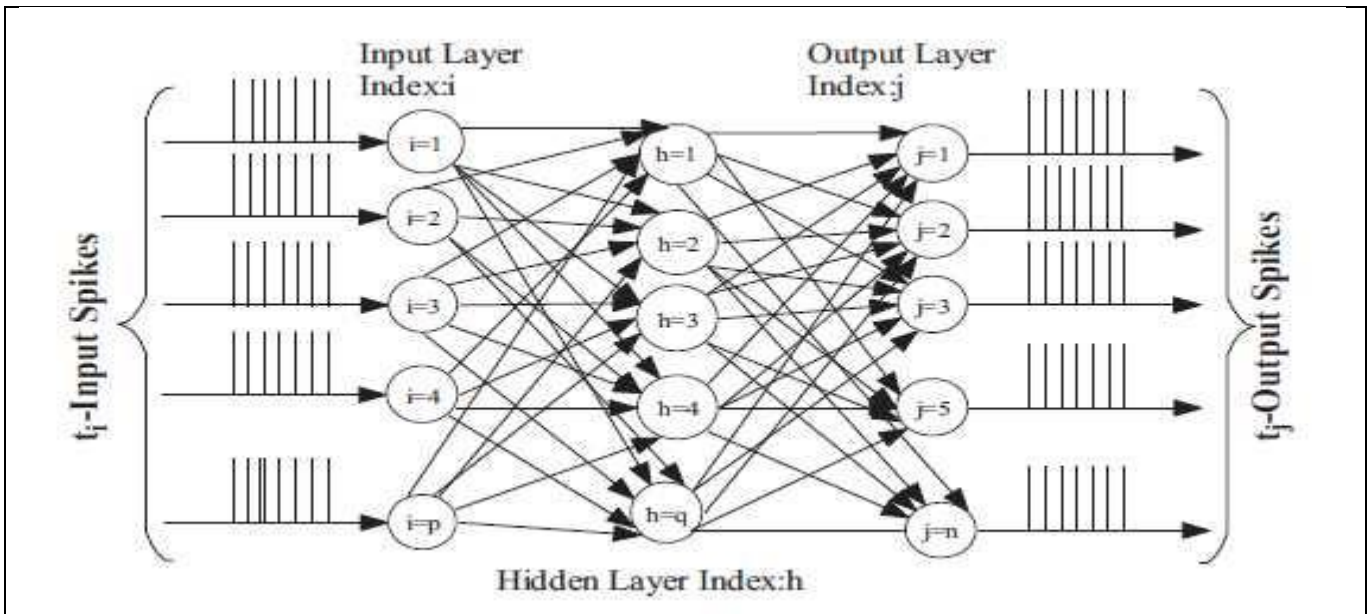
1. 생물학적 신경망을 모방한 차세대 신경망, SNN의 개요



- 심층신경망에 생물학적 근사성을 반영, 입력되는 정보를 시간적인 신호로 처리하는 뉴런의 중요한 생물학적 특징을 모사하는 인공신경망

2. 스파이킹 신경망의 구조 및 코드화 기법

1) 스파이킹 신경망의 구조



- 스파이킹 신경망을 구성하는 뉴런은 많은 입력을 받고 하나의 스파이크 신호를 출력(디렉-델타 함수)

- 뉴런간의 신호전달은 활동전위에 의한 이산적 스파이크를 통해 일어나며, 시간에 따라 지속적으로 발생하는 스파이크를 스파이크 열(Spike Train) 이라 함

2) 스파이킹 신경망의 코드화 기법

코드요소	설명
빈도 코드화 (Rate Coding)	- 스파이크의 발생 빈도를 이용하는 코드화 기법
시각 코드화 (Tempotal Coding)	- 스파이크의 발생 시각을 이용하는 코드화 기법
TTFS 코드화 (Time To First Spike Coding)	- 첫 스파이크를 이용하는 코드화 기법
버스트 코드화 (Burst Coding)	- 짧은 시간안에 집중적으로 발생한 스파이크를 이용하는 코드화 기법
위상 코드화 (Phase Coding)	- 스파이크의 위상을 이용하는 코드화 기법

- 이러한 코드화는 정보를 간단하게 표현하고 빠르게 처리하며, 대규모 병렬 계산을 가능하게 한다

3. SNN의 전망

저전력 (SNN기반 뉴로모픽)	- Low Power, Hi-Performance, On-Chip learning - .SNN은 저전력으로 구현할 수 있음.(Edge 컴퓨팅에서 그 영향력 발휘 예상)
응용분야 모색 및 성공사례 확인	- SNN은 기존 ANN에 버금가는 성능은 어느정도 증명했으나, ANN의 성능을 초월 하지는 못함 - Spike train이란 시간이 포함된 특징을 이용해야 함..

- SNN은 생물학적 근사성을 바탕으로 인간의 두뇌가 가지는 적응력, 시공간적 처리 능력을 재현하여 심층신경망이 고전하고 있는 난제들을 해결할 수 있으리라는 기대 하에 많은 연구가 진행되고 있다.

"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1교시 5번	빅데이터 분석도구를 선택하는 원칙		
도메인	데이터베이스	난이도	중
키워드	품질, 사용성, 벤더, 결과물, 분석능력, 데이터통합관리능력, Hadoop, R, Strom		
참고문헌	빅데이터 패키지 선정방법(변대호, 경성대학교 경제물류학부) https://www.finereport.com/kr/빅데이터-분석-프로그램/ https://www.affde.com/ko/data-analysis-tool.html		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김민호 (mihj80@gmail.com)		

1. 데이터활용 명확한 정보제공, 빅데이터 분석도구의 정의

- 대량의 데이터들의 분석을 통해 가치있고 활용성이 높은 정보를 얻을 수 있도록 도와주는 도구

2. 빅데이터 분석도구를 선택하는 원칙 설명

1) 조직관점 종합적 선택 원칙

원칙	세부항목	설명
품질	기능성	빅데이터의 처리, 분석, 시각화 기능
	성능	다양한 유형, 방대한 양의 데이터 처리 속도
	보안성	데이터 침해, 프라이버시 침해
사용성	학습성	Learning Cost 측정
	편의성	사용자인터페이스, 모델링 용이성
	목표달성도	다양한 모델 구축 가능여부
벤더	벤더 명성	벤더의 업력, 자본금, 재무상태 등
	컨설팅 능력	최근 구축 사이트 레퍼런스
	유지관리	유지관리서비스 등급별 비용, EoS기간 고려
결과물	이해성	결과물에 대한 직관적 이해 가능여부
	시각화	시각화 표현의 다양성(표, 그래프 등 지원)
	리포트관리	자동 레포팅, 저장, 검색의 용이성

- 각 항목별 5점 척도 활용하여 전문가 평가 실시 후 선택

2) 분석도구 핵심기능관점 선택 원칙

원칙	설명
분석능력	예측 마이닝, 의사결정트리, 시계열, 신경망, 경로분석 등을 포함한 다양한 유형의 분석기능 검토
데이터 통합관리 능력	맞춤형 분석을 위한 별도 통계 도구와 프로그래밍 언어 고려
데이터 가져오기 및 내보내기	다양한 툴에서 데이터를 가져오거나 내보내고, 빅데이터 저장소와 분석도구 연결하는 것을 고려하여 선택

- 조직에서 도입 시 데이터요구사항, 사용자, 기술 등을 고려하여 선정



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

3. 빅데이터 분석도구 선택 시 고려 사항

데이터 요구사항	분석도구 사용자	도구사용 필요기술
- 도입 목표 - 분석도구에서 요구하는 사항 - 현재 저장 상태	- 제품관리자 - 마케팅 부서 - 개발자	- 비전문가 접근성 - 러닝 코스트

- 빅데이터 분석도구로 HADDOP, STORM, R 등 종합검토 필요

"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1교시 6번	소프트웨어 품질인증		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	소프트웨어진흥법, GS인증, ISO/IEC 25023, 25051, 25041		
참고문헌	https://law.go.kr/lsc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EC%86%8C%ED%94%84%ED%8A%B8%EC%9B%A8%EC%96%B4%EC%A7%84%ED%9D%A5%EB%B2%95#undefined https://sw.tta.or.kr/service/gsce_it.jsp https://www.swit.or.kr/GOODSW/gsauthen/introBiz.do		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김민호 (mihj80@gmail.com)		

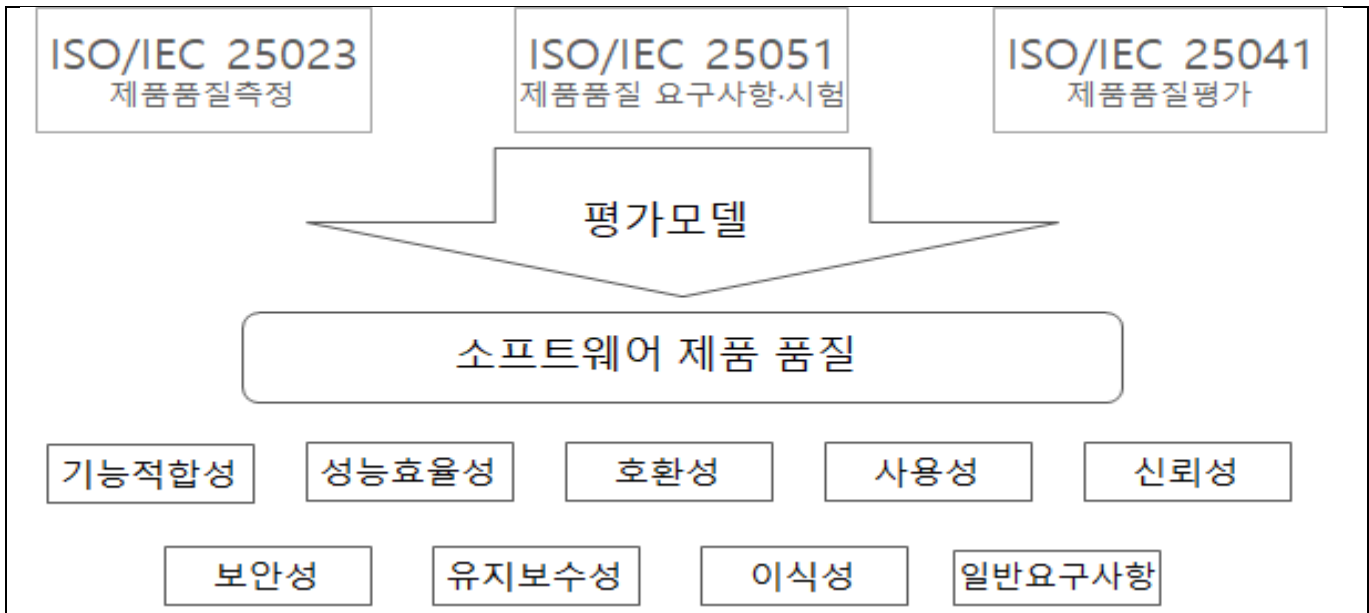
1. Good Software 인증, 소프트웨어 품질인증의 근거 및 정의

관련근거	정의
소프트웨어 진흥법 제20조(소프트웨어 품질인증 등) 동법 시행령 제15조(소프트웨어 품질인증의 실시) 소프트웨어 품질인증 운영에 관한 지침	SW품질 확보 및 유통 촉진을 위하여, 일정 수준의 품질을 갖춘 SW제품을 국가가 인증하는 제도

- 국제표준기반 중소기업 제품대상 SW 전분야에 대한 인증실시

2. 소프트웨어 품질인증의 시험 방법 및 절차

1) 소프트웨어 품질인증의 시험방법



- 제품의 품질을 종합적으로 평가 인증심의위원회 통해 인증여부 결정

2) 소프트웨어 품질인증의 절차

세부절차	설명	기간
시험신청	- 온라인을 통한 GS 시험 인증 신청 - 시험신청서 작성 후 TTA 전자우편 제출	2~3일
접수	- TTA 접수 완료 후 접수번호 전자우편으로 발급	
상담	- 시험·인증제도 및 절차 소개, 제품설명	1~2주



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

	- 시험대상 및 운영환경 등 협의	
계약	- 시험 수수료납입, 구비서류 준비 후 계약 체결	1일
품질 시험 및 평가	- 제품 분석 및 설계, 결함보고, 회귀시험	평균1개월
인증 심의	- 품질인증심의위원회 상정, 인증여부 결정	1~2주
시험결과서 및 인증서 발급	- 심의결과에 따라 인증서 및 인증마크 발급 - TTA, SWIT 홈페이지에 등재	1주일 이내

- GS인증을 통해 중소기업제품에 대한 제도적 혜택 제공

3. GS인증제도 효과

효과	설명
품질 개선·비용절감	- 제3자 인증 통한 단기간에 획기적 품질개선 및 비용절감
홍보 및 마케팅 측면	- SW품질인증기관 공인 통한 신뢰도 확보 - TTA, SWIT 홈페이지 인증제품 홍보, TTA저널에 인증획득제품 소개
제도적 혜택	- 조달 3자 단가계약체결 및 나라장터 통한 수의계약 지원 - 공공기관 우선구매 대상 제품 지정 및 구매자 면책제도 - 분리발주 대상 SW 지정, 하도급계약 적정성 판단 시 가점 부여

- 행정업무용 SW선정제도가 GS인증제도로 통합되어 GS인증 2등급으로 대체되어 제공

"끝"

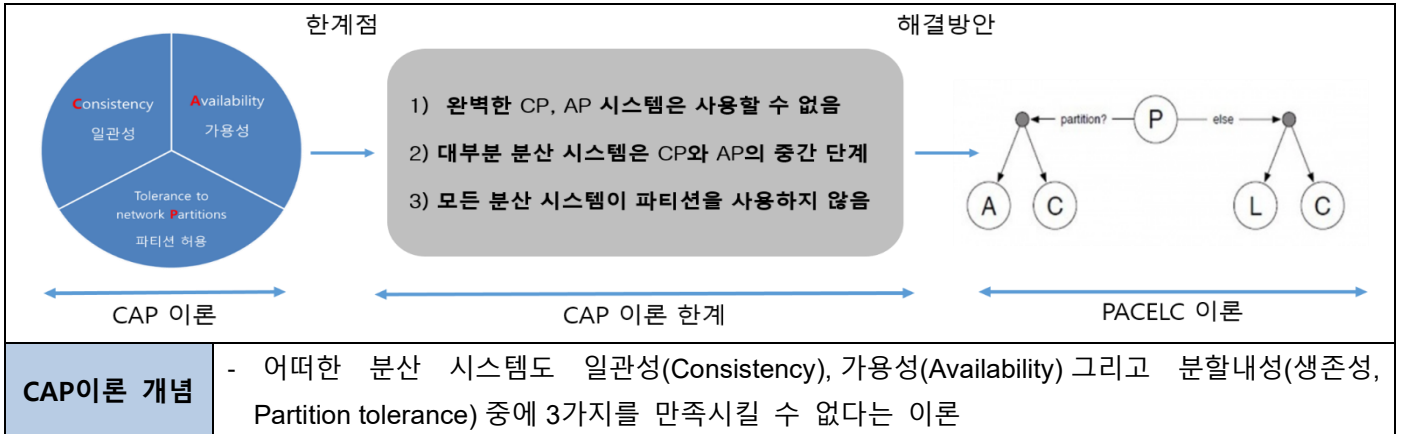
[참고] 소프트웨어 진흥법 제21조에 의한 소프트웨어프로세스 품질인증과 구분하여 학습

https://www.youtube.com/watch?v=igeA2B_4uZk

<https://www.swit.or.kr/GOODSW/sp/splIntro.do>

1교시 7번	CAP이론의 한계와 PACELC(Partition Availability Consistency Else Latency Consistency) 이론		
도메인	데이터베이스	난이도	중
키워드	Consistency, Availability, Partition tolerance, Partition, Latency		
참고문헌	Aws NoSQL (https://aws.amazon.com/ko/nosql/) NoSQL, CAP 이론과 PACELC 이론 (https://osy0907.tistory.com/95)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김영수 (kkyys1278@gmail.com)		

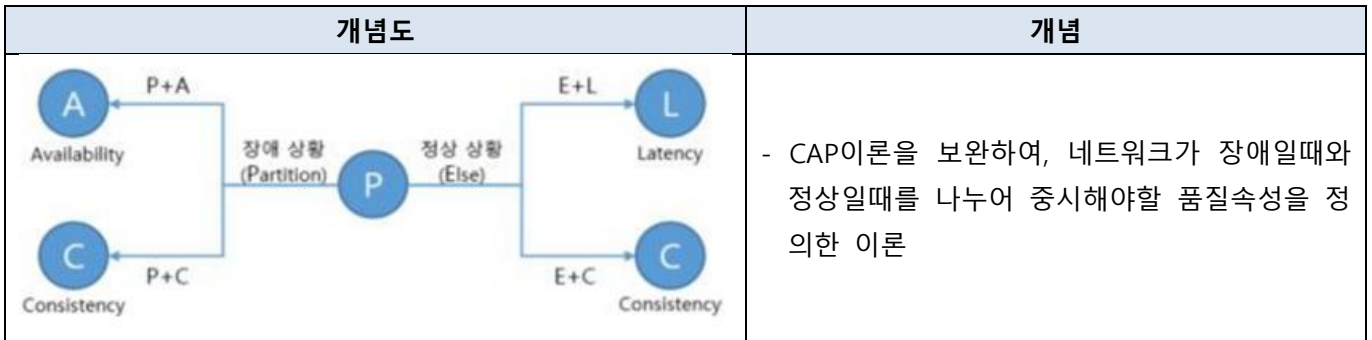
1. CAP이론의 개념 및 한계



- CAP이론의 한계점을 보완하기 위해 PACELC이론을 사용하여 네트워크 장애상황 및 정상상황을 나누어 설명

2. PACELC이론 개념 및 구성요소

1) PACELC이론 개념



- P(네트워크 파티션)상황에서 A(가용성)과 C(일관성)의 상충 관계와 E(else, 정상)상황에서 L(지연 시간)과 C(일관성)의 상충 관계를 설명

2) PACELC 이론 구성요소 및 상세 설명

장애	정상	설명
P+A	E+L	- 장애상황에서 가용 노드만 반영, 정상상황에서 Latency 우선 고려
P+A	E+C	- 장애상황에서 가용 노드만 반영, 정상상황에서 모든 메시지 보장
P+C	E+L	- 장애상황에서 Timeline 일관성 보장, 정상상황에서 Latency 우선 고려
P+C	E+C	- 장애상황에서 일관성 우선 보장, 정상상황에서 모든 노드 동일 메시지 보장

- Partition 상황 발생시 Availability vs Consistency, 정상 상황에서는 Latency vs Consistency 속성을 고려



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

3. PACELC이론 기반 NoSQL 분류

	분류	NoSQL 유형
	PC/EC	- VoltDB, Megastore
	PC/EL	- PNUTS
	PA/EC	- MongoDB
	PA/EL	- Dynamo, Cassandra

- PACELC 이론의 어떤 품질속성을 중시하느냐에 따라 여러 선택적 조합이 가능함

"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1교시 8번	의사결정나무의 지니 지수(Gini Index)와 엔트로피 지수(Entropy Index)		
도메인	통계	난이도	상
키워드	공식, 불순도/불확실성		
참고문헌	KOCW – 의사결정나무 YTN 사이언스 – 엔트로피		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김영수 (kkyys1278@gmail.com)		

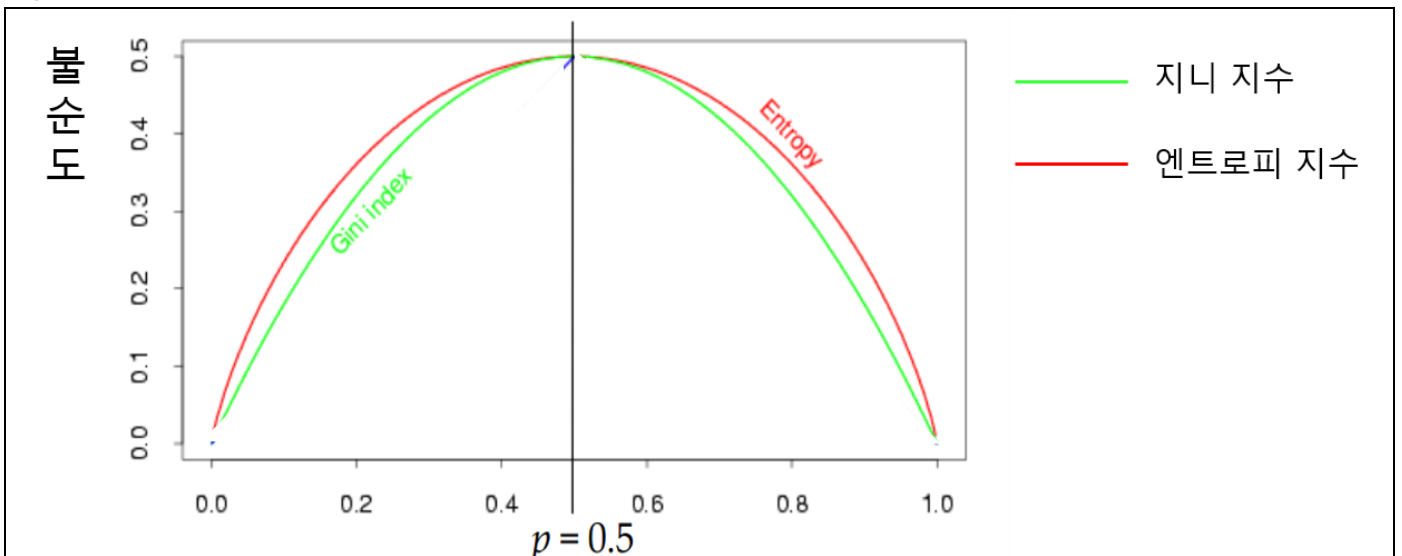
1. 의사결정나무의 지니 지수(Gini Index)와 엔트로피 지수(Entropy Index). 개념

지니 지수	- 의사결정나무에서 불순도 측정을 위해, 데이터의 통계적 분산정도를 정량화하여 표현한 지수. 즉, 지니계수가 높을수록 데이터가 분산 됨
엔트로피 지수	- 정보량의 기댓값을 나타내어 의사결정나무의 무질서한 정도 및 불순도를 수치화한 지수

- 결정트리(Decision Tree) 라고도 하는 의사결정나무는 랜덤포레스트 앙상블 알고리즘의 베이스가 되는 알고리즘으로, Tree구조를 가진 알고리즘

2. 지니 지수와 엔트로피 지수 그래프 구성도 및 상세 설명

1) 지니 지수와 엔트로피 지수 그래프 구성도



2) 지니 지수와 엔트로피 지수 상세 설명

구분	상세	설명
지니지수	공식	- $1 - \sum_{i=1}^k p_i^2$ - 1 - (랜덤한 특정 레코드가 같은 범주에 포함될 확률)
	불순도 계산	- 지니계수가 작을수록 불순도 낮음 - 지니계수가 높을수록 불순도 높음
	특징	- 엔트로피보다 속도, 성능면에서 우수
엔트로피 지수	공식	- $-\sum_{i=1}^n p(x_i) \log_2 p(x_i)$ - 필요한 모든 bit 수를 평균한 값

	불확실성 계산	- 엔트로피가 낮을수록 불확실성이 낮음 - 엔트로피가 높을수록 불확실성이 높음
	특징	- 불순도 희석 방향으로 데이터 나눔 - log 사용으로 속도가 느림

- 목표변수가 이산형인 분류나무의 경우 상위노드에서 가지분할을 수행할 때, 분류변수와 분류 기준값의 선택 방법으로 카이제곱 통계량 사용 가능

3. 카이제곱 분포 설명

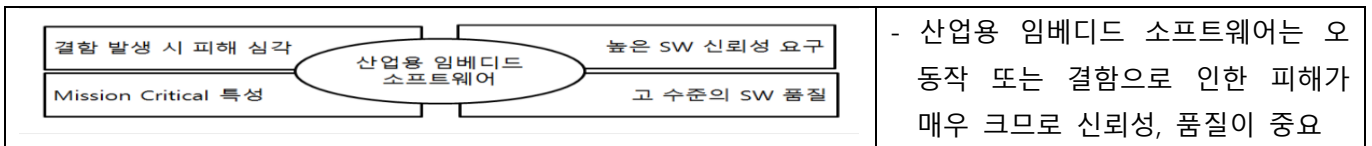
개념	각각 독립이고 표준정규분포인 확률변수 Z_i 의 제곱의 합 X 가 따르는 확률분포	
	자유도	- 자유도에 따라 모양 달라짐 - 자유도 1에서, 확률변수 $X = Z_1^2$가 카이제곱 분포를 따르게 됨 - 자유도 n으로 일반화하면, $X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$
	비대칭 그래프	- 자유도 n에 따라, 확률분포의 형태가 다르게 결정되는, 비대칭적인 분포 - 자유도 n이 작을수록, 왼쪽으로 치우치는 비대칭 모양 - 0 주변에 데이터가 집중되는 경향

- 표본 분산의 확률분포(표본분포)가 카이제곱 분포를 따라, 분산분석 및 모 분산 추론 등에 활용 됨

"끝"

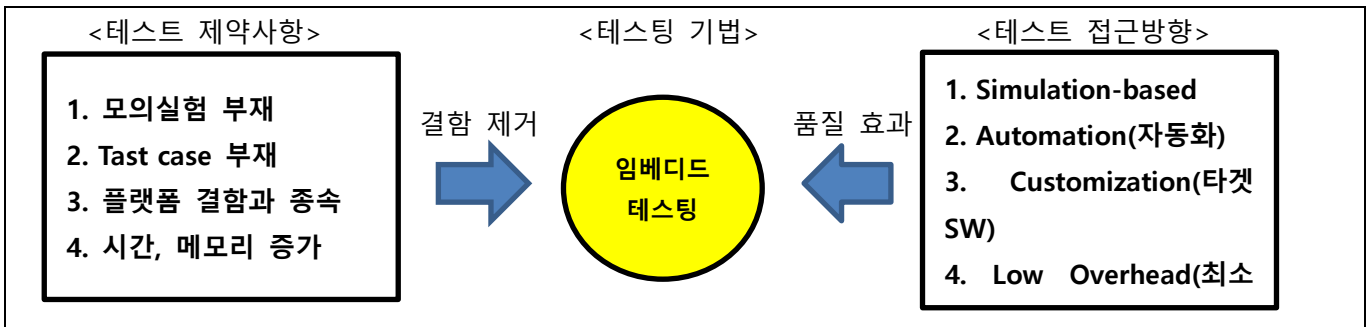
1교시 9번	임베디드 소프트웨어 테스트(Embedded Software Test)		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	모델(Dess-V, Multiple V)기법, SW(ISO29119), HW(JTAG Cable, Record & Replay)		
참고문헌	1. 슈어소프트테크(주)(2008.11)임베디드 SW유형별 테스트 요건 및 사례 https://www.itfind.or.kr/UGAN/NIPA/file58005-임베디드%20SW%20유형별%20테스트%20요건%20및%20사례.pdf 2. NCS 임베디드SW 엔지니어링 https://www.youtube.com/watch?v=Syge-4oNvY&list=PL58Y2vhaSVdvtRFR7LIVL185veunuHvgh&index=17		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김정순 (hanuri08@hanmail.net)		

1. 초연결 사회를 위한, 임베디드 소프트웨어 테스트 품질 필요성



2. 임베디드 소프트웨어 테스트 제약사항과 테스트 주요 기법

1) 임베디드 소프트웨어 테스트 제약사항



-산업용 임베디드 소프트웨어 품질 확보의 가장 중요한 과정으로 대부분의 결함들이 테스트 과정에서만 식별 가능

2) 임베디드 소프트웨어 테스트 주요 기법

구분	기법	항목	설명
테스트 모델	코드 상생 임베디드 실제 하드웨어로 대체 최종 제품 설계 모델 테스트 설계 테스트 설계 테스트 구축 구축 구축 구축 하드웨어 개발시작 반복 하드웨어 개발종료 테스트 대상 → • 기능 • 기능 • 기능		

(ISO29119-Part 4)		상태전이 테스트	- 이벤트, 액션, 활동, 상태, 상태 전이 등을 이용해서 테스트 - 임베디드 테스트 방식으로 많이 사용
	구조기반 기법	주요 테스트 기법	- 구문, 결정, 조건, 다중조건, MC/DC 테스트
		MC/DC 테스트	- 전체 조건식 결과에 독립적 영향을 주는 테스트 - 모든 조건에 맞게 수행하는 테스트
	경험기반 기법	주요 테스트 기법	- 특성, 에러 추정, 체크리스트, 탐색적 테스트
		탐색적 테스트	- 테스트 차터를 기반으로 정해진 시간 내에 휴리스틱 테스트
하드웨어 테스트 기법	검사기법	주요 테스트 기법	- 블랙박스, 그레이박스, 화이트박스
	물리적 기법	경계스캔 (Boundary Scan)	- 반도체 등의 PCB, 통합회로 검사 등에서 사용 - JTAG(Joint Test Action Group)에서 개발, IEEE1491 표준, BSD(Boundary Scan Description Language)
	기능 테스트기법	Record and Replay	- 이벤트기반 시스템에서 발생하는 각종 이벤트들과 그 발생 시간을 저장하고 저장된 이벤트를 재실행시켜서 문제점을 찾아내는 테스트 기법
임베디드 기능 안전표준	그림 12.1 전자전자 기능안전 규격군		- ISO/IEC Guide51 : 제품 규격 안전 규정 가이드라인 - ISO/DIS 26262 : 자동차 기능안전 규격 - *MISRA 코딩 규칙 : ISO/26262 Part6 SW요구사항에 따른 코딩 표준(자동차, 철도 등 산업제품 사용) - IEC 61508 : 기능 안전표준, - IEC 60601/62304 : 의료기기 안전규격 - IEC 61511 : 프로세스 산업 안전규격 - DO-178BC : 항공안전 소프트웨어 인증 표준

- 기존 소프트웨어 테스트와 임베디드 소프트웨어 테스트 방식의 프로세스 절차와 자동화 솔루션 도입 필요

3. 임베디드 소프트웨어 테스트 사례와 자동화 도구 종류

1) 임베디드 소프트웨어 테스트 사례(Consumer Electronics - 전자제품 테스트)

<Enterprise Software와 Embedded Software 테스트 프로세스 공정 비교>		
1. Enterprise Software : Coding<Code Review<Unit Testing<System Testing<Field Testing<Deploy		
2. Embedded Software : Coding<Code Review<Unit Testing<Simulation<Target Testing<Deploy		
오류유형	원인분석	대처방안
테스팅 목적	- 고객 전자제품 임베디드 DTV board set 소스코드 기능 분석(함수, 자료형, 제어흐름, 스크립트 등 기능)	- 소스코드 구조 분석과 제품 정확성, 신뢰성, 안정성 준수 여부 목적
메모리 오류	- 동일위치, 입력에 따라 프로그램 출력 다름 - 프로그램 상태 의존적, 입력 영향, 오류원인 등 파악	- 시험 전 프로그램 상태 설정

	- 입력 다른 위치 발생 - 프로그램 입력에 따라 다른 위치 오류 검출	- 개발자에게 보고
Aborted	- Signal 발생 - 프로그램 내의 예외처리 루틴 실행	- 해당 케이스 확인 후 개발자에게 보고
시간초과	- 기본 생성자에서 발생 - 무한 루프 의심	- 개발자에게 보고

- 임베디드 소프트웨어 테스트 전문기업의 슈어소프트테크(주)(2008.11.)전자제품 테스트 요건과 사례를 설명함

2) 임베디드 소프트웨어 테스트 자동화 도구 종류

구분	항목	설명
상용소스 (인터페이스 기반 테스트 솔루션)	- AMOS(Analytic Master Of System)(현대자동차-이화여대)	- 현대/기아차 표준 검증 프로세스 양산 검증 도구로 선정되어 차량 인포테인먼트 시스템 최종 품질인증 수행
	- Justitia(삼성전자-이화여대)	- ARM9T계열의 32bit 마이크로 프로세서의 임베디드 리눅스 2.4/2.6버전 - ARM11계열의 64bit 마이크로프로세서 임베디드 리눅스 2.6 버전의 임베디드 소프트웨어 테스트 도구 활용
	- TestOpia(삼성전자-이화여대)	- 비즈니스 로직 Junit code
오픈소스	- CppCheck	- 임베디드 시스템 테스트 정적도구(소스코드 분석) 예) 배열 범위 초과 테스트, Memory Leak(누수)
	- GDB	- 임베디드 시스템 테스트 동적 디버거 도구 예) 로직 버그, 버그 구간 설정(계산 문장)

- 현재 산업용 임베디드 소프트웨어 테스트 전략, 기법이 적용된 자동화 도구 도입과 이 산업에 필요한 전문 인력 육성과 법/제도 도입이 시급함.

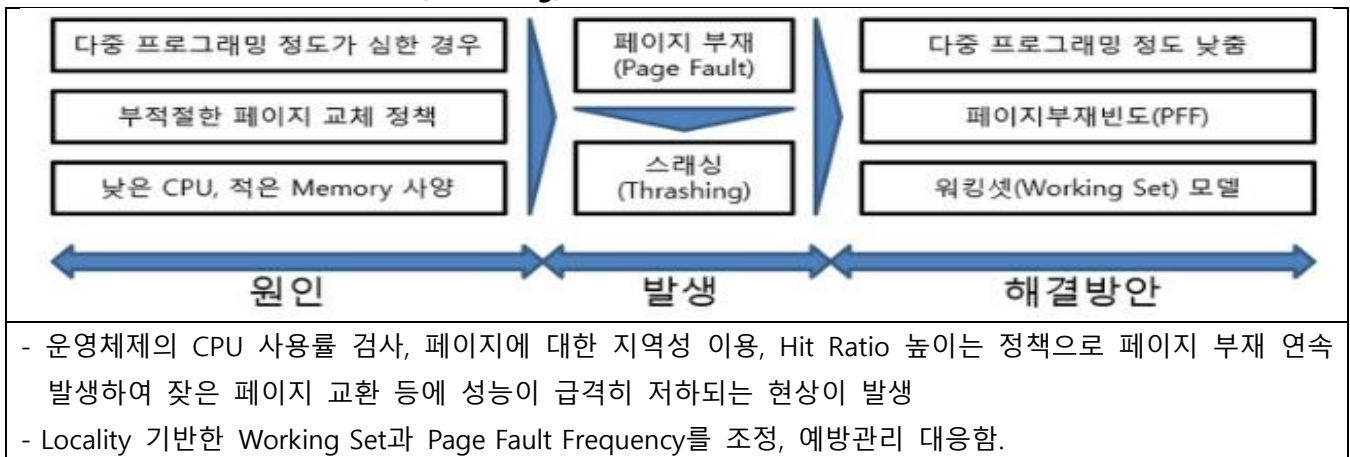
“끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

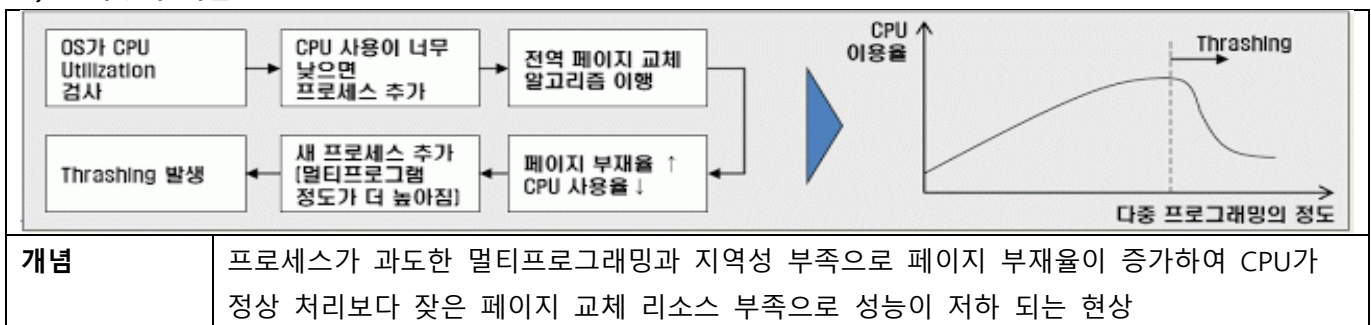
1교시 10번	스레싱(Thrashing)		
도메인	CA/OS	난이도	하
키워드	과도한 멀티프로그래밍, 성능저하, 지역성(Locality), Working Set, PFF (Page Fault Frequency) 과도기, 안정기, Interval Time, Upper Bound, Lower Bound		
참고문헌	KPC 기술사 실전모의고사 88회 해설지 3교시 4번(2019년 6월), 운영체제론 (한빛미디어)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김정순 (hanuri08@hanmail.net)		

1. CPU 이용률 저하현상, 스레싱(Thrashing) 의 개요



2. 스레싱의 개념 및 발생 원인 설명

1) 스레싱의 개념



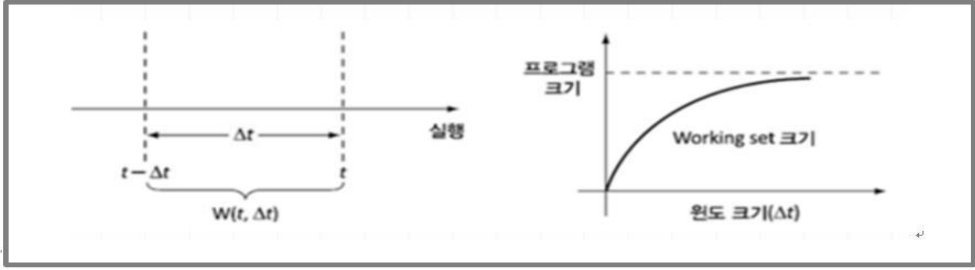
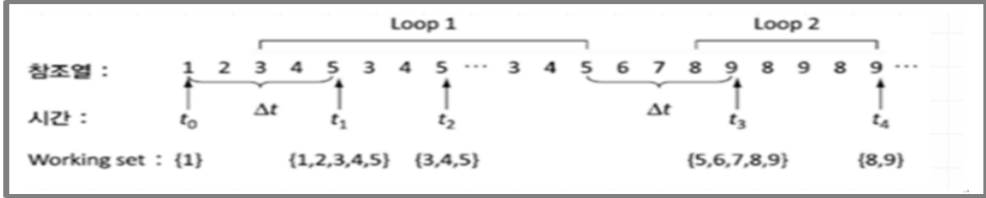
2) 스레싱 발생 원인 설명

원인구분	발생환경	현상설명
Locality 부족성	저용량 Memory	계속 페이지 부재 발생
	저사양 CPU	성능 저하
부적절한 페이지 교체 정책	Locality 미고려	CPU 이용률 감소
	페이지빈도 미고려	새로운 프로세스의 추가 적재
과도한 멀티프로그래밍	할당 Frame감소	페이지 부재 발생
	Page Fault 증가	CPU 이용률 지속적 감소

- 지역성 기반한 Working Set 과 페이지 부재율 기반의 PFF (Page Fault Frequency) 관리하여 예방가능

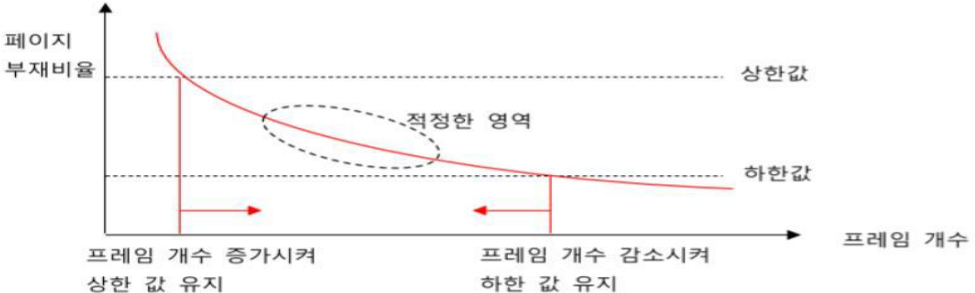
3. 스레싱의 예방책, Working Set 모델과 PFF 설명

1) 지역성 기반 예방책, Working Set 모델 설명

구분	설명
개념	지역성을 표현하는 Working set을 메모리에 상주하게 하고 Working set모니터링, Frame 할당 크기 조정하여 스레싱 최소화하는 기법
Working Set 정책	 시점 t에서 프로세스의 Working set, $W(t, \Delta t)$는 해당 프로세스가 $[t - \Delta t, t]$ 시간 동안 참조한 페이지들의 집합 Δt는 일정 크기 시간, 윈도우 크기(Window Size), 시스템에 의해 적절한 값 정해짐
Working Set 운영 프로세스	 1) t_0부터 처음 참조되는 페이지들은 부재 발생 점차 Working set증가. 2) t_1에서 최대 크기인 5가 됨 3) t_2 : (세 개의 페이지로 Loop 1을 구성하는 동안에는) 일정한 크기(=3)로 유지 됨 4) Loop 2 부분, t_3에서 5개로 증가했던 Working set은 점점 감소 5) t_4에서와 같이 페이지 두 개로 구성되는 강한 지역성을 드러냄
최소화 방안	1) Working set이 작아지면 프레임은 회수하고 2) 회수하고 커지게 되면 그만큼 프레임을 더 할당해 주는 가변 할당이 필요

- 지역성의 기반의 운영체제 메모리 모니터링, Working Set관리 정책으로 발생 최소화 함

2) 페이지 부재율 기반 스레싱 예방책, PFF(Page Fault Frequency) 설명

구분	설명
PFF 개념도	
PFF 개념	페이지 부재율의 상한(Upper Bound)과 하한(Lower Bound)을 기반으로 페이지 부재율을 예측 조정하는 기법



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

PFF 프로세스	1) 페이지 부재율 > 상한 값 (Upper Bound)=> 추가 프레임 할당
	2) 페이지 부재율 < 하한 값(Lower Bound) => 할당 프레임 회수 중지시킬 프로세스를 선택하고, 해당 프로세스에 할당된 프레임을 회수해 다른 프로세스로 분배
특징	페이지 부재 발생 시에만 실행하여 오버헤드 감소 페이지 부재 발생시간 간격을 비교하여 부재율 산출
활용 시 고려사항	1) 페이지 잠금 비트 (Lock bit) 의 활용 2) Working Set 과 Pre -Paging시 혼합 사용 고려, 효율성 증가

- 직접적인 스레싱 방지 기법으로서 루틴 프로세스 프로그램 구조 개선을 통해 지역성 확보 필요.

4. 효과적인 스레싱 대응 위한 고려사항

구분	설명
Pre-Paging	과도한 페이지 부재율 증가 방지, 관련된 모든 페이지 사전 메모리 로딩
Page Size 관리	페이지 부재율 감소 위해 충분한 공간 프레임 페이지 설정, 통계적 기법
Inverted Page Table	실제 프레임에 페이지 저장 페이지 테이블 위한 메모리 공간 감소 기법
Program Structure	프로그램 개발 시 지역성 고려, 개발언어 특성, 메모리 활용방법 고려 적용

“끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1교시 11번	빅 엔디언(Big Endian)과 리틀 엔디언(Little Endian)		
도메인	CA/OS	난이도	하
키워드	Byte Order, LSB(Least Signification Bit), MSB(Most Signification Bit)		
참고문헌	https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%97%94%EB%94%94%EC%96%B8		
풀이기술사	125회 컴퓨터시스템응용기술사 김지환 (jihwan.kim@kakao.com)		

1. 바이트의 저장 순서 결정 Byte Order, 빅 엔디언(Big Endian)과 리틀 엔디언(Little Endian)의 개요

빅 엔디언 (Big Endian)	- 데이터를 메모리에 적재 할 때, 메모리 시작 주소에 데이터의 상위 바이트부터 순차적으로 적재 하는 방식
리틀 엔디언 (Little Endian)	- 데이터를 메모리에 적재 할 때, 메모리 시작 주소에 데이터의 하위 바이트부터 순차적으로 적재 하는 방식

- 엔디언은 컴퓨터의 메모리와 같은 1차원의 공간에 여러 개의 연속된 대상을 배열하는 방법을 의미

2. 빅 엔디언(Big Endian) 과 리틀 엔디언(Little Endian)의 상세 설명

1) 빅 엔디언의 상세 설명

개념도	구분	빅 엔디언 (Big Endian)
32-bit integer 0A0B0C0D Memory a: 0A a+1: 0B a+2: 0C a+3: 0D Big-endian	대표 회사	- IBM
	저장 방식	- 낮은 주소에 Most Significant Bit부터 저장 - 앞에서부터 Stack에 Push
	형 변환	- Stack내 Data의 순차적 형 변환 처리
	비교 연산	- 순차적 스택 삽입 통한 비교 속도 우위
	계산 연산	- 역 계산함에 따라 추가 비트 필요 발생 가능
	디버깅	- 메모리에 적재된 값의 분석 용이
	NW 바이트오더	- 빅 엔디언을 기반으로 NW Byte Ordering 수행

- 앞에서부터 Stack에 Push하여 낮은 주소에 데이터의 높은 바이트(MSB)부터 저장하는 방식

2) 리틀 엔디언의 상세 설명

개념도	구분	리틀 엔디언 (Little Endian)
32-bit integer 0A0B0C0D Memory a: 0D a+1: 0C a+2: 0B a+3: 0A Little-endian	대표 회사	- Intel (AMD)
	저장 방식	- 낮은 주소에 Least Significant Bit부터 저장 - 뒤에서부터 Stack에 Push
	형 변환	- Stack내에서 Byte와 Bit에 대한 Ordering 필요
	비교 연산	- 역 순차적 스택 삽입, 비교 속도 다소 느림
	계산 연산	- 올림 수 판단에 빅엔디언에 비해 다소 빠름
	디버깅	- 가시적인 판단에 대한 난해성 증가
	NW 바이트오더	- NW전송을 위해 재 정렬을 위한 처리 필요

- 뒤에서부터 Stack에 Push하여 낮은 주소에 데이터의 낮은 바이트(LSB)부터 저장하는 방식



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

3. 빅 엔디언, 리틀 엔디언의 사용에 따른 유형

엔디언	바이트 오더	설명
바이 엔디언	엔디언 선택	- Bi-endian - Big-endian과 Little-endian중 하나를 선택할 수 있는 아키텍처
미들 엔디언	엔디언 교차	- Middle-endian - 1 ~ 2바이트 단위로 Big/Little endian중 서로 다른 순서 사용

- 다양한 엔디언 방식에 따라서 송수신하는 주체에서 통일된 방식으로 처리가 필요

“끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

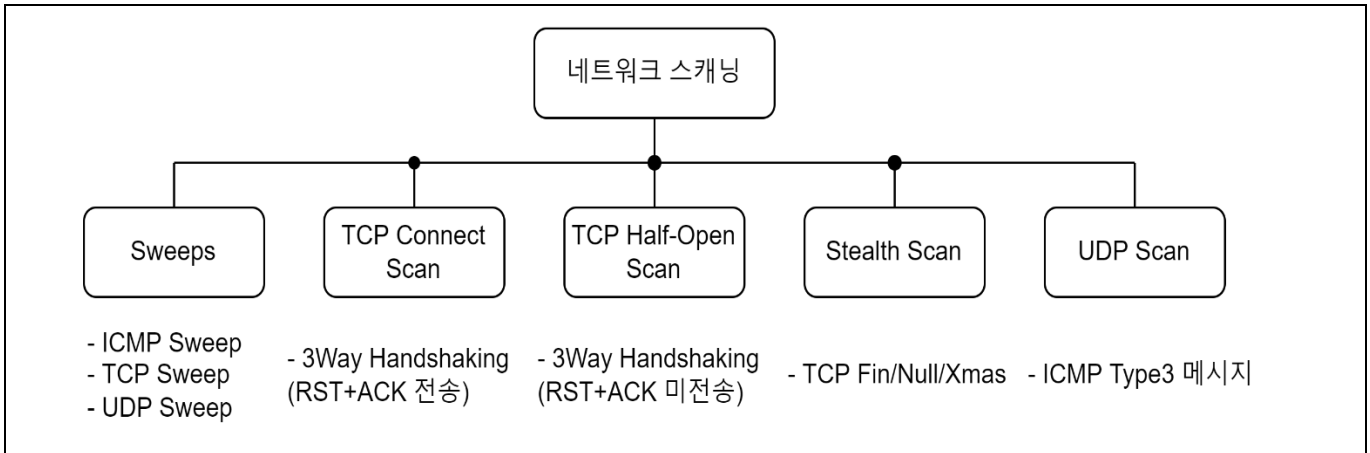
1교시 12번	네트워크 스캐닝(Network Scanning)		
도메인	정보보안	난이도	하
키워드	Sweeps, TCP Connect Scan, TCP Half-Open Scan, Stealth Scan, UDP Scan		
참고문헌	포트 스캐닝(https://itragdoll.tistory.com/59) 네트워크 스캔(https://cyber0946.tistory.com/49) 알기사 정보보안기사&산업기사 실기 Part2 네트워크		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김철호 (baram918@naver.com)		

1. 공격대상의 정보 수집 기술, 네트워크 스캐닝(Network Scanning) 개념

- 네트워크를 통해 동작 중인 공격대상에 대해서 서비스, 열려 있는 포트번호, 사용하고 있는 운영체제, 버전, 동작 중인 데몬 프로세스 등을 수집해서 해당 대상의 취약점을 찾기 위한 해킹의 초기 단계 기술

2. 네트워크 스캐닝 유형 및 세부설명

1) 네트워크 스캐닝 유형



- Host Discovery와 포트스캐닝을 위해 다양한 네트워크 스캐닝 기법이 활용되며, TCP/UDP/ICMP 프로토콜을 기반으로 Sweeps, TCP Connect Scan 등의 유형으로 세분화됨

2) 네트워크 스캐닝 유형 세부설명

구분	설명	핵심 기술
Sweeps	- 스캔 대상 네트워크에 속해 있는 시스템의 활성화 유무를 판단할 수 있는 기법으로 사용 IP 주소와 네트워크 범위 파악 - 클라이언트/서버 구조를 기반 수행(Request/Response)	- ICMP Sweep - TCP Sweep - UDP Sweep
TCP Connect(open) Scan	- connect() 함수를 사용해서 각 포트별로 접속하여 스캔하는 방식 - 포트가 열려있는 경우 대상 시스템으로부터 SYN+ACK 패킷을 수신하면 그에 대한 ACK 패킷을 전송함으로써 연결을 완료하는 방식	- TCP 3Way Handshaking - RST+ACK 전송
TCP Half-Open(SYN) Scan	- 세션에 대한 로그가 남는 TCP Open 스캔의 단점을 보완하기 위해 나온 기법으로 로그를 남기지 않아 추적이 불가능한 기법 - 포트가 열려있는 경우 대상 시스템으로부터 SYN+ACK 패킷을 수신하면 그에 대한 ACK 패킷을 전송함으로써 연결을 완료하는 방식	- TCP 3Way Handshaking - RST+ACK 미전송



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

Stealth Scan	- TCP Header의 제어비트(Control Bit)를 비정상적으로 설정하여 스캔하는 방식(TCP 표준(RFC 793)의 미묘한 허점을 이용)	- TCP FIN / NULL / Xmas Scan
UDP Scan	- ICMP Unreachable 메시지를 이용하여 UDP 포트의 Open 여부를 판단하기 위한 스캐닝 방식 - UDP 패킷이 네트워크를 통해 전달 되는 동안 라우터나 방화벽에 의해 손실될 수 있으므로 신뢰성이 떨어짐	- ICMP Type3 메시지

- 이외에도 공격대상 시스템의 OS 버전을 파악하기 위해 TCP 연결설정의 시작 순서번호, TTL(Time To Live)의 기본 값, IPv4 헤더 내 ToS(Type of Service) 필드 구현 방식, Banner Grabbing 등을 활용 가능함

3. 인프라 엔지니어 관점 네트워크 스캐닝 대응 방안

네트워크 장비	- 라우터나 L3스위치에서 ACL(Access Control List)를 설정하여 허용되지 않는 사용자 접근 차단 수행
IDS/IPS	- 임계치(Threshold) 값을 기준으로 일정 단위시간 동안 특정범위를 넘어서는 접속 시도를 차단하는 기법 적용
서버	- 스캔 도구나 보안점검 도구를 통해 수시로 서버 내부 취약점 점검 - 불필요한 서비스 포트(TCP/UDP) 차단 설정

- 스캔 도구를 통해 내부 서버를 점검 할 때는 모든 포트번호(1~65535)에 대해 스캔 할 필요가 있으며, 최근 UDP기반으로 동작하는 백도어가 증가하고 있으므로 TCP뿐만 아니라 UDP도 반드시 점검해야함
- 주요 스캔 도구로는 Acunetix, NMAP, Wireshark, SolarWinds, Nexpose 등이 있음

"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

1교시 13번	파일슬랙 (File Slack)		
도메인	정보보안	난이도	하
키워드	디지털 포렌식, 클러스터, 섹터		
참고문헌	명디지털포렌식센터		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 민경현(haoryu@naver.com)		

1. 디지털포렌식의 중요단서 파일슬랙 개요

1) 파일슬랙 정의

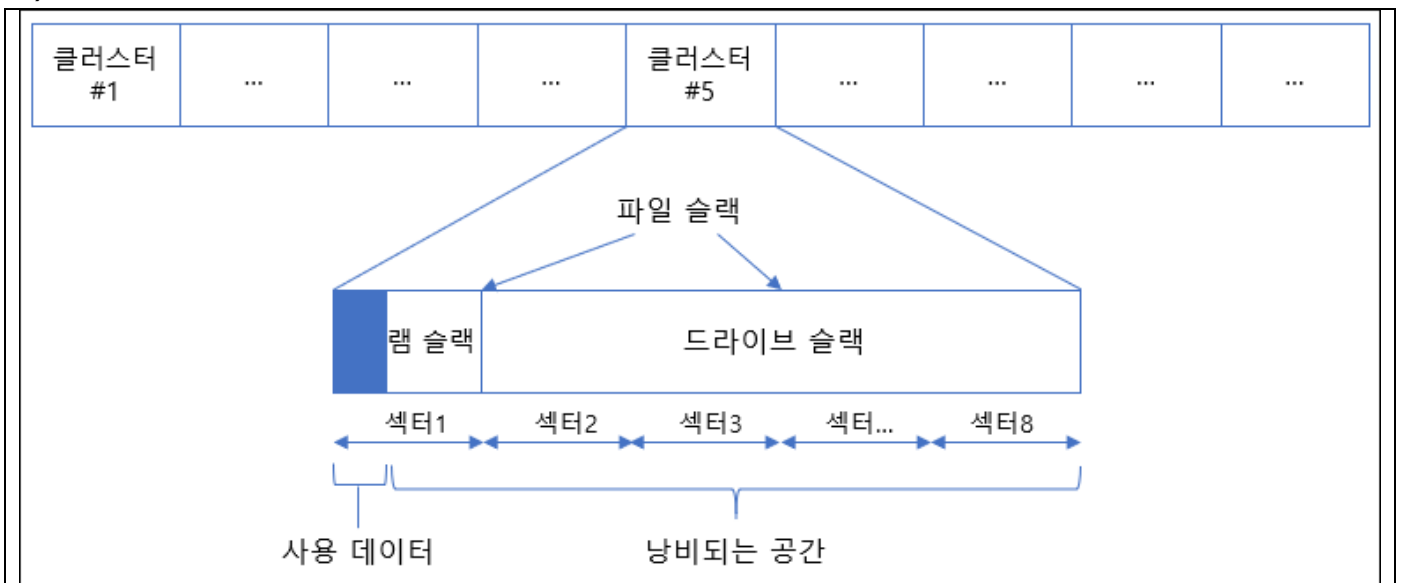
- 하드디스크를 블록단위, 즉 섹터와 클러스터로 나누어 파일을 위한 저장 공간으로 할당하는 과정에서 자연스럽게 낭비되는 공간.

2) 특징

디지털 포렌식 대상	- 파일슬랙 공간을 복구해서 증거 수집
제거 불가	- 운영체제에서 접근 할 수 없는 영역이므로 의도적인 제거불가

2. 파일슬랙의 구성과 상세설명

1) 파일슬랙 구성도



2) 파일슬랙 구성설명

구성	특징	설명
섹터	- HDD 물리적 구분	- 하드디스크를 읽기/쓰기의 최소단위
클러스터	- 섹터블록	- HDD 속도향상을 위한 논리적인 구성
램 슬랙	- <u>섹터에 남은</u> 비할당 영역	- NTFS운영체제에서 섹터에 파일을 할당하고 남은 공간은 0 으로 채우게 됨
드라이브 슬랙	- <u>클러스터에 남은</u> 비할당 영역	- 클러스터에서 파일이 저장된 섹터를 제외하고 남은 섹터들의 합

- 섹터와 클러스터의 구성에 의해 슬랙이 발생하며 크게 램슬랙, 드라이브슬랙으로 구성 됨



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

3. 그외 슬랙 공간

슬랙	설명	구성도
파일시스템 슬랙	-파일시스템에서 마지막 부분에 사용할 수 없는 영역 -악성코드 은닉시 악용	
볼륨 슬랙	-전체 볼륨크기와 할당된 파티션 크기의 차이로 발생하는 낭비공간 -파티션 크기에 따라 임의로 공간변경 가능	

"끝"



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 126 회

제 2 교시(시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수점 번호	성명
----	------	----------	---------	----------	----

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

1. 소프트웨어 비용 산정 방법에 대하여 설명하고, 각각의 장·단점을 비교하시오.
2. 포스트 코로나 시대의 지속가능 경영전략으로 ESG(Environmental, Social and Governance) 경영이 각광받고 있다. ESG 경영에서 정보기술(IT)의 역할에 대하여 설명하시오.
3. 최근 경제협력개발기구(OECD)에서 2023 년부터 부과하기로 합의한 디지털세의 내용과 의미 및 전망에 대하여 설명하시오.
4. 다음 주사위게임 유스케이스(Usecase)에 대하여 작성하시오.

참여자: 주사위게임을 수행한다. 주사위게임은 두 개의 주사위를 굴려서 결과를 보여준다.
주사위 앞면에 나온 값의 합이 8 이면 이기는 것이고, 그렇지 않으면 지게 된다.

- 1) 개념적 객체 모델(Conceptual Object Model)
- 2) 시퀀스 다이어그램(Sequence Diagram)
- 3) 클래스 다이어그램(Class Diagram)
5. 퍼블릭 블록체인(Public Blockchain), 프라이빗 블록체인(Private Blockchain), 하이브리드 블록체인(Hybrid Blockchain)을 비교 설명하시오.



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 126 회

제 2 교시(시험시간: 100 분)

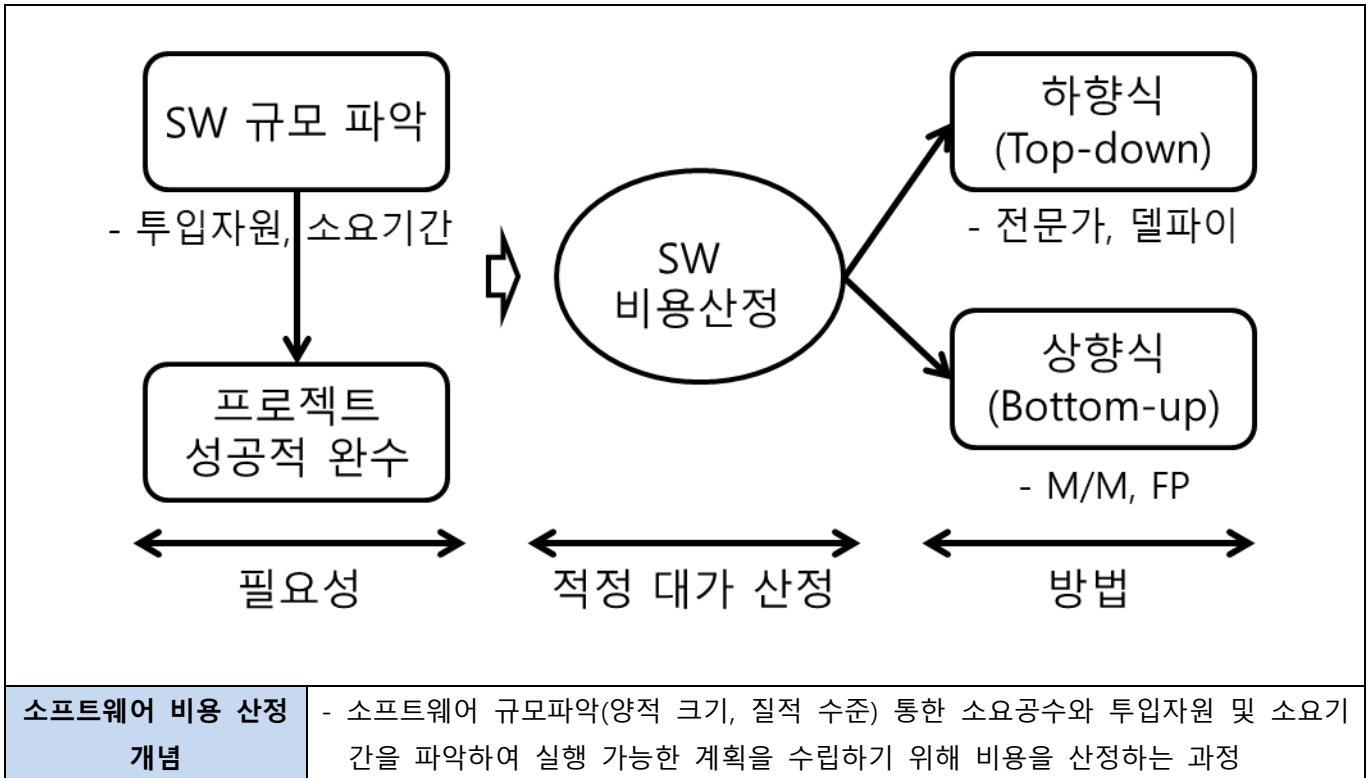
분 야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수점 번호		성 명	
--------	------	----------	---------	----------	--	--------	--

6. 빅데이터 플랫폼 아키텍처 설계를 위한 다음 주제에 대하여 설명하시오.

- 1) 빅데이터 플랫폼 인프라 구조 설계
- 2) 빅데이터 데이터 구조 분석
- 3) 빅데이터 입출력 구조 설계

2교시 1번	소프트웨어 비용 산정 방법에 대하여 설명하고, 각각의 장,단점을 비교하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	하
키워드	하향식(Top-down), 상향식(Bottom-up), 수학적		
참고문헌	ITPE 기술사회 서브노트		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 박○선 (parkms27@gmail.com)		

1. 소프트웨어의 적정 대가산정방식, 소프트웨어 비용 산정의 개요



- 소프트웨어 비용 산정 방법의 유형은 하향식, 상향식(수학적)이 있음

2. 소프트웨어 비용 산정 방법 유형

1) 하향식(Bottom-up) 방법

구분	설명	
개념	- 전문지식이 많은 개발자들이 참여한 회의를 통해 과거의 유사 경험을 바탕으로 비용을 산정하는 방법	
특징	- 경험적 단언(시스템 이해한 후), 개발자 합의(인력, 시스템 크기, 예산)	
방법	전문가 판단	- 조직 내 경험이 많은 두 명 이상의 전문가에게 의뢰하는 방식
	델파이 기법	- 전문가 판단의 주관적 편견을 보완하기 위해 보다 많은 전문가 의견을 종합하여 산정하는 방식



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

2) 상향식(Top-down) 방법

구분	설명	
개념	- 프로젝트 내 세부 작업 단위 별로 비용을 산정한 후 전체 비용을 합산하여 산정하는 방법	
특징	- 업무분류구조(WBS) 정의, 각 구성요소에 대한 독립적 산정, 집계	
방법	LOC (Line Of Code)	- 소프트웨어 각 기능의 낙관치, 기대치, 비관치를 측정하여 예측치를 구하고 이를 바탕으로 산정 방식
	M/M (Man/Month)	- 한 사람(Man)이 하루 8시간 한달(Month) 25일 근무하는 것을 기준으로 산정하는 방식
	기능점수 (FP: Function Point)	- 정보처리 규모와 기능의 복잡도 요인에 의거한 SW 규모 산정 방식
	COCOMO	- 시스템을 구성하고 있는 모듈과 서브 시스템의 비용 합계를 계산하여 시스템 비용을 산정하는 방식

- 기능점수(FP)와 COCOMO는 자동화 및 수치화하여 산정하는 수학적 방식으로 분류
- 소프트웨어 비용 산정 방법은 각각의 장단점이 있으므로 특징을 파악하여 적절하게 적용해야 함

3. 소프트웨어 비용 산정 방법 장점 및 단점 비교

1) 소프트웨어 비용 산정 방법 유형별 비교

구분	하향식	상향식(수학적)
장점	- 간편하게 산정 가능 - 전문가에 대한 신뢰감	- 객관성 부여 - 자동화 및 수치화
단점	- 비과학적 방법 - 낙관적	- 세부 기술적 난이도 배제

- 하향식과 상향식으로 서로 보완하여 적용 필요

2) 소프트웨어 비용 산정 방법 상세 비교

구분	장점	단점
전문가 판단	- 간편하고 빠른 산정 가능 - 전문가에 의한 신뢰감	- 낙관적 결과 및 비과학적으로 객관성 부여 어려움 - 경험에만 의존하기 때문에 부정확 판단 및 과소 평가 우려 - 사소한 문제로 인한 결정이나 그룹 내 한 사람에 의한 독단 시 문제 발생
델파이 기법	- 시간적/경제적 절약 - 연구자에 의한 통제로 초점에서 크게 벗어나지 않음 (편향된 토의 감소) - 다수의 전문가 의견 수렴 및 피드백 - 익명성 및 독립적으로 자유롭고 솔직 - 한 전문가의 의견 청취 가능	- 조정자(coordinator) 필요 - 질문지 조사방법 자체 결함 발생 가능 - 반복적 조사이므로 장기간 필요 - 문제와 처리 결과를 직접 주고받을 수 없음 - 조작적 가능성 내재

LOC	- 측정 및 이해하기 쉬움 - 기존의 많은 프로젝트 측정 모델들이 LOC를 주요 입력값으로 사용 - 예측 자료 충분히 존재	- 프로그래밍 언어 의존 - 잘 설계되고 짧은 프로그래밍일수록 불리 - 개발초기 계획 및 분석단계에서 정확한 측정 불가능 - 기준이 모호하고 표준이 결여 (프로그래밍 언어에 따라 LOC 크기 가변적)
M/M	- 인력 기준 측정으로 산정 용이 - 투입 인력에 대한 인건비 정도만 지불하므로 상대적으로 저렴	- 논리적 및 투명한 산출 근거 도출 불가 - 경험치가 없을 경우 산정 어려움 - SW개발의 생산성을 유도하지 못함 - 프로젝트 지연시 추가 비용 가능성
FP	- 프로그래밍 언어에 독립적이므로 일반 언어/비절차적 언어에도 적용 가능 - 발주 관점에서의 규모산정 (논리적 및 사용자 중심의 용어로 측정) - 일관성 및 정확성 유지 - 산정근거가 명확하고 논리적 - 중복을 지양한 짧은 코드 불이익 해소 - 소스크기 뿐 아니라 복잡도 등 고려	- 정확한 측정 위해 세부 요구사항 도출이 선행 - 주관적 자료(복잡도)에 기초계산 - 능숙한 기술 및 축적된 경험 있는 전문가 필요 - 프로젝트 영역 정보수집 곤란 - 개발초기 알려질 수 있는 자료 저조
COCOMO	- 비교적 간단 - 생산성 중심 - 요구변경에 따른 추가비용 계산 및 SW 유연성 평가 가능	- 비현실적 - SDLC 50% 이상 개발 후 적용 가능 (초기 적용 불가능) - 개발환경에 종속적

- 기획단계는 M/M, 구현단계는 기능점수를 권고 (SW사업대가산정가이드, 2018)

“끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

2교시 2번	포스트 코로나 시대의 지속가능 경영전략으로 ESG(Environmental, Social and Governance) 경영이 각광받고 있다. ESG 경영에서 정보기술(IT)의 역할에 대하여 설명하시오.		
도메인	IT 경영	난이도	상
키워드	지속가능 경영, Green IT, 탄소중립, 산업안전, 사회격차 해소, 비정형 평가, AI 이사회		
참고문헌	ESG경영 트렌드 속 과학기술의 역할 (The Science Times - 김태형 KIST 연구원) 기업 화두된 ESG 경영 인공지능, 그린IT 본격 시동 (디지털 데일리 - 이상일) IT 기술로 실현하는 ESG 경영 (Now exam 월간 기술동향 - 2021.05.26.) ESG 정보 공개 가이드스 - 한국거래소		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 서재학 (tigunews91@gmail.com)		

1. ESG 경영에서 정보기술(IT)의 역할 분석

ESG 경영 개념	- 기업 경영에서 과거 재무적 성과 평가 방식의 한계 극복을 위해 친환경, 사회 책임, 지배구조 개선 방식 등의 비재무적 요소 통한 지속가능성 기반 경영 방식
정보기술(IT) 연관성	

- 지속가능한 경영을 위해 ESG 경영을 활용하는 움직임이 세계적 수준에서 국가 및 기업의 변화를 위한 움직임이 활발하며, 각 지표 부분의 발전을 위해 정보기술(IT)을 ESG Enabler 로 활용하여 역할 수행

2. 환경(Environmental) 측면 정보기술(IT)의 역할 설명

1) 환경(Environmental) 측면 정보기술(IT)의 역할 개요

환경 보호	디지털 기반 탄소 중립 Green IT 활용	디지털 기반 환경 보호
환경 관리	에너지 관리 시스템 통합환경허가 시스템	초연결 환경 관리 System
친환경 제품 개발	4차 산업 + 친환경 AI 솔루션	초지능 친환경 제품 개발

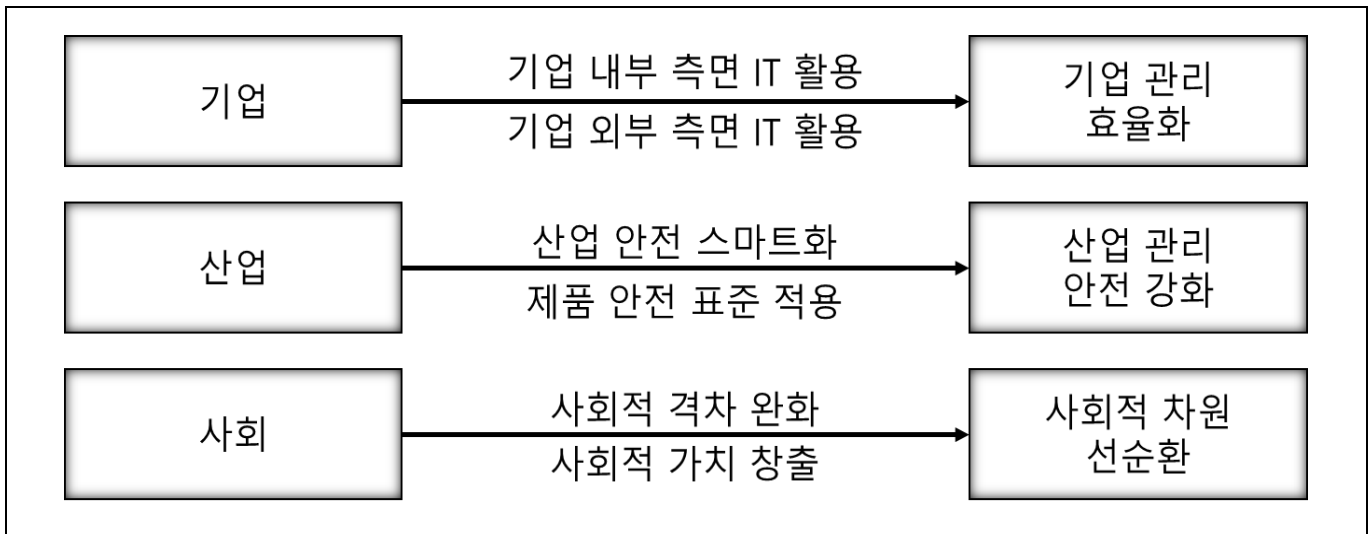
2) 환경(Environmental) 측면 정보기술(IT)의 역할 설명

관점	역할	설명	기술요소
환경 보호 측면	- 디지털 기반 탄소 중립 추진	- 디지털 기반 2050 탄소중립 실현 위한 탄소 배출량 저감	- 유무선 통신 - ICT 기기제조
	- 환경 보호를 위한 Green IT 기술 제공	- IT 활용한 환경 오염 방지 활동 - IT 활용한 에너지 소비 절감	- Geomatics IT - Smart Grid
환경 관리 측면	- 디지털 기술과 연계한 에너지 효율 향상	- 고효율기기 보급 확대, 에너지 관리 시스템 보급	- 스마트 그린산단 - 지능형 교통
	- 통합환경허가 시스템 적용	- 최적가용기법 사업장 적용 위한 시스템 차원 지원	- Digital Twin - IoT
친환경 개발 측면	- 친환경 제품 개발	- 4차 산업혁명 기술 활용한 지속 가능한 제품 개발	- 자율 주행차 - 데이터 센터
	- AI 솔루션 적용	- ML Model 구축, 훈련, 배포 통한 전 산업분야 친환경 공정 개발	- 예측 기술 - 분류 기술

- 환경(Environmental) 측면에서 정보기술(IT)은 환경 보호, 관리, 친환경 개발 측면으로 분류되며, 정보기술(IT)이 해당 분야에 접목됨으로써, 친환경 위한 개발 및 관리의 효율성 제고

3. 사회 책임(Social) 측면 정보기술(IT)의 역할 설명

1) 사회 책임(Social) 측면 경영 주요 요소



2) 사회 책임(Social) 측면 정보기술(IT)의 역할 설명

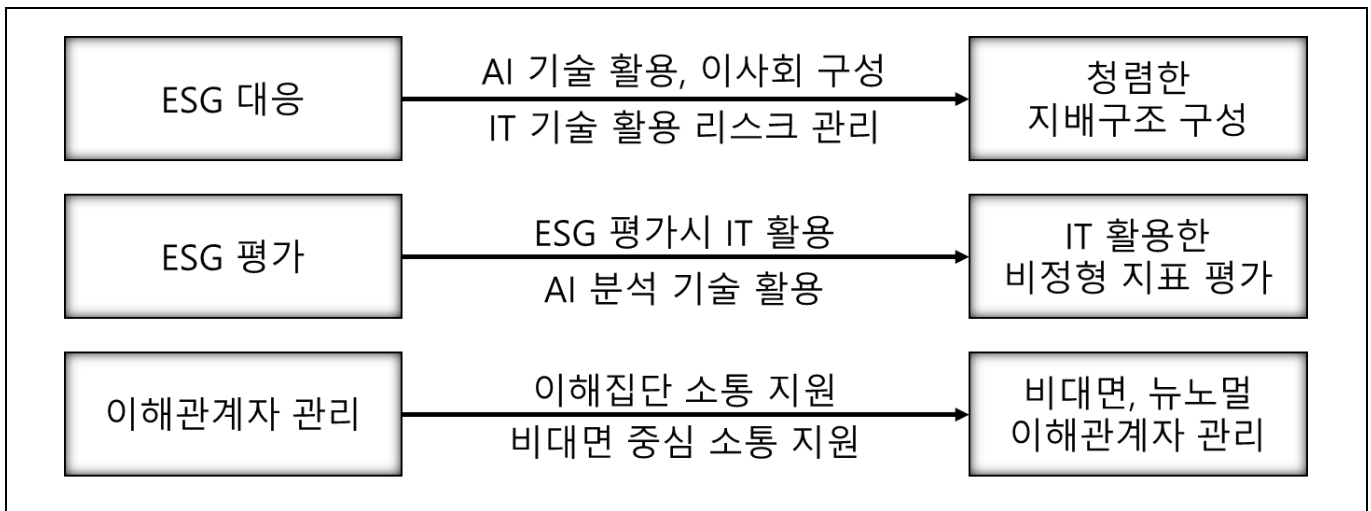
관점	역할	설명	사례
기업	- 기업 내부 IT 활용	- IT 기술을 이용한 기업 내부 인적자원, 제도 관리 효율화	- 인적관리 시스템 - DevOps
	- 기업 외부 IT 활용	- 고객 만족 중심 IT 활용 - 고객 정보 보호 기술 활용	- 고객만족도 평가 - 개인정보보호법
산업	- 산업 안전 스마트화	- 보건, 건설 등 안전한 산업 현장 위한 4차 산업 기술 융합	- 스마트 질병 예방 - 스마트 안전 관리

	- 제품 안전 표준 적용	- 정보기술(IT) 분야 접목지점 산업에 적용되는 표준 적용	- IEC 61508 - 산업표준화법
사회	- 사회적 격차 완화	- 포스트 코로나 지속 가능 위한 IT 기반 행정, 교육 강화	- 원격 근무 체계 - 원격 수업 내실화
	- 사회적 가치 창출	- IT 기술 활용한 사회적 약자 생활환경 및 기본권 개선	- 에이블 테크 - 공공 데이터 공개

- 정보사회의 고도화로 인해 Digital 격차 발생, 전례 없는 팬데믹 사태로 인해 포스트 코로나 이후 지속가능을 위한 정보기술(IT) 활용의 역할 강화

4. 지배구조(Governance) 측면 정보기술(IT)의 역할 설명

1) 지배구조(Governance) 측면 경영 주요 요소



2) 지배구조(Governance) 측면 정보기술(IT)의 역할 설명

관점	역할	설명	사례
ESG 대응 측면	- 청렴한 이사회 구성	- 정보기술 활용하여 부정행위 사전 방지 및 관리 감독	- AI 이사회 (OECD 만장일치 채택)
	- 리스크 관리	- ESG 리스크 파악, 발생 가능성을 위험관리 프로세스 반영 체계화	- 기후 예측 기술 - 위험관리 프로세스
ESG 평가 측면	- ESG 평가 활용	- IT 활용한 일반적으로 수치화 하기 어려운 비정형 데이터 분석	- 평가 기관 인덱스 - 비정형 평가 기술
	- AI 분석기술 활용	- 회사 공시 지속가능성 보고서, 뉴스, 인터뷰 등 시스템 수집	- 텍스트 마이닝 - 자연어 처리 기술
이해관계자 측면	- 이해집단 소통 지원	- 적절한 소통을 위한 공시 채널 결정, 공시 정보 일관성 확보	- ESG 표준 서식 - ESG 기업 공시
	- 비대면 중심 소통	- IT 기술 활용한 투명성, 효율성 기반 온라인 주주총회 현실화	- 블록체인 투표 - 화상회의 플랫폼

- ESG의 지배구조는 ESG 평가를 대응하는 측면, 평가하는 측면, 이해관계자 관리 측면으로 구분 가능하며, 기존 정형화된 평가 기법인 재무적 평가 기법의 기술을 넘어 4차 산업 기술 활용하여 평가, 분석 필요

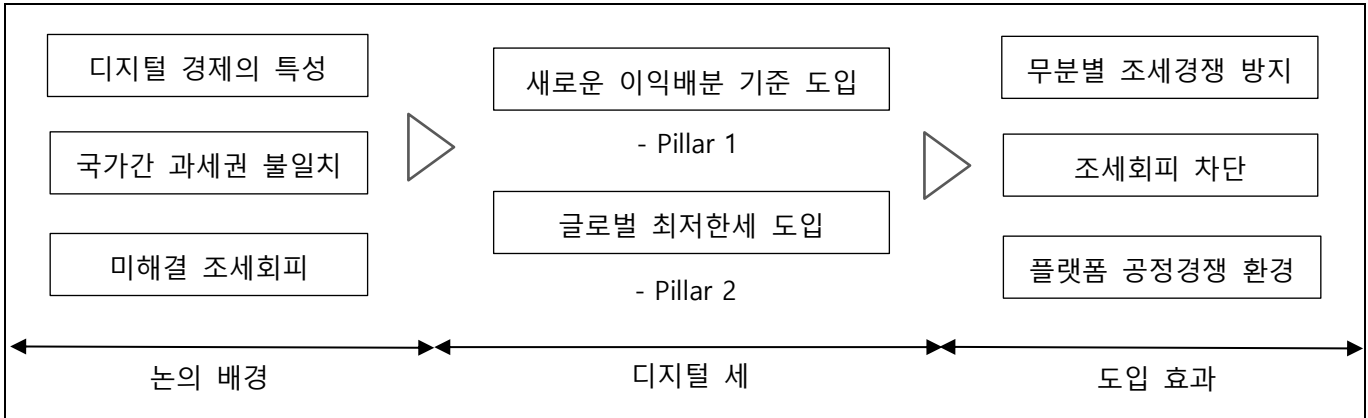
"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

2교시 3번	최근 경제협력개발기구(OECD)에서 2023년부터 부과하기로 합의한 디지털세의 내용과 의미 및 전망에 대하여 설명하시오.		
도메인	디지털서비스	난이도	중
키워드	Pillar1, pillar2, 시장 소재국 과세권 배분, 글로벌 최저한세율(15% 적용)		
참고문헌	디지털세 최종 합의 내용 및 향후 과제_국회예산정책처 디지털세의 도입이 기업에 미치는 영향과 대응_삼일회계법인 디지털세 온라인 설명회_딜로이트 안진회계법인		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 성혜진 (uljini@naver.com)		

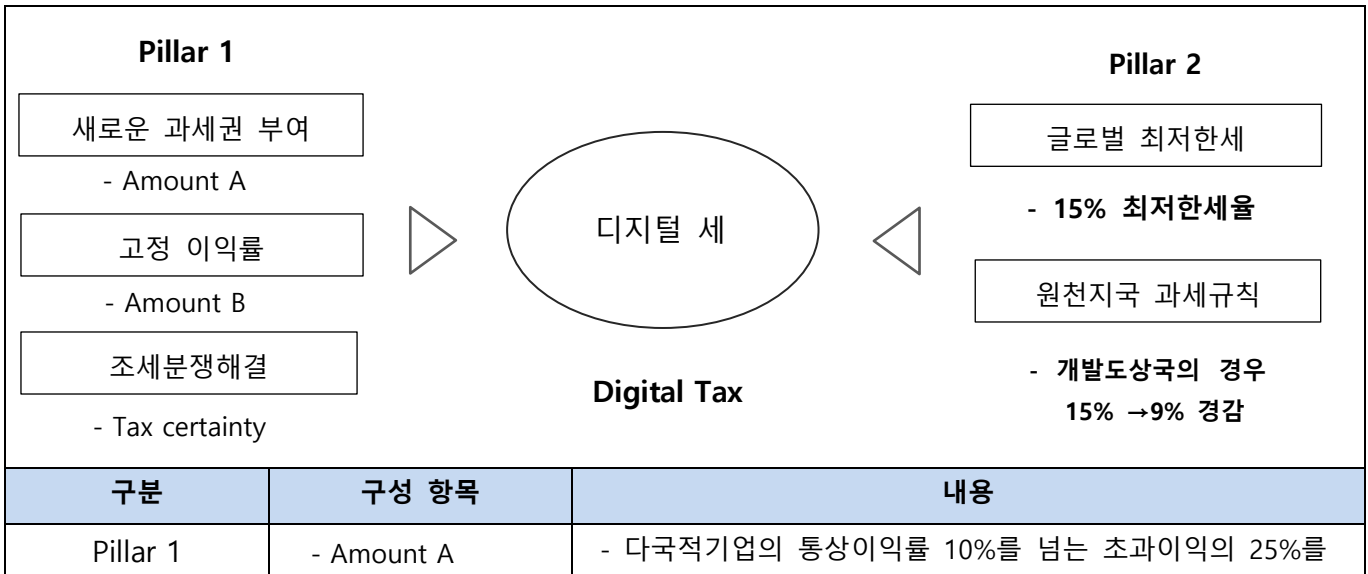
1. 다국적기업 중세, 디지털세(Digital Tax)의 개요



- 세계 경제의 국제화와 디지털화로 다국적 IT기업을 중심으로 수익창출과 과세권의 불일치 문제가 국제적 이슈로 부상하였으며, 이를 해결하기 위해 OECD/G20 포괄적 이행체계는 디지털 경제에 대한 글로벌 과세체계 확립을 위한 4년 간의 다자 협의 끝에 2021년 10월 디지털세 도입 최종 합의
- 시장의 디지털화에 따른 조세의 공정성과 투명성에 대한 시대적 요구에 부응하기 위한 것으로 크게 시장소재국에 과세권 배분과 글로벌 최저한세라는 두 가지 Pillar로 구성되어 있음

2. 디지털세(Digital Tax)의 내용 및 의미

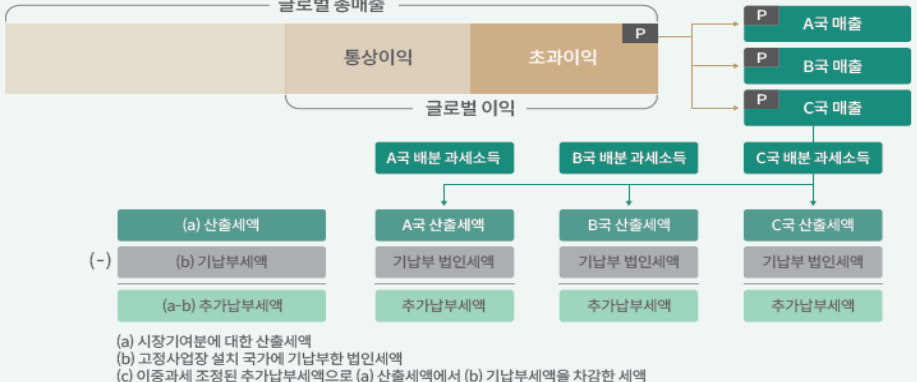
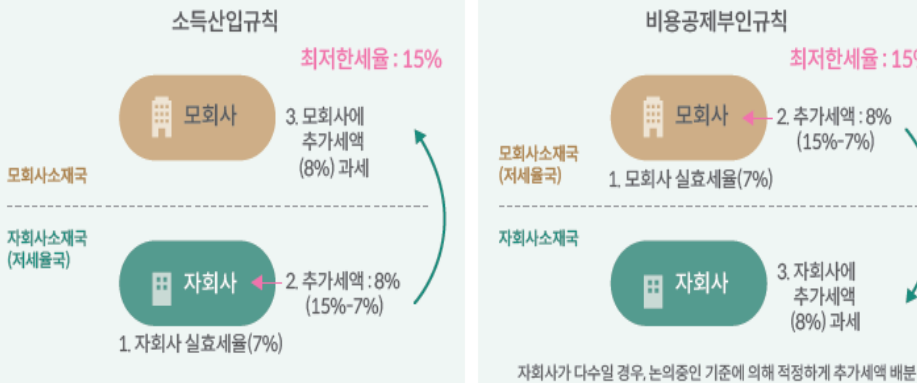
1) 디지털세(Digital Tax)의 내용



		시장 기여분으로 보아 시장 소재지국에 배분
	- Amount B	- "기본적인 마케팅 및 판매활동" 을 수행하는 기업에게 고정된 이익률로 과세
	- Tax certainty	- 강력하고 효율적인 조세분쟁 해결 방법 마련
Pillar 2	- GloBE	- 각 관할 국가의 실효세율(ETR)이 15%보다 낮을 경우 납부해야하는 추가 세액을 계산
	- STTR	- 개발도상국에서 수동소득에 대한 지급을 선진국 과세당국에 소재하는 회사에 할 경우 이 조약은 해당 지급에 대한 원천세를 경감해 줌 (15% -> 9%로 줄여줌)

- Pillar1 시행 시 기존 디지털서비스세 및 유사 과세는 폐지하며 향후에도 도입하지 않음

2) 디지털세(Digital Tax)의 의미 상세

구분	항목	설명
Pillar1 (시장 소재국 과세권 배분)	개념도	 글로벌 총매출 통상이익 초과이익 글로벌 이익 A국 배분 과세소득 B국 배분 과세소득 C국 배분 과세소득 (a) 산출세액 (b) 기납부세액 (a-b) 추가납부세액 (a) 시장기여분에 대한 산출세액 (b) 고정사업장 설치 국가에 기납부한 법인세액 (c) 이중과세 조정된 추가납부세액으로 (a) 산출세액에서 (b) 기납부세액을 차감한 세액
	의미	- 다국적기업의 글로벌 초과이익에 대한 과세권을 시장소재국에 배분
	적용대상	- 매출액 200억유로 및 이익률 10% 이상 기준을 충족하는 글로벌 기업 (채굴업, 금융업 제외) *2030년부터는 연매출 100억유로 이상 기업까지 확대
	과세방식	- 통상이익을 10%를 초과하는 이익의 25%의 과세권 각 시장소재국에 배분
	과세연계점	- 적용대상 다국적기업의 매출이 최소 100만 유로 이상 발생하는 국가에 과세권 배분
Pillar2 (글로벌 최저한세율 15% 적용)	개념도	 소득산입규칙 최저한세율: 15% 모회사 3. 모회사에 추가세액 (8%) 과세 모회사소재국 자회사소재국 (저세율국) 자회사 2. 추가세액: 8% (15%-7%) 1. 자회사 실효세율(7%) 비용공제부인규칙 최저한세율: 15% 모회사 2. 추가세액: 8% (15%-7%) 1. 모회사 실효세율(7%) 모회사소재국 (저세율국) 자회사소재국 자회사 3. 자회사에 추가세액 (8%) 과세 자회사가 다수일 경우, 논의중인 기준에 의해 적정하게 추가세액 배분
	의미	- 다국적기업의 모회사 또는 자회사 소재한 국가에서 최저한세율(15%)보다 낮

		은 세율 적용시(실효세율<최저한세율) 다른 국가에 추가 과세권 부여
적용대상		- 매출액 7.5억유로 이상 다국적 기업(정부기관, 국제해운업 등 제외)
소득산입 규칙		- 해외자회사 소득 저율과세 시 추가세액을 모회사에 부과
비용공제 부인규칙		- 모회사가 저율과세되는 경우 미달세액을 해외자회사들에 부과

- 무분별한 조세경쟁 방지 및 조세회피 차단 가능하지만, 기업의 정상적 경영활동 위축 및 국내 플랫폼 기업 대상 세부담 관련 영향력에 주목해야 함

3. 디지털세(Digital Tax)의 전망

1) 디지털세(Digital Tax) 도입 시 국내 기업에 대한 영향



항목	쟁점	내용
국내도입	- 탄력적 반영 여부	- 필라2 도입 시 합의된 반식 준수 의무 - 국내세제 및 기업 현실 반영하여 세제 개편 반영 여부
소득공제	- 실질 기반 공제의 실효성 여부	- 급여 및 감가상각비의 일정율만 공제 - 조세회피 의도 없는 기업에 대한 실효성 검토 필요
이중과세	- 국내 배당소득으로 과세 시 이중과세 조정	- 자회사로부터 배당 회수 시 국내 법인세율로 과세 - 동일한 재원에 대해 과세되므로 이중과세 조정 필요
실효세율	- 대상조세/조정과세소득 산출방식	- 필라2 판정에 가장 중요한 실효세율 산출 시 회계기준, 회계상 이익 및 과세소득, 가감 항목 확정 필요
납세협력	- 납세협력 비용 최소화	- 과도한 이행/집행 부담을 방지하기 위한 단순화 방안 검토

- 국제과세원칙을 새롭게 구축한 디지털세의 최종 합의는 이루어졌지만, 구체적인 제도설계와 관련된 중요한 기술적 과제에 대한 대응방안 필요

2) 디지털세(Digital Tax)의 쟁점 대응방안

구분	항목	설명
해외 세무관리 강화	- 정보 추적, 보고 절차 및 관리체계 구축 수행	- 도입 영향 분석 필요 및 개정사항 적극 건의 - 해외 법인 세무사항에 대해 본사 중심의 관리 강화 필요 - 본사의 세무 정보 추적, 보고 절차, 관리체계 구축 필요



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

해외투자 인센티브	- 최적의 인센티브 패키지 설계 및 협상	- 법인세 감면에 치우치지 않고 간접세, 인프라 지원, 보조금 등을 포함한 최적의 인센티브 패키지 설계 및 협상 - 신규 투자 뿐 아니라 기 인센티브 확보 건도 변경 타진
Compliance 대비	- compliance 이행 위한 시스템 구축 및 Technology 활용	- 적시성 있는 정보 활용 및 원활한 compliance 이행 위한 시스템 구축 - 국가별 실효세율 계산, 이중과세 조정 등 최저한세에 대한 체계적 관리 위해 Technology 적극 활용

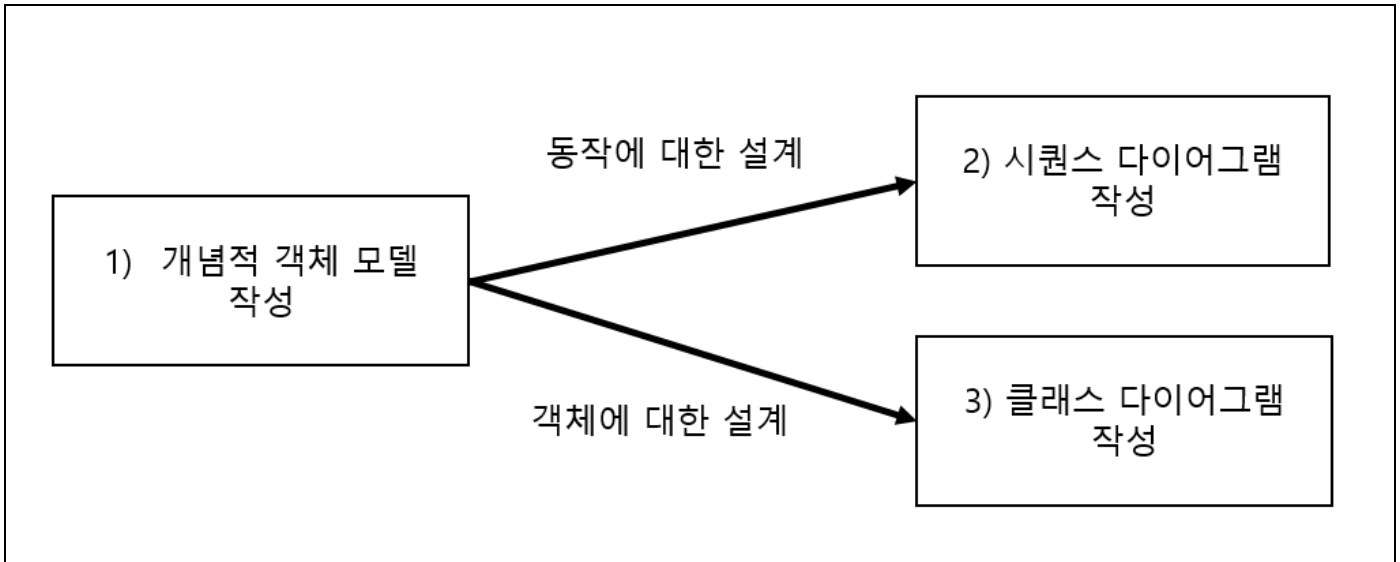
"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

2교시 4번	다음 주사위 게임 유스케이스(Usecase)에 대하여 작성하시오. 참여자는 주사위 게임을 수행한다. 주사위 게임은 두 개의 주사위를 굴려서 결과를 보여 준다. 주사위 앞면에 나온 값의 합이 8이면 이기는 것이고, 그렇지 않으면 지게 된다. 1) 개념적 객체 모델 (Conceptual Object Model) 2). 시퀀스 다이어그램 (Sequence Diagram) 3) 클래스 다이어그램 (Class Diagram)		
도메인	소프트웨어공학	난이도	상
키워드	상태 스냅샷, 구조기반, 메시지 흐름, 클래스간 관계		
참고문헌	UML: 클래스 다이어그램과 소스코드 매핑 (nextree.co.kr) 시퀀스 다이어그램 [Sequence Diagram] :: Thinking Out Loud - J.mini (tistory.com) What is Object Diagram? (visual-paradigm.com)		
풀이기술사	125회 컴퓨터시스템응용 기술사 심재근 (tlaworms78@hanmail.net)		

1. 주사위 게임 설계를 위한 유스케이스 작성 절차 설명



- 개념적 객체 모델을 먼저 작성하여, 객체간의 관계를 정립한 이후 시퀀스 다이어그램과 클래스 다이어그램 작성하여 구체화

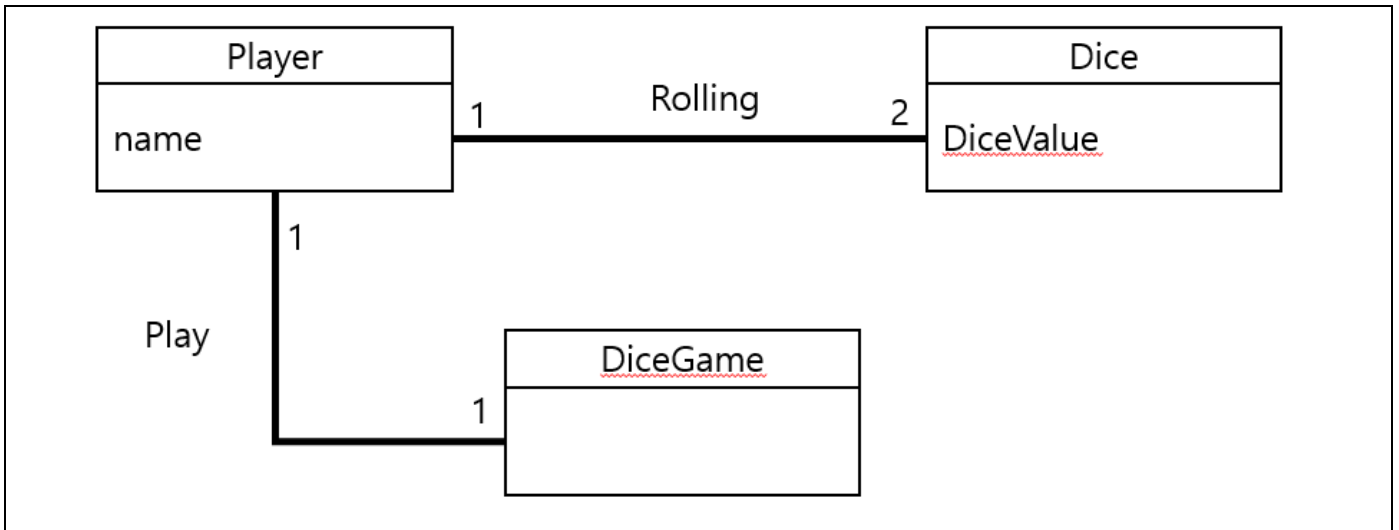
2. 개념적 객체 모델

1) 개념적 객체 모델 개념

분류	항목	설명
개념적 객체 모델	개념	- 특정 시스템 상태에 대한 개념적 단순화와 데이터 및 관계에 대하여 제한적인 표현하는 구조기반 다이어그램
	특징	- 포괄적 객체, 특정시점, 정적 구조

- 특정한 사건의 데이터를 식별하여 객체화 수행 후 관계를 구조화하여 포괄적 가시화

2) 개념적 객체 모델 작성



- 주사위 게임과 주사위 굴림에 대한 포괄적 식별 가능하나, 메시지흐름과 구조측면의 상세화 요구

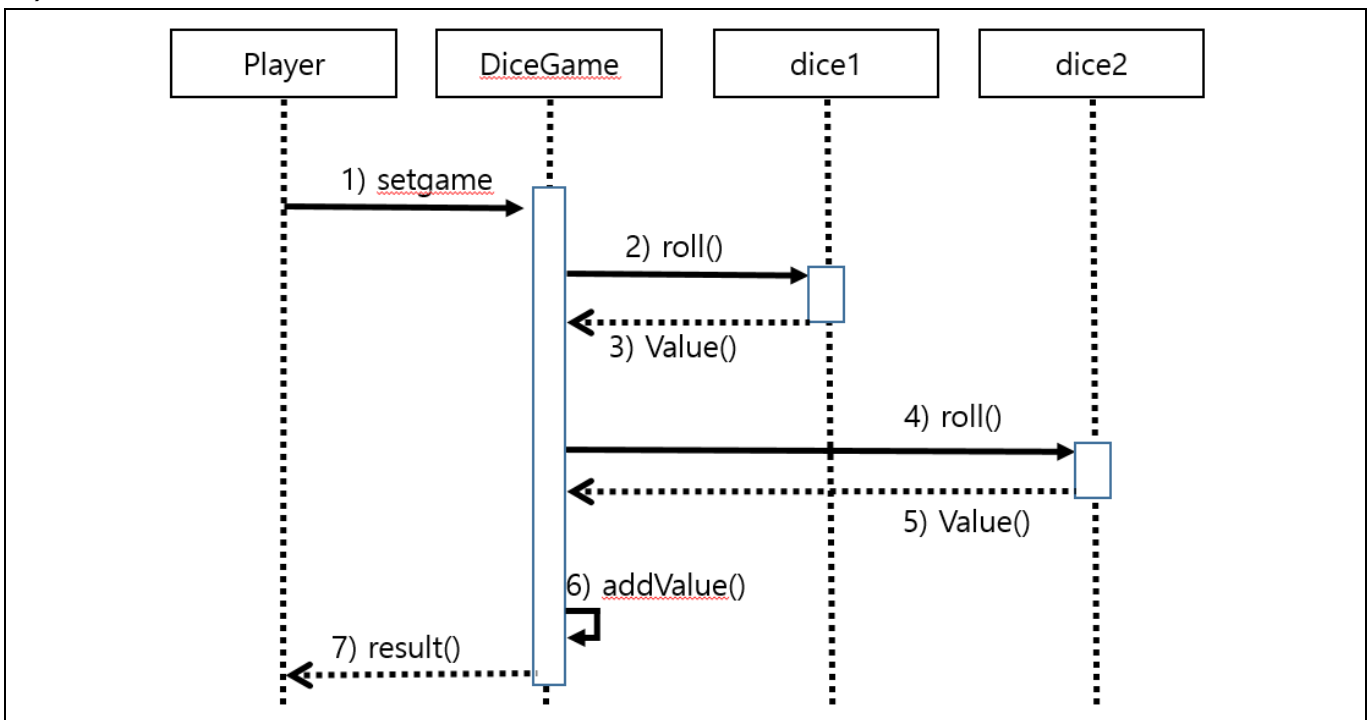
3. 시퀀스 다이어그램

1) 시퀀스 다이어그램 개념

분류	항목	설명
시퀀스 다이어그램	개념	- 문제 해결 위한 객체를 정의하고 객체간 주고 받는 메시지 순서를 시간 흐름에 따라 보여주는 다이어그램
	특징	- 시간 순서 도식화, 동적 상호 작용, 언어 사양 정의(제약 표현)

- 시간의 순차성에 중심을 두고 메시지를 통한 데이터의 전달과 정보획득 중심 표현

2) 시퀀스 다이어그램 작성



- 이벤트와 메시지의 시간 따른 가독성 장점이며, 클래스 또는 객체의 관계성 식별은 불가

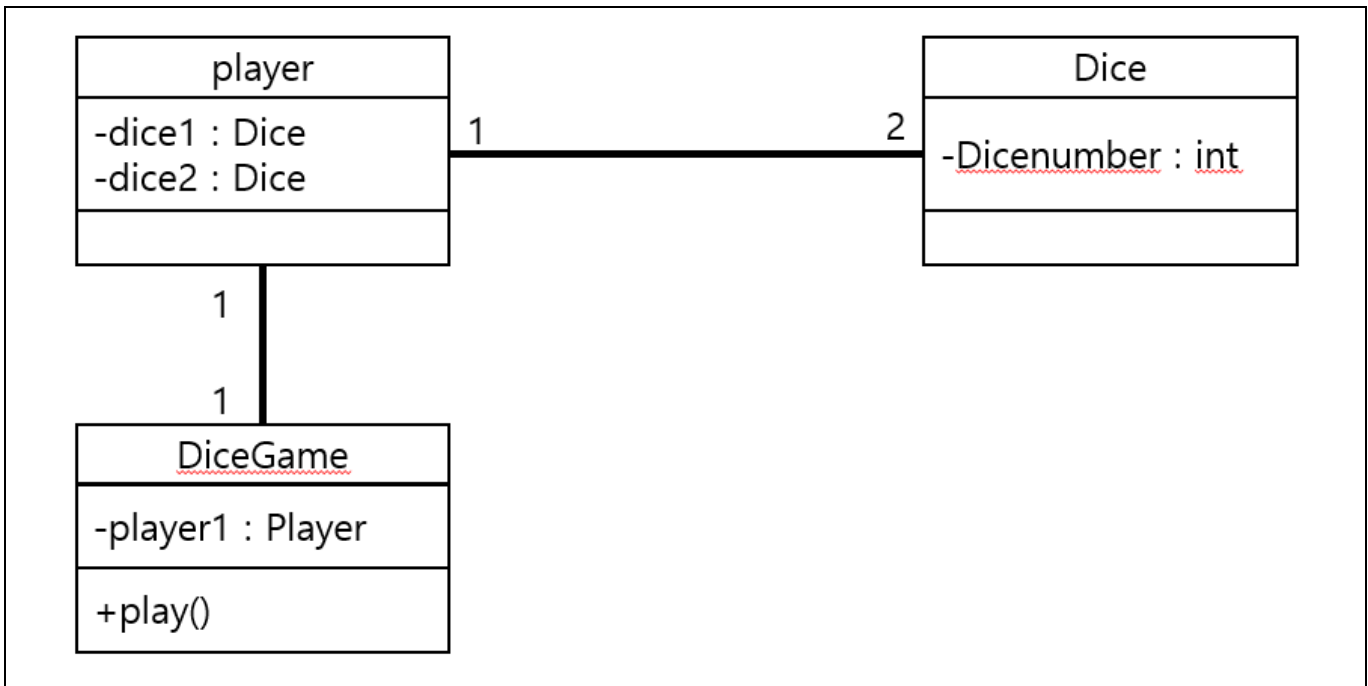
4. 클래스 다이어그램

1) 클래스 다이어그램 개념

분류	항목	설명
클래스 다이어그램	개념	- 시스템에서 사용되는 클래스를 정의하고 클래스간 존재하는 정적 관계를 표현한 다이어그램
	특징	- 관계의 속성과 동작은 생략가능, 구조 / 관계 / 접근자 구성

- 데이터와 활동을 속성과 연산중심의 클래스로 모델링 후 상호간 관계 설정으로 다이어그램화

2) 클래스 다이어그램 작성



- 클래스 다이어그램은 시스템의 정적인 부분 표현하는 대표적 UML 구조 다이어그램

“끝”

2교시 5번	퍼블릭 블록체인(Public Blockchain), 프라이빗 블록체인(Private Blockchain), 하이브리드 블록체인을 비교 설명하시오.		
도메인	디지털서비스	난이도	중
키워드	탈중앙화, 투명성, 합의알고리즘, 비트코인, 이더리움, 스마트계약, PoW, PoS		
참고문헌	- 카이스트 미래전략 2020 중 기술과 인간의 만남[KAIST 문술미래전략대학원] - Hybrid Blockchain:The Best Of Both Worlds(https://101blockchains.com/hybrid-blockchain) - [ETRI]2018 블록체인 세대별 기술 동향 - 컨소시엄 블록체인(https://blog.lgcns.com/2550) - 오픈소스 블록체인 플랫폼 동향(https://spri.kr/posts/view/23301?code=data_all&study_type=&board_type=issue_reports)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 안미라(onsamiro.life@gmail.com)		

1. 블록체인 기술의 개념 및 세대별 주요 특징

개념	탈중앙화 된 P2P 네트워크 기반의 합의 알고리즘을 통해 무결성을 제공하는 분산 원장 기술			
2009년~	2013년~	2016년~	2022년~2030년	
1세대 도입기	2세대 발전기	3세대 확산기	4세대 정착기	
퍼블릭 블록체인 출현	프라이빗 블록체인 출현	하이브리드 블록체인 확산	블록체인 융복합	
• 디지털자산 • 거래결제 • 비트코인 탄생	• 스마트계약 • 지분증명 • 이더리움 탄생	• 프로토콜 • 인터페이스 • 알트코인 탄생	• 암호화폐 거래 결제활용 • 블록체인 기반 서비스 확대	

(출처: 카이스트 미래전략 2020 중 기술과 인간의 만남)

- 기존 금융시스템의 권력화 및 독점 등에 대한 불신/불만으로 출현한 블록체인은 퍼블릭 블록체인에서 프라이빗, 하이브리드 블록체인으로 세대가 발전해 감.

2. 퍼블릭(Public) 블록체인과 프라이빗(Private) 블록체인, 하이브리드 블록체인의 개념도 및 개념 비교

1) 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인, 하이브리드 블록체인의 개념도 비교

퍼블릭 블록체인	프라이빗 블록체인	하이브리드 블록체인

2) 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인, 하이브리드 블록체인의 개념 비교

퍼블릭 블록체인	프라이빗 블록체인	하이브리드 블록체인
누구나 참여가능 하고, 인터넷을 통해 모두 공개 및 운용되는 <u>개방형의 블록체인</u> - 공공 블록체인 - 개방형 블록체인 - 무허가형 블록체인	하나의 주체가 내부전산망을 블록체인으로 관리하는 <u>폐쇄형 블록체인</u> - 폐쇄형 블록체인 - 허가형 블록체인 - 기업형 블록체인	퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인을 서로 연결하거나 단점을 보완하고 장점을 극대화한 <u>혼합형 블록체인</u> - 더블체인 - 인터체인 - 컨소시엄 블록체인

3. 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인, 하이브리드 블록체인 상세 비교

1) 권한 측면의 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인, 하이브리드 블록체인의 상세 비교

구분	퍼블릭 블록체인	프라이빗 블록체인	하이브리드 블록체인
관리주체	-모든 거래 참여자	-한 중앙기관이 모든 권한 보유	- 미리 선정된 N개의 주체
읽기권한	-누구나 가능	-허가된 기관만	- 소유자 규칙에 따름
거버넌스	-한번 정해진 법칙 변경 매우 어려움	-중앙기관의 의사결정에 따라 변경 용이	- 투표권 활용, 법칙변경 용이
합의 알고리즘	-PoW, PoS	-BFT, PBFT, PoET	- DPoS
암호화폐	-필요	-불필요	- 불필요

- 결제완결성, 확장성, 거래속도 등 이전 세대의 성능을 개선하면서 발전함.

2) 성능 측면의 퍼블릭 블록체인과 프라이빗 블록체인, 하이브리드 블록체인의 상세 비교

구분	퍼블릭 블록체인	프라이빗 블록체인	하이브리드 블록체인
결제완결성	- 네트워크 분기 가능성으로 완결성 미보장	- 시스템상 완결성보장	- 시스템상 완결성보장
확장가능성	- 제한적(합의어려움)	- 자유로움	- 네트워크 확장용이
거래속도	- 느림(비트코인 10분, 이더리움 10초)	- 매우 빠름(수초~실시간)	- 사이드체인 가능하여, 거래속도 빠름
사례	- 비트코인, 라이트코인, 이더리움	- 리플, R3 코다, 하이퍼레저 패브릭, 금융기관	- 코스모스, 아이콘, 에이치닥
장점	-높은 안정성과 신뢰성	-정보공유 범위설정 가능	- 필요성에 따라 규칙변경
단점	-금융거래비밀 유지곤란 -낮은 확장성과 효율성	-보안성 취약 -소수에 정보 편중	- 개입이 필요할 수 있음 - 투명성과 보안성 낮음

- 다양한 형태로 발전한 블록체인 기술은 4차산업혁명 시대의 핵심 기술로 국가 인프라를 포함하여 블록체인 기반 서비스가 확장되고 있음

4. 4세대 정착기의 블록체인의 확장

금융	유통	공공	문화
• 해외송금 • 간편결제 • CBDC	• 물류이력추적 • 원산지 추적	• 부동산 허위거래 등록방지 • 투표	• NFT • 메타버스

- 비트코인과 같은 단일 기능 뿐 아니라 하이브리드 IoT, 실물자산이 결합한 디지털 자산 생태계 등 구성요소 간 유기적 결합 및 안정적 연계에 활용됨으로써 블록체인 기술은 더욱 확장될 것으로 전망됨. “끝”

[참고] 하이브리드 블록체인의 종류

구분	개념도	설명
더블체인 (Double Chain)		- 퍼블릭과 프라이빗 블록체인 연결 - 보안성 유지 - 사이드 체인 방식 - 예) 건강정보(프라이빗) + 결제(퍼블릭)
인터체인 (Inter Chain)		- 서로 다른 블록체인을 연결 - 확장성 제공 - 머클 트리 증명방식 - 예) A 블록체인의 암호화폐를 B 블록체인에서 사용
컨소시엄 블록체인 (Consortium Blockchain)		- 동일한 목적/가치를 가진 다수 기업과 단체가 컨소시엄 구성, 그 안에서 작동 - 협업에 용의(원가 공유) - 예) 하이퍼레저, R3, 엔터프라이즈 이더리움연합(EEA)

[참고] 블록체인 산업별 활용 효과

구분	활용 효과	블록체인 적용분야
금융	거래비용 절감	- 환전, 송금, 증권, 보험계약, 지급결제
공공	투명성 확보	- 토지대장, 투표, 표결관리, 전자시민권, 의료기록, 문서관리
제조 및 유통	가시성 확보	- 물류, 유통, 사물인터넷, 공급 사슬관리
미디어 및 서비스	지식 재산권 보호	- 예술작품, 음원콘텐츠, 영상콘텐츠, 전자도서



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 126 회

제 3 교시(시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수점 번호	성명
----	------	----------	---------	----------	----

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

1. 공공기관의 데이터베이스 표준화지침에서 정의하는 테이블 정의서에 기록될 항목과 항목의 작성 지침에 대하여 설명하시오.
2. 전자정부 웹사이트 UI/UX 설계기준 7 가지와 웹접근성, 웹호환성, 웹개방성, 웹최적화에 대해 각각 설명하시오.
3. 최근 SW 가 대부분 산업에 적용되면서 소프트웨어 안전이 중요하게 여겨지고 있다.
「소프트웨어 안전진단 가이드(공통분야)」에 따른 소프트웨어 안전성 진단 항목 중 기능동작 정확성 진단의 단계별 절차 및 주요 활동 내용을 설명하시오.
4. 앙상블(Ensemble) 모형의 Bagging 과 Boosting 알고리즘을 설명하시오.
5. 소프트웨어 구조의 평가 및 개선을 위한 소프트웨어 아키텍처 분석 방법에 대하여 다음 내용을 설명하시오.
 - 1) 소프트웨어 아키텍처 분석의 필요성
 - 2) 소프트웨어 아키텍처 정방향 분석과 역방향 분석 개념
 - 3) 소프트웨어 아키텍처 평가 기법 중 ATAM(Architecture Trade-off Analysis Method)



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 126 회

제 3 교시(시험시간: 100 분)

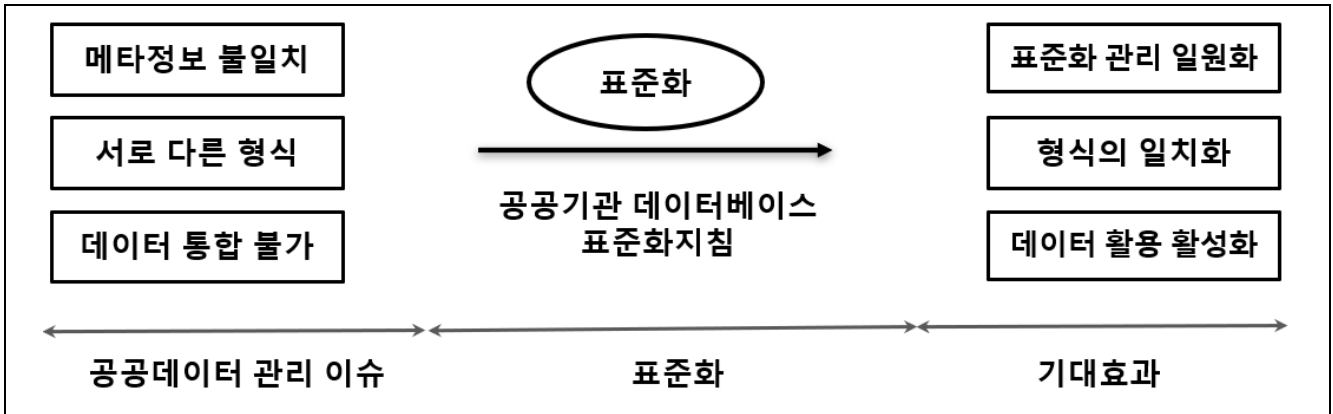
분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수점 번호	성명
----	------	----------	---------	----------	----

5. 디지털 뉴딜 '데이터 댐'의 핵심인 인공지능 학습용 빅데이터 구축 사업의 성공적 추진을 위한 정책과 데이터 품질에 대한 관심도가 높아지고 있다. 다음의 내용을 설명하시오.

- 1) 인공지능 학습용 데이터의 특성
- 2) 데이터 획득·정제 방법과 기준
- 3) 데이터 라벨링(Data Labeling) 및 어노테이션(Annotation) 방식

3교시 1번	공공기관의 데이터베이스 표준화지침에서 정의하는 테이블 정의서에 기록될 항목과 항목의 작성 지침에 대하여 설명하시오.		
도메인	데이터베이스	난이도	중
키워드	공공데이터 표준화		
참고문헌	공공기관의 데이터베이스 표준화 지침		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 우철제 (woocj78@naver.com)		

1. 공공기관 데이터베이스 표준화 지침의 개요



- 공공기관에서 생성 또는 취득하는 데이터에 대해 저장하는 데이터베이스의 표준화에 대한 사항 지침.
- 전자정부법 제50조, 시행령 제59조. "공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률"에 근거.

2. 테이블 정의서에 기록될 항목

구분	기록될 항목	설명
테이블 객체 정보	- 물리DB명	- 유일한 객체 값을 식별하기 위한 물리명
	- 테이블 소유자	- 해당 테이블에 대한 소유자/부서
	- 테이블 한글명	- 테이블 식별을 용이하게 하기 위한 논리명
	- 테이블 유형	- 일반, 파티션, 클러스터, 뷰 등 유형
	- 관련 엔티티명	- 현실에서의 엔티티, 구현 대상 엔티티
테이블 관리 정보	- 테이블 설명	- 테이블의 성격, 주제, 데이터 유형 등 설명
	- 업무분류체계	- 정보기능분류체계에 따른 분류레벨 기재
	- 보존기간	- 데이터의 보관 기간
	- 테이블 볼륨	- 물리적 데이터 크기, 저장 건수
	- 발생 주기	- 유입 데이터의 발생 주기(실시간/일/월 등)
	- 공개/비공개 사유	- 데이터의 유형에 따라 공개/비공개

- 테이블의 기본정보와 관리를 위한 정보 수록

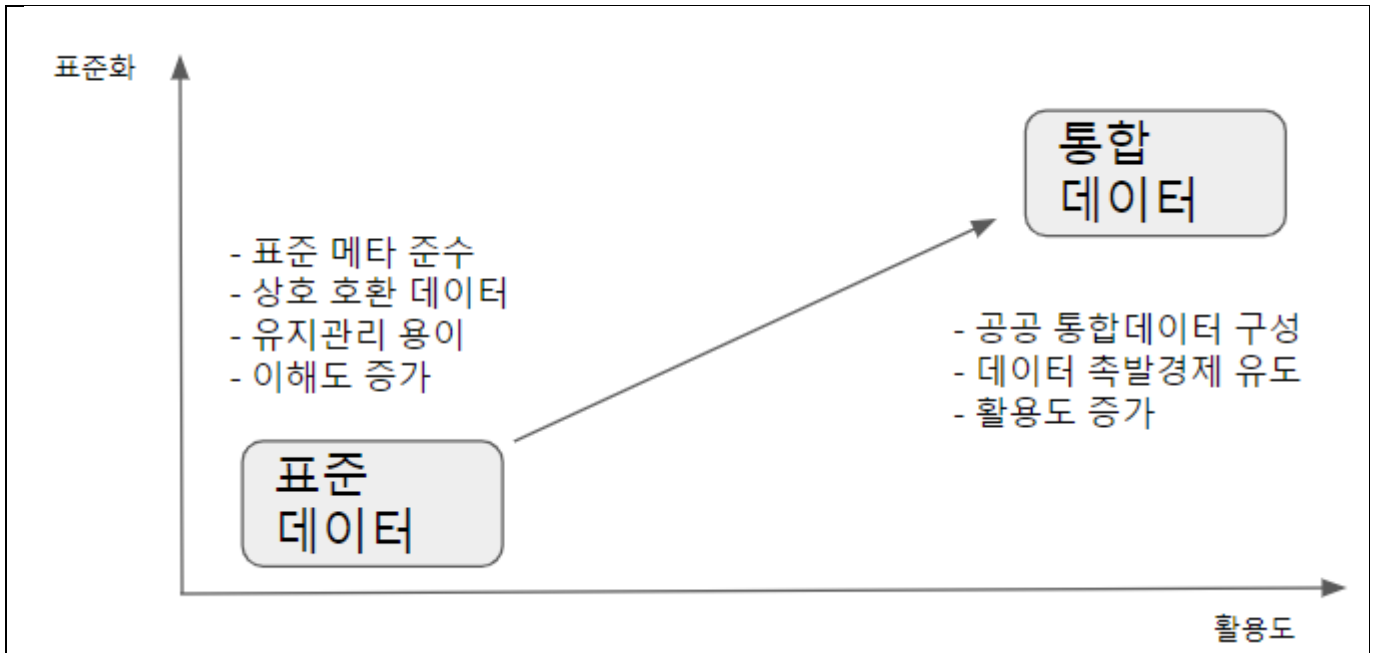
3. 테이블정의서에 기록될 항목의 작성 지침

구분	기록될 항목	설명
테이블 객체 정보	- 물리DB명	- 정보시스템에서 DB를 식별하기 위하여 사용하는 물리 정보 명 (영문명)을 기재
	- 테이블 소유자	- 테이블 스키마에 대한 소유권(오너쉽)을 갖는 데이터베이스 사용자를 기재
	- 테이블 영문명	- 물리적인 DB에 생성할 테이블의 이름을 기재 - '표준용어정의서'를 참조하여 테이블 명명규칙을 정의하고, 해당 명명규칙에 따라 테이블명을 정의 - 1개의 엔터티가 다수의 테이블로 분리되어 구축되는 경우 일련번호를 포함 가능
	- 테이블 한글명	- 논리DB에 부여할 테이블 한글 명칭을 기재 - '표준용어정의서'를 참조하여 테이블 명명규칙을 정의하고, 해당 명명규칙에 따라 테이블명을 정의
	- 테이블 유형	- 테이블의 논리적, 물리적 특성에 따른 테이블 유형을 기재 - 물리적 특성으로 테이블 유형을 정의하여 기재하는 경우 : 일반 테이블, 파티션 테이블, 클러스터테이블, 뷰 테이블 등으로 구분하여 기재. - 논리적 특성으로 테이블 유형을 정의하여 기재하는 경우 : 코드테이블, 마스터 테이블, 임시테이블, 통계테이블 등으로 구분하여 기재 ※ 테이블명에 테이블 유형이 반영된 경우 생략 가능
	- 관련 엔티티명	- 해당 테이블이 어떤 엔티티로부터 물리적으로 구현된 테이블인지, 엔티티정의서에 기록한 엔티티명(한글)을 기재 - 여러 엔티티가 하나의 테이블로 통합되어 구현되는 경우 관련 엔티티들을 모두 기재
테이블 관리 정보	- 테이블 설명	- 테이블의 물리적 특징에 대해 기재 - 파티션 테이블의 경우 분할 조건이나 관련 특징을 기재 - 뷰 테이블의 경우 뷰를 구성하는 집합 결정 조건을 기재
	- 업무분류체계	- 정부기능분류체계(BRM) 또는 공공기관별 자체 BRM을 참조하여 하위 분류레벨 (4~6단계)까지 기재

	- 보존기간	- 해당 테이블의 데이터를 발생시점 기준으로 얼마나 오랫동안 보존하는지를 기재 - 월 단위 또는 년 단위로 기재
	- 테이블 볼륨	- 테이블의 보존기간으로 정의한 기간 동안 현재 테이블이 보유하고 있는 저장량을 저장 건수로 기재
	- 발생 주기	- 해당 테이블의 데이터가 작성되거나 수정되는 주기를 기재 - 발생주기의 종류 - 실시간 : 수시로 데이터가 발생하는 온라인성 테이블 - 일월 : 하루 일주일 한달에 한 번 발생 - 분기/반기 : 3개월 6개월에 한 번 발생 - 년 : 1년에 한번 발생
	- 공개/비공개 사유	테이블이 보유한 원천데이터에 대한 공개, 부분 공개 또는 비공개 여부를 기재 부분공개 또는 비공개 의 경우 해당 자유를 기재

- 테이블의 정보와 항목에 대한 표준 작성 규칙 정의
- 다수의 공공기관이 관리하는 테이블에 대한 정보를 일목요연하게 기술

4. 공공데이터 표준관리 지침 활용 기대효과

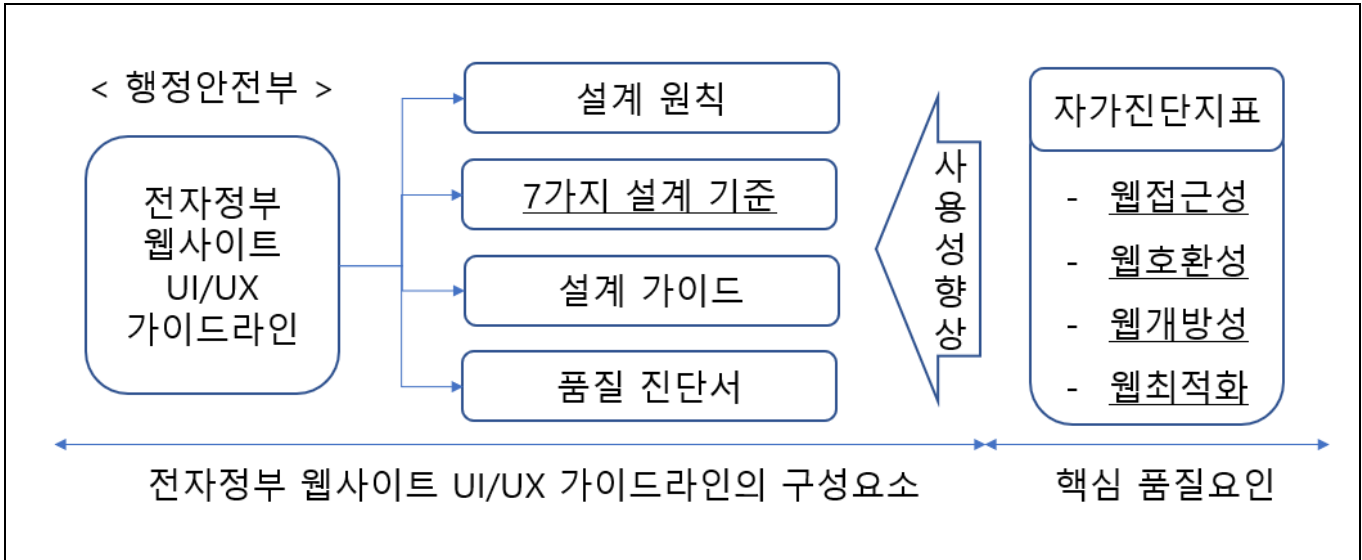


- 통합 데이터를 통해 공공 데이터 활용도 제고
- 데이터를 통한 촉발경제 유도(인공지능 학습용, 데이터 거래소 유통 등)

“끝”

3교시 2번	전자정부 웹사이트 UI/UX 설계기준 7가지와 웹접근성, 웹호환성, 웹개방성, 웹최적화에 대해 각각 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	UI/UX, 웹, 사용자, 사용성, 품질, 자가진단지표		
참고문헌	행정안전부 - 전자정부 웹사이트 UI/UX 가이드라인 (https://www.mois.go.kr)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 유경민 (km4166@hanmail.net)		

1. 전자정부 웹사이트 UI/UX 가이드라인의 개요



- 사용자에게 대한 이해를 바탕으로 전자정부서비스를 효율적으로 제공할 수 있는 설계 방안을 제공 위해 발간
- 원칙에 기반하여, 일관된 UI/UX를 제공하기 위해 7가지 설계 기준 정의

2. 전자정부 웹사이트 UI/UX 설계기준 7가지 설명

NO	설계기준	해야 할 일
①	사용자에게 필요한 정보와 기능을 제공한다.	- 웹사이트를 이용하는 사용자와 요구사항 기반 웹사이트 목적을 정의 - 사용자 조사 및 분석 데이터 기반 기능, 콘텐츠, 디자인 등을 결정
②	작업에 소요되는 시간과 단계를 최소화한다.	- 주요 과업 중심, 사용자 여정 지도 작성 및 개선 - 작업에 소요되는 시간과 절차가 적합한지 측정가능한 지표 정의
③	직관적이고 일관성 있게 만든다.	- UI/UX 설계 가이드 등 설명서 배포 후, 검수 시행 - UI 사용 방법에 대한 설명이 필요하다면 설명 추가보다 수정 - 이용 경험이 없는 사용자도 원하는 목적을 달성하였는지 테스트
④	사용자가 원하는 방식으로 이용할 수 있게 만든다.	- 사용자가 전자정부 웹사이트를 어떻게 사용하고 있는지 조사 - 빈번하게 사용하는 과업에 대해 선택가능한 방법과 절차를 조사/정의
⑤	사용자가 실수하지 않게 만든다.	- 사용자 관찰을 통해, 사용 중에 도움이 필요한 상황을 정의 - 웹사이트의 이용과 관련된 다양한 피드백 수집, 체크리스트 관리 - 웹사이트의 오류와 관련된 피드백은 신속한 방법으로 개선
⑥	모든 유형의 사용자가 이용할 수 있게 만든다	- 웹사이트를 사용 방식에 영향을 주는 장애, 제약의 유형에 대해 정의 - 웹사이트에 적용 가능한 보조 기술이 있는지를 확인하고 사용법 이해

		- 웹사이트 설계 및 구축과정 전반에 걸쳐 정기적 접근성 테스트 실시
⑦	원하는 서비스와 정보를 쉽게 찾을 수 있게 만든다.	- 사용자 데이터를 기반으로 사용자의 목적과 이용패턴을 세분화 - 웹사이트에서 사용자들이 빈번하게 검색하는 항목에 대해 정의 - 검색 기능 수정 전, 정보를 더 쉽게 찾을 수 있는 방법 먼저 고려

- 전자정부 웹사이트 설계는 UI/UX 가이드 내용 외의 다양한 요인으로부터 영향을 받음.
- 핵심적으로 영향을 주는 요인은 웹접근성, 웹호환성, 웹개방성, 웹최적화.

3. 4개의 품질요인 웹접근성, 웹호환성 웹개방성, 웹최적화에 대해 각각 설명

1) 웹접근성, 웹호환성 설명

구분	웹접근성	웹호환성
개념도		
설명	- 장애인과 비장애인이 동등하게 전자정부 웹사이트 콘텐츠에 접근할 수 있는지에 대한 특성	- 전자정부 웹사이트가 이용환경에 상관없이 모든 사용자를 수용할 수 있는지에 대한 특성

- 웹접근성, 웹호환성은 사용자의 대상과 범위를 확장하기 위한 품질요소

2) 웹개방성, 웹최적화 설명

구분	웹개방성	웹최적화
개념도		
설명	- 사용자가 전자정부 웹사이트에 공개된 모든 정보에 아무런 제한 없이 접근할 수 있는지에 대한 특성	- 사용자의 요청에 의해 웹사이트가 브라우저에 표시되는 데까지의 응답 시간의 적절성과 링크의 관리를 평가하기 위한 특성

- 웹개방성, 웹최적화는 실제 사용성을 극대화하기 위한 품질요소
- 전자정부 웹사이트 자가진단지표는 위 4개 품질요소에 대한 진단지표와 진단방법을 제공



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

4. 전자정부 웹사이트 주요 자가진단지표 및 진단방법 설명

품질요소	주요 자가 진단 지표	진단방법
웹접근성 (전체 24개 지표)	- 명확한 지시사항 제공	수동진단
	- 콘텐츠 간의 구분	수동진단
	- 제목 제공	수동진단
웹호환성 (전체 3개 지표)	- 웹 표준 문법 준수	수동진단
	- 웹 호환성 확보	수동진단
웹개방성 (전체 4개 지표)	- 검색 로봇 접근 차단	자동진단
	- 페이지 정보 수집 거부	수동진단
웹최적화 (전체 2개 지표)	- 웹사이트 응답 속도 최소화	자동진단
	- 웹사이트 링크 관리	자동진단

- 품질 진단서를 활용한 진단과 자가진단 과정을 반복함으로써, 전자정부 웹사이트를 점진 개선 가능. “끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

3교시 3번	최근 SW가 대부분 산업에 적용되면서 소프트웨어 안전이 중요하게 여겨지고 있다. 『소프트웨어 안전진단 가이드(공통분야)』에 따른 소프트웨어 안전성 진단 항목 중 기능동작 정확성 진단의 단계별 절차 및 주요 활동 내용을 설명하시오.		
도메인	소프트웨어공학	난이도	상
키워드	소프트웨어안전진단영역, 소프트웨어품질안전성 진단기법, 기능동작 정확성/소스코드 품질 진단, 진단절차(PRE/PLN/EXE/END), IEC61508		
참고문헌	소프트웨어 안전성 향상을 위한 소프트웨어 안전 진단 가이드 (공통분야) , 과학기술정보통신부, 한국정보통신기술협회 (2017.12) (참고문헌 http://sw.tta.or.kr/notify/data_view.jsp?pg=1&no=60&pg=1)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 이병진 (buscar03@naver.com)		

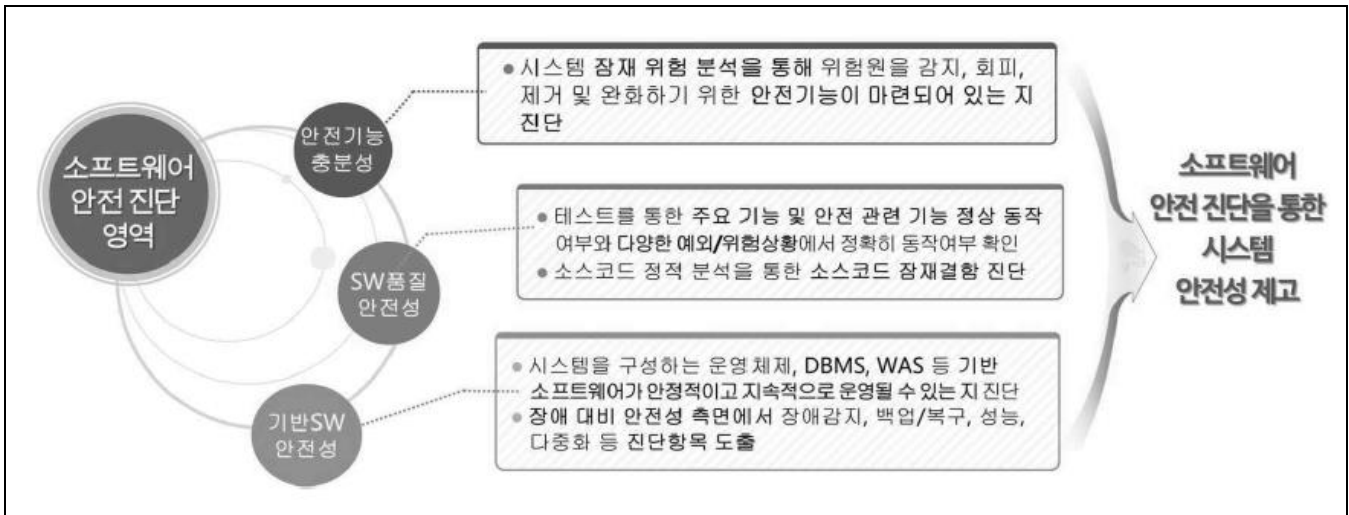
1. 시스템 안전성 확보를 위한 소프트웨어 안전 진단 방법의 개요

1) SW 안전진단 가이드(공통분야) 구성

개념 및 활용 대상	주요 내용 및 범위
• SW안전 진단 가이드란? 국가, 공공기관 등에서 SW안전진단을, 기획 추진 및 수행하는데 참고 할 수 있는 실무지침서 • (기관) 시스템운영자, 유지보수담당자, SW안전진단기획자, SW안전진단수행자 등 • (기업) 시스템개발자, 유지보수자, SW안전진단 컨설턴트 등	• SW 안전 진단에 대한 기본개념 및 체계 제시 • SW 안전 진단분야, 진단절차, 진단 기법 등 제시 • 진단에 활용할 수 있는 템플릿, 예제, 실무적 고려사항 등 제시 • 요구사항 분석, 설계, 구현 등 개발 라이프사이클 측면의 안전관리 활동은 본 범위에서 배제 • 시스템 산출물 형상관리, 교육운영 등 관리적 측면은 범위에서 제외 • 보안취약성 점검 등과 같은 보안성은 본 가이드 범위에서 제외
• 교통, 재난관리, 식용수, 환경 등 국민 안전에 직결되거나 국민 안전 증진을 위해 운영되고 있는 시스템 • 시스템 장애 또는 오작동 시 국민 신체, 생명, 재산 피해나 사회적 혼란을 야기 또는 야기할 수 있는 시스템 • “재난 및 안전관리 기본법” 제26조에 따른 국가기반시설 또는 해당 시설에서 운영하는 시스템 • “정보통신기반보호법” 제8조에 따른 주요정보통신기반시설 또는 해당 시설에서 운영하는 시스템 • 그외, 국가 공공기관, 지방자치단체 등에서 운영하는 시스템	• SW안전 진단 절차, 방법 등 진단 체계를 수립하려는 경우 • 시스템운영 중 정기 또는 비정기 SW 안전 진단을 수행하고자 하는 경우 • 신규 개발 또는 시스템 개·보수 후 통합시험 단계이거나 시험운영 단계로, 본격적인 시스템 운영 개시 전 SW안전성을 사전에 확인하고자 하는 경우 • SW고도화 등 업그레이드 계획이 있는 시스템에 대하여 추가적인 SW안전 요구사항 및 개선사항을 도출하고자 하는 경우 • 기타, SW 위험분석 등 SW안전진단방법을 알고자 하는 경우
적용 대상 시스템	가이드 활용 (예)

- SW안전진단 가이드는 미국 원자력 위원회(NPC) 소프트웨어 위험분석 보고서인 NUREG/CR-6430, 미항공우주국(NASA)의 “Software Safety Standard”. IEC 61508 등 소프트웨어 안전 표준, 지침 등을 분석한 결과와 제3자 시험·평가 전문기관인 TTA가 국민안전과 관련된 시스템을 대상으로 SW안전 컨설팅 결과 반영하여 3가지 안전 진단 영역을 정의

2) SW 안전 표준, 지침, 안전 사고 사례 등을 기반으로 한 SW 안전 진단 영역



- 시스템 중대 장애나 시스템 안전사고 발생에 대한 소프트웨어 안전 진단의 일환으로 SW품질 안전성에 대한 진단이 필요하고 SW품질 안전성 진단은 "기능동작 정확성 진단"과 "소스코드 품질진단"으로 구성됨

2. 소프트웨어 품질 안전성 진단 방법

1) SW 안전 진단 목적 및 필요성

목 적	필요성	방 법	
안전과 관련된 소프트웨어 주요 기능이 정상 동작 하는지	안전과 밀접한 시스템의 경우 시스템 도입 시점 뿐만 아니라 운영 시점에서도 테스트, 소스코드 진단	기능동작 정확성 진단	설명
다양한 위험상황 또는 예외적인 상황에서도 소프트웨어가 문제 없이동작하는 지	안전에 영향을 미 치는 중요 결함을 검출하고 위험 정도에 따라 결함 제거, 보완		진단 방법
필수적인 확인의 목적	SW 품질안전성 진단 활동 필요성	소스코드 품질진단	소스코드 정적분석 도구를 활용하여 소스코드 상의 잠재결함 분석

- 안전과 관련된 시스템에서 수행되어야 하는 소프트웨어 품질 안전성 진단은 크게 기능 동작 정확성 진단과 소스코드 품질 진단으로 구성됨.
- ISO61508, IEC 26262 등 시스템 안전표준에서는 소프트웨어 기능 테스트 뿐 아니라 소스코드 잠재적 오류도 확인할 것을 요구

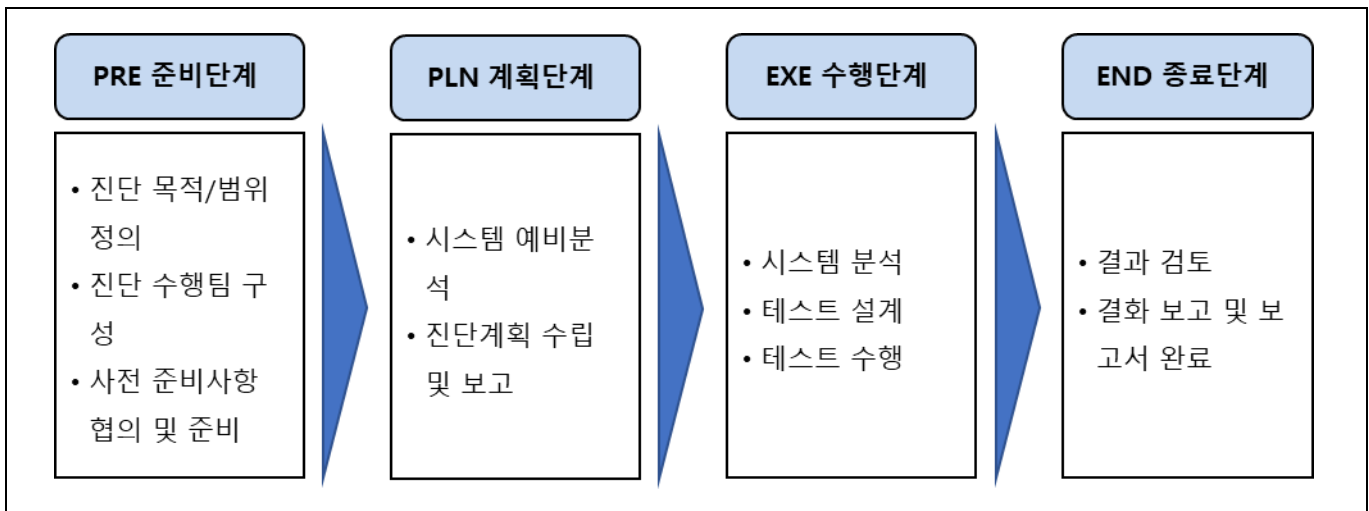
2) SW 품질 안전성 진단 체계

구분	Purpose	Process		People
기능동작 정확성 진단	안전관련 기능이 정상 동작하 고, 다양한 위험 시나리오에 대 해서 오류없이 동작하는지 확인	준비	진단 준비	진단총괄
		계획	시스템 예비 분석	
			진단 계획 수립	
			진단 계획 보고	진단팀장
		수행	시스템 분석	
			테스트 설계	
			테스트 수행	진단팀원
		종료	진단 결과 분석 및 검	
			결과 보고 및 보고서 완료	
소스코드 품질진단	소스코드를 분석하여 시스템의 잠재적인 위험을 파악하고 수행 오류 등을 조기 발견	준비	진단 준비	기술지원 담당
		계획	시스템 예비 분석	
			진단 계획 수립	
			진단 계획 보고	시스템 사용자
		수행	소스코드 진단 수행	
			소스코드 진단결과정리	
		종료	진단 결과 분석 및 검토	
			결과 보고 및 보고서 완료	

- 기능동작 정확성 진단과 소스코드 품질 진단은 준비, 계획, 종료 단계의 세부활동은 비슷하나 수행단계의 경
우 절차 및 방법이 상이하게 진행됨.

3. 소프트웨어 기능동작 정확성 진단 절차 및 방법

1) SW 기능동작 정확성 진단절차



- 기능동작 정확성 진단을 위한 절차는 준비 단계, 계획 단계, 진단 수행단계, 종료단계로 구분할 수 있음 .

2) SW 기능동작 정확성 진단 단계별 진단 방법

단계	세부 단계	진단 방법
(PRE) 준비단계	A. 진단목적 및 범위 정의	- 진단 목적 정의 - 안전관련 표준, 지침 등 준수여부 확인 - 진단 환경 확인 및 범위(상위수준) 협의
	B. 진단이해관계자 식별 및 진단 수행팀 구성	- 진단 이해관계자 식별 - 진단 지원 인력 협조 요청 - 진단 수행팀 구성
	C. 사전 준비사항 협의 및 준비	- 사전 준비사항 협의 - 진단 환경, 산출물 등 사전준비 - 사전 준비사항 준비 상태 확인
(PLN) 계획단계	A. 시스템 예비분석	- 시스템 현황 분석 - 시스템 형상변경 범위 식별 - 진단 범위 조정 및 재협의
	B. 진단 계획 수립	- 진단 전략 및 방법 수립 - 진단 참여인력 구성 확정 및 역할 분담 - 진단 계획서(초안) 작성
	C. 진단계획 보고	- 계획보고 회의 준비 및 개최 - 진단계획서(초안) 보완 - 진단계획서 배포
(EXE) 수행단계	A. 시스템 분석	- 시스템 상세분석 및 세부 기능리스트 도출 - 안전 관련기능 식별 - 위험 시나리오 도출 - 위험 시나리오 도출 및 안전관련 기능 식별 결과 검토
	B. 테스트 설계	- 테스트케이스 및 테스트 시나리오 설계 - 테스트케이스 별 테스트 지원기능 여부 검토 - 테스트케이스 별 테스트 수행 범위, 수행 일자 등 확정
	C. 테스트 수행	- 테스트 환경 점검 - 테스트 수행 및 결과 기록 - 테스트 결과 확인
(END) 종료단계	- 진단결과 분석 및 검토	- 진단결과 정리 및 공유 - 진단결과 검토 - 진단결과 보고서(초안) 작성
	- 결과보고 및 보고서 완료	- 결과 보고 회의 준비 및 개최 - 진단 결과서(초안) 보완 - 진단 결과 최종보고서 완료

- SW품질안전성 중 기능동작 정확성 진단은 "기능동작 정확성 진단 결과서" 최종본으로 진단을 종료함



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

4. 소프트웨어 기능동작 정확성 진단 결과 내역

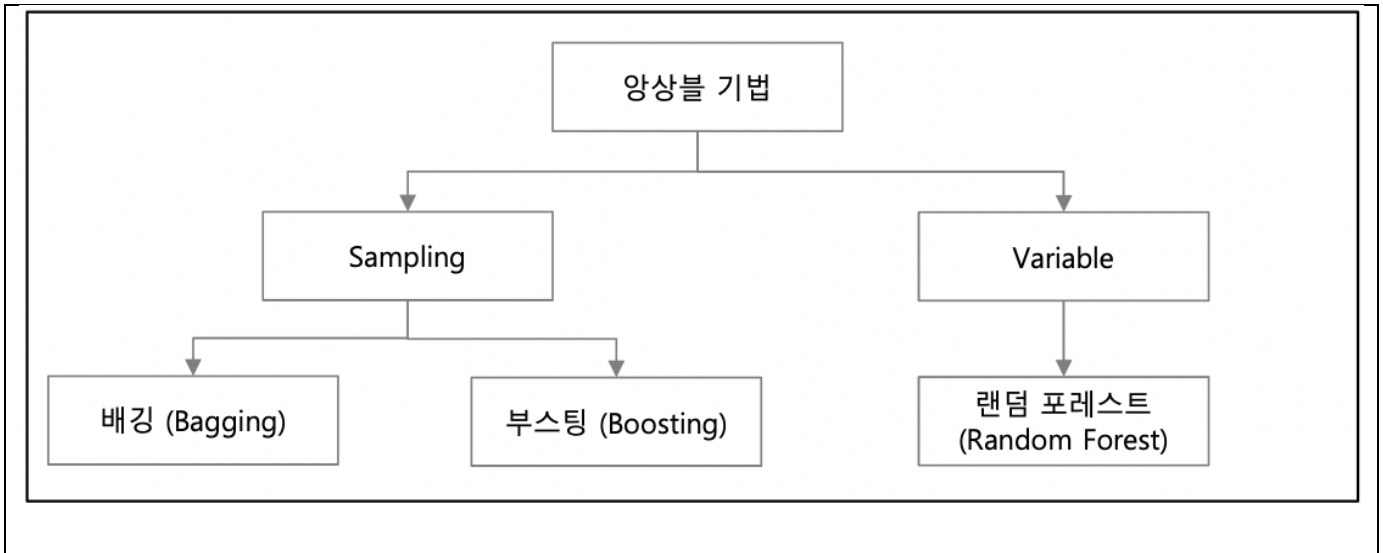
기능동작 정확성 진단 결과서	1. 개요	1.1 목적	- 기능 동작 정확성 진단 목적, 대상 및 범위, 진단 환경 및 제약사항을 명확히 기술
		1.2 대상 및 범위	
		1.3 진단 환경	
		1.4 제약사항	
	2. 진단체계 및 일정	2.1 추진체계	- 진단 추진 체계 및 진단 이해관계자별 역할, 진단 일정 및 일정별 주요 수행 내역 기술
		2.2 진단일정	
	3. 진단 절차 및 방법		- 진단 절차, 수행 방법, 분석 상세기준 등 기술
	4. 진단 결과		- 결함 내역, 결함 중요도 등 기술
	[붙임자료]		- 진단 대상 기능을 식별한 시스템 기능리스트, 테스트 케이스 목록, 결함리포트, 결함별 위험 및 안전 중요도 분석 상세결과 등 붙임

- 이해관계자들의 진단 결과 분석 및 검토를 통해 최종 "기능동작 정확성 진단 결과서"를 작성하여 SW의 기능동작에 대한 정확성 진단을 종료.
- 이후 SW품질안전성 진단을 위해 "소스코드 품질 진단"을 추가적으로 수행함

"끝"

3교시 4번	앙상블(Ensemble)모형의 Bagging과 Boosting 알고리즘을 설명하시오		
도메인	인공지능	난이도	하
키워드	앙상블, 보팅, 가중치, 랜덤포레스트		
참고문헌	서브노트		
풀이기술사	125회 정보관리·컴퓨터시스템응용 기술사 이성로 (siorong2@naver.com)		

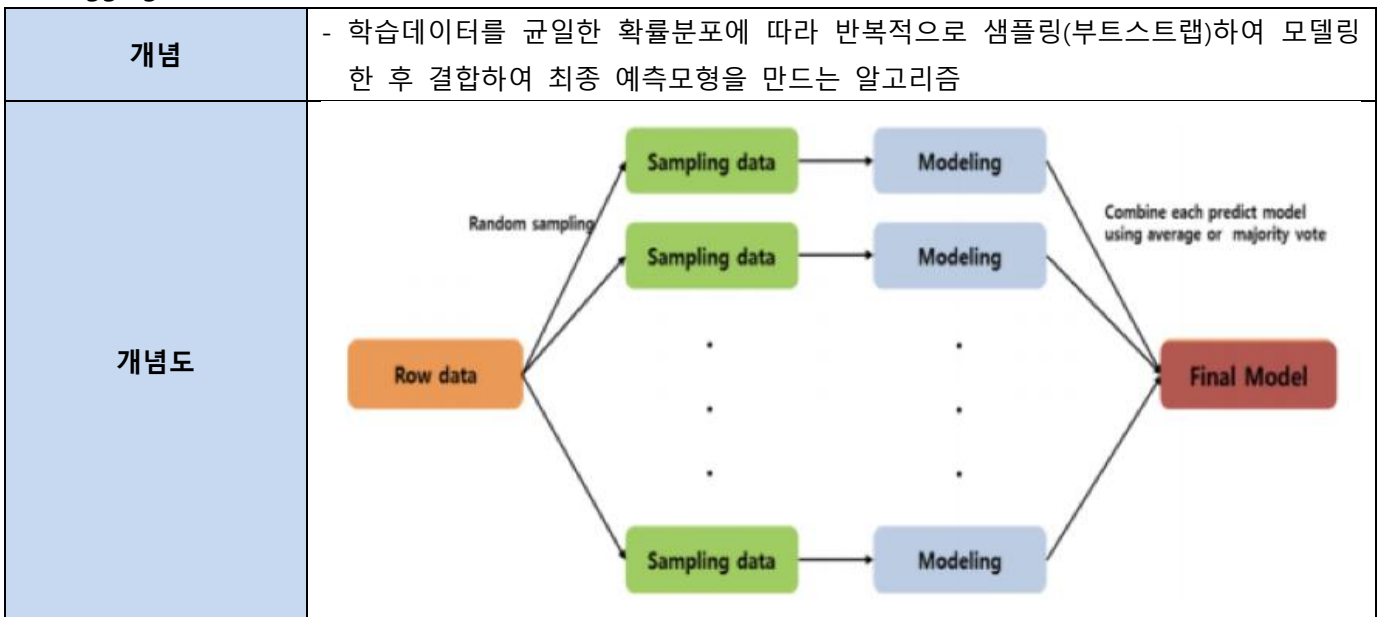
1. 앙상블 모형의 개요



- 주어진 데이터를 이용하여 여러개의 모델을 학습 후 여러 모델의 예측 결과들을 종합해 정확도를 높이는 기법
- 단일 학습모델의 성능을 보완하기 위해 여러개의 학습모델 활용

2. Bagging 알고리즘

1) Bagging 알고리즘의 개념 및 개념도



2) Bagging 알고리즘 설명

구분	항목	설명
절차	1) Sampling Data 구성 2) 분류기 생성 3) Vote 4) 최종모델 생성	- Bootstrap기법을 통해 Sampling Data 생성 - SamplingData마다 모델링을 통해 단일학습모델 생성 - 연속형은 평균값 이용, 범주형은 vote - 학습모델 결과를 기반으로 최종 모델 생성
알고리즘 특징	- Voting 활용 - 결측치에 강함	- 모델링 후 평균 혹은 다중투표 연산으로 모델 도출 - 샘플링 대상의 데이터에 결측치가 존재할경우 우수

3. Boosting 알고리즘

1) Boosting 알고리즘의 개념 및 개념도

개념	- 학습모델에서 오분류한 학습데이터에 대해 가중치를 주어 오류를 보완하는 방식을 반복하여 최종 분류 모형을 만드는 알고리즘
개념도	 <pre> graph TD A[Row data] -- Modeling --> B[Weighted Row data] B -- ... --> C[Weighted Row data] C --> D[Final Model] </pre>

2) Boosting 알고리즘 설명

구분	항목	설명
절차	1) Sampling Data 구성 2) 모델링 수행 3) 가중치 계산 4) 가중치 조정 5) 최종모델 생성	- Bootstrap기법을 통해 Sampling Data 생성 - 분류기 학습을 통해 약분류기 생성 - 오분류 데이터에 부여할 가중치 계산 - 샘플 가중치를 조정해 학습 진행 - 앙상블 기법을 통해 강분류기 생성
알고리즘 특징	- 가중치 선형결합 - 다수데이터 적합	- 오분류 데이터를 가중치 결합을 통해 조정 - 전체 데이터의 양이 많을 수록 성능 우수



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

4. Bagging과 Boosting 비교

구분	Bagging	Boosting
학습방식	- 분류기에 대해 병렬 학습 방식	- 순차,선형 학습 방식으로 수행
학습 특징	- Voting, 다중모델 훈련	- 가중치 재조정, 앙상블 기법
목적	- 전반적으로 분류가 잘 되도록 유도 (분산감소에 목적)	- 분류하기 힘든 값에 예측력을 강화하여 정확도 향상(예측력 강화)
최종모델 생성	- 예측모형을 결합하여 최종모델 생성	- 예측력이 약한모델을 결합, 강한모델 생성
계산 복잡도	- 높음	- 낮음
분류성능	- 데이터 결측치 존재시 우수, 안전성	- 데이터 많을 경우 우수, 정확성

- 추가적으로, 앙상블 기법에는 Bagging 기법에 임의성을 부여한 랜덤포레스트 기법도 존재

"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

3교시 5번	소프트웨어 구조의 평가 및 개선을 위한 소프트웨어 아키텍처 분석 방법에 대하여 다음 내용을 설명하시오. 가. 소프트웨어 아키텍처 분석의 필요성 나. 소프트웨어 아키텍처 정방향 분석과 역방향 분석 개념 다. 소프트웨어 아키텍처 평가 기법 ATAM		
도메인	소프트웨어공학	난이도	중
키워드	ATAM, CBAM, 요구사항분석, 참조아키텍처분석, 프로토타이핑, 역공학		
참고문헌	시나리오 기반 소프트웨어 아키텍처 분석방법에 대한 비교 연구 (https://www.koreascience.or.kr/) 소프트웨어사업 요구사항 분석/적용 가이드(www.swit.or.kr)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 이정현 (tlanf2@naver.com)		

1. 소프트웨어 아키텍처 분석의 필요성

1. 요구사항 도출 - SW 아키텍처 요구사항 - SW 품질속성 도출	2. 의사소통 도구 - 아키텍처 기술서 작성 - 4+1 View 관점 이해관계자간 소통 도구
3. 아키텍처 스타일 선택 - 시스템 구성 컴포넌트간 송수신 방법 패턴 - Repository, Layered, Server&Client, Data Flow	4. 아키텍처 평가 - 분석 산출물 통한 아키텍처 평가자료로 활용 - SAAM, ATAM, CBAM, ADR, ARID

- SW 아키텍처 정의, SW 구성요소간 관계식별 및 SW아키텍처기술서(SAD) 명세를 통해 사전 발생 가능한 위험요소 제거와 SW 구조의 평가 및 개선을 위해 SW 아키텍처 분석이 필요.
- 특히 SW아키텍처 분석시 정합성분석과 역방향분석을 사용하여, 아키텍처 분석 수행

2. 소프트웨어 아키텍처 정방향 분석과 역방향 분석 개념

1) 소프트웨어 아키텍처 정방향 분석과 역방향 분석의 개념

구분	정방향 분석	역방향 분석
개념도		
개념	- SW아키텍처 레벨에서 품질특성을 도출 및 분석하는 순방향 분석 기법	- 산출물, 소스코드 레벨에서 아키텍처를 분석하는 역방향 분석 기법
주요기법	- 가시적(SAAM, ATAM, CBAM, ADR) - 비가시적(인스펙션, 리뷰, V&V)	- 원론적(역공학, 재공학, 재사용) - 기술적(ShowString, JAD, PMD, Guru)

- 정방향 분석은 아키텍처 구현 관점, 역방향 분석은 아키텍처 유지보수(재사용)관점

2) 소프트웨어 아키텍처 정방향 분석과 역방향 분석의 상세설명

구분	정방향 분석	역방향 분석
분석기간	- 분석, 설계, 평가 순차적 수행 - 분석기간 아키텍처 수준따라 상이	- 정방향 분석 산출물 통해 분석 수행 - 대략적 분석시 기간 짧음
구현측면	- Top Down 방식 - 아키텍처 구현 용이	- Bottom Up 방식 - 아키텍처 구체성 보장, 많은시간소요
비용측면	- 역방향 대비 저비용 - 비용 낮음	- 분석도구, 분해도구, 기술적 분석비용 이 추가발생으로 비용높음

- 역방향 분석은 비용, 시간 문제가 존재하여, 통상 정방향 분석 이후 ATAM을 통해 아키텍처 평가 수행

3. 소프트웨어 아키텍처 평가 기법 ATAM

1) 소프트웨어 아키텍처 평가 기법 ATAM 개념

개념	- SW 아키텍처 품질 목표 간의 Trade-Off 및 민감도 분석을 통한 시나리오 기반 아키텍처 평가 기법
절차	소개 - ATAM 소개 - Biz Driver 소개 - 아키텍처 소개 ➤ 조사/분석 - 아키텍처 접근법 - 품질속성 유틸리티 트리 작성 ➤ 테스트 - 브레인스토밍 - 시나리오 우선순위 결정 ➤ 보고 - 평가결과 보고

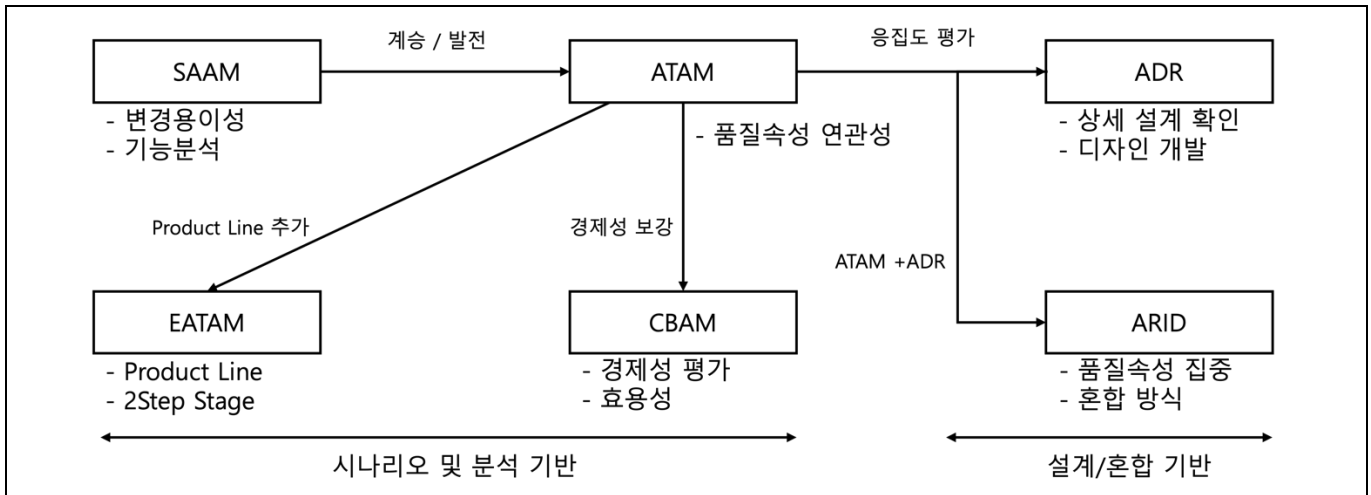
- 아키텍처 목표 만족을 위해, 시스템(성능, 보안, 가용성, 유지보수성, 재사용성), 비즈니스(시장 적시성, 비용), 아키텍처(정확성, 구축성)간 연관성을 파악하는 아키텍처 평가 기법

2) 소프트웨어 아키텍처 평가 기법 ATAM의 평가절차

구분	평가절차	설명
소개	1. ATAM 소개	- 평가 리더가 이해관계자에게 ATAM 설명
	2. Biz. Driver 소개	- 프로젝트 결정권자가 Biz관점에서 시스템전반 설명
	3. 아키텍처 소개	- 아키텍처가 평가팀에게 아키텍처View 설명
조사/분석	4. 아키텍처 접근법 식별	- BMT, Prototype 등의 아키텍처 접근법 식별
	5. 유틸리티 트리 작성	- 비기능적 품질 속성간 중요/영향도 파악 위한 트리
	6. 아키텍처 접근법 분석	- 품질속성 요구사항 적합여부 검사 및 산출물 작성
테스트/보고	7. 브레인스토밍 및 시나리오 우선순위 결정	- 유틸리티 트리의 품질속성 및 시나리오 검증 수행 - 브레인스토밍, 유틸리티트리 비교후 우선순위 결정
	8. 접근법 분석 반복	- 1~6 절차 반복, 시나리오 도출 및 우선순위 조정
	9. 평가결과 보고	- 최종 보고서, 시나리오, 유틸리티 트리 보고

- ATAM의 경우 비용, 적합성 측면 검증 어려움이 존재. 이를 보완하기 위해 다른 기법을 활용

4. ATAM 및 다른 평가 기법의 관계



- ATAM 평가시 다양한 기법의 활용과 평가 외에 평가 유형 중 시뮬레이션 기법 병행(프로토타입, BMT)하여, 정확한 아키텍처 검증 할 경우, 소프트웨어 구조의 평가 및 개선 가능.

“끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

3 교시 6 번	디지털 뉴딜 '데이터 댐'의 핵심인 인공지능 학습용 빅데이터 구축 사업의 성공적 추진을 위한 정책과 데이터 품질에 대한 관심도가 높아지고 있다. 다음의 내용을 설명하시오. 1) 인공지능 학습용 데이터의 특성 2) 데이터 획득·정제 방법과 기준 3) 데이터 라벨링(Data Labeling) 및 어노테이션(Annotation) 방식		
도메인	데이터베이스	난이도	상
키워드	원천 데이터, 라벨링 데이터,		
참고문헌	제 1 권_인공지능_학습용_데이터_품질관리_가이드라인 제 2 권_인공지능_학습용_데이터셋_구축_안내서		
풀이기술사	125 회 정보관리 기술사 이창식 (lcs0512@kakao.com)		

1. 인공지능 학습용 데이터의 특성

구분	설명	
정의	- 머신러닝, 딥러닝 등 AI 모델 학습을 위해 활용되는 데이터를 총칭 - 지도학습에 활용되는 라벨링 된 데이터	
구성	원천(원본) 데이터	- 원시데이터를 라벨링 공정에 투입하기 위해 필요한 전처리 등 정제 작업을 수행한 데이터로 라벨링데이터가 부여되지 않은 상태의 데이터
	라벨링 데이터	- 원천데이터에 부여한 '참값', 파일형식이나 해상도 등의 속성, 그리고 설명이나 주석 등이 포함된 '어노테이션'의 집합
특성	데이터 파일 단위로 관리	- 크게 텍스트, 음성, 이미지, 동영상 등 주로 비정형데이터가 다수를 차지 - 데이터의 저장 구조가 인공지능 학습에 필요한 데이터 파일 단위로 관리되는 특성
	구축 단계별 품질 요구사항 상이	- 임무정의, 획득, 정제, 라벨링 등의 각 구축 단계별로 고려해야 할 품질 요구사항 상이
	구축 과정에서 품질 결정	- 목적성을 갖는 데이터이기 때문에 80%~90% 이상이 구축 과정에서 품질이 결정
	AI 모델의 성능측정 결과로 품질수준 평가	- 사용자는 AI 학습에 따른 성능이 낮은 경우, 인공지능 학습용 데이터의 품질이 낮다고 판단

- 기존 DB 에 저장되는 데이터와 다른 AI 학습용 데이터의 특성을 고려하여 데이터를 획득 및 정제해야 함

2. 데이터 획득 및 정제 방법과 기준

1) 데이터 획득·정제 방법

구분	방법	세부 방법 설명
데이터 획득	획득 데이터 정의	- 원시데이터 정의, 원시데이터 포맷을 보편적으로 통용되는 포맷을 활용, 원시데이터 획득 규모를 구축 목표치 이상의 데이터를 획득하도록 반영
	획득 데이터 특성 분석	- 원시데이터 획득 관련 이슈사항 도출, 원시데이터 적합성 검토, 원시데이터 선정
	획득 절차	- 데이터 획득·정제 절차, 데이터 획득 항목, 획득 데이터 저장 및 관리에 대한

	수립 및 항목 정의	사항을 구체적으로 제시 - 데이터 획득 형태에는 원시 데이터 직접 제작, API, 크롤링 등이 있음
데이터 정제	원시 데이터 정제 방식	- 원시 데이터 정제 프로세스와 정제 기준에 대한 사항을 구체적으로 제시
	획득 도구 및 정제 도구	- 도구를 자체 개발 또는 시중의 제작 도구 또는 그와 유사한 역할을 할 수 있는 서비스·애플리케이션을 활용
	획득 / 정제 시 고려사항	- 개인정보보호 및 보안, 저작권, 초상권 등 관련 법·제도 에 대한 사항, 데이터 다양성 확보, 데이터 편향 방지 및 윤리 준수, 데이터 획득 시 품질 고려

- 데이터 구축 목적, 데이터 유형, 도메인 특성에 따른 데이터 정제 기준을 수립함
- 데이터 사용 형태 별로 사용 목적에 적합한 명확한 정제 기준 수립 필요

2) 데이터 획득·정제 기준

데이터 유형	기준	내용
텍스트 데이터	문장 분리	- 문장분리 기술을 활용하여 3 줄 요약으로 문장을 분리 - 분리된 문장은 한 줄씩 개행하여 라벨링 작업자의 작업 효율을 증대
	문장구분 오류	- 오픈소스 문장 분리기 (Koala NLP)와 참여기관이 자체 보유한 한국어 어휘 사전 기반 문장 분리기를 결합하여 99% 이상 정확도를 갖는 문장 분리 수행
	오타자 수정	- 참여기관이 자체 보유한 한국어 어휘사전을 활용하여 초성-중성-종성 간의 관계를 고려하여 오타자 판단 및 수정
	수식어 하이라이트	- 기 보유하고 있는 통합사전과 추가로 보완할 도메인 사전을 바탕으로 형태소 분석을 통해 품사를 구분함 - 하이라이트된 수식어는 라벨링 작업자들이 요약 시 내용을 파악하는데 방해되는 수식어를 쉽게 구분할 수 있도록 함
음성 데이터	음량	- 음량이 너무 크거나 작을 때 허용 범위
	발음	- 화자의 발음이 불분명할 때 허용 범위
	소음 및 잡음	- 음성 이외에 소음, 잡음이 심할 때 허용 범위
	잘림	- 발화된 문장이 완성되지 않고 끝났을 때 허용 범위
	안들림	- 음성이 들리지 않을 때 허용 범위
	개인정보처리	- 개인정보보호법 위배 여부
	저작권	- 저작권 침해 가능성 여부
촬영 이미지	촬영수단	- 촬영 수단의 제한여부(스마트폰, 카메라, 캠코더, 그 밖의 특수장비 등)
	객체의 크기 비율	- 촬영 대상이 이미지 내에서 차지하는 적정크기 또는 크기 제한
	촬영대상제한	- 이미지 내에서 촬영 대상 객체 외 다른 것들이 포함되어도 되는지 여부, 한 이미지 내에 포함될 수 있는 객체의 개수 제한(최소, 최대 등)
	이미지 비율	- 촬영 시 방향(가로, 세로), 가로세로 비율(4:3, 16:9 등)
	화질 및 필터	- 해상도 제한 여부, 필터가 적용된 이미지 가능 여부
	잘못된 촬영 허용수준	- 촬영 대상의 초점 안맞음 허용 여부, 아웃포커싱 사진과 이미지 흔들림 허용 여부 등
	개인정보처리	- 개인정보보호법 위배 여부

	저작권	- 저작권 침해 가능성 여부
스캔 이미지	오탈자 여부	- 스캔 이미지 내 오탈자 및 발견 시 허용 여부
	화질 및 필터	- 해상도 제한 여부(최소 해상도, 최대 해상도 등)
	스캔 품질	- 이미지 흔들림과 빛 노출 과다의 허용 기준, 스캔 대상의 잘림 또는 가려짐과 기울어짐 또는 찌그러진 이미지의 허용 여부 등
	개인정보처리	- 개인정보보호법 위배 여부
	저작권	- 저작권 침해 가능성 여부
영상 데이터	획득 배경	- 데이터 획득 배경에 대한 설명
	데이터 획득	- 목적에 따른 획득 방법 또는 제작 방법 수립, 촬영전략 및 계획 수립
	데이터 정제	- 데이터 정제를 위한 작업 프로세스
	데이터 활용 분야	- 연구 분야, 산업 분야
	데이터 형태	- 동영상 비디오 클립 mp4 포맷 또는 이미지 파일(PNG, JPG), 목적에 맞는 획득 데이터 식별 기준에 따른 정보 포함

- 활용 목적에 따라 품질과 양을 구분해 효율적인 데이터 라벨링 방식의 적용이 필요

3. 데이터 라벨링 및 어노테이션 방식

1) 데이터 라벨링

구분	설명	
정의	- 인공지능이 기계학습에 활용할 수 있도록 기능이나 목적에 부합하는 정보를 원천데이터에 부착하는 활동	
식별 분류 체계 및 고려 사항	데이터 특성 식별 분류 체계	- 라벨링 작업 대상 및 범위 정의, 클래스 정의 및 관리 - 목적에 필요한 데이터 특성 식별 분류 후 정제 단계에 전달함 - 식별된 특성을 통해 라벨링에 필요한 라벨링 기준 및 어노테이션 속성 항목 작성, 피쳐링
	고려사항	- 획득 가능성, 보안 문제, 활용처, 데이터 정확성, 라벨링 비용 등 고려
방법 및 절차	라벨링 작업 방식 결정	- 라벨링할 정보의 특성에 따라 자동, 반자동, 수동 방식을 결정 - 원천데이터로부터 추출하는 방식이 정형화 되어 있고 자동화할 수 있는 사항인 경우 자동 방법을 고려하고 기계가 판단하기 어려운 사항은 반자동 또는 수동 방식
	작업 배분	- 작업자에게 배분하고 라벨링 결과를 다시 저장하는 파일 저장체계 및 프로세스를 정의
	라벨링 작업 기준	- 데이터별 어노테이션 기준, 라벨링 기준 등을 상세히 기술
	라벨링 작업 수행	- 구축 목적, 도메인, 활용 분야를 고려하여 라벨링 절차 및 기준을 수립
	품질 관리	- 품질 자체 검사, 정제 데이터의 품질 검사 및 피드백
완료 후 관리 방법	데이터 관리 기본 사항	- 목적에 맞는 데이터 어노테이션 기준을 수립하고 데이터 사용 목적에 맞게 관리
	데이터 저장 관리	- 원천데이터에 추가된 라벨링 정보를 저장하고 관리하는 기준을 수립
	데이터 백업 관리	- 원천데이터 및 라벨링데이터의 훼손 및 멸실을 방지하기 위해 안전한 보관방법 및 백업방안을 마련



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

	데이터 관리 조직 운영 방안	- 데이터셋 제작 책임자는 품질관리 책임자로서 획득되는 데이터의 품질을 주기적으로 검사 및 관리 - 주기적인 실무협의체와의 미팅을 통해 데이터 품질에 대한 피드백을 공유하고 논의 - 외부 검증 기관 통한 품질 관리
도구 선정	라벨링 도구 선정	- 데이터 구축 목적 달성을 위해 원천데이터 형태, 구축 목적에 부합하는 라벨링 도구를 선정
	활용 매뉴얼 작성	- 작업자가 활용할 도구의 사용법에 대한 매뉴얼을 작성
	도구 선정 및 개발 시 고려사항	- 표준적인 어노테이션 및 라벨링 작업 가능 여부, 표준 파일 포맷 지원 여부 등을 고려 - 다양한 사용 목적이 가능한 도구를 사전에 선택하거나 오픈소스를 통해 직접 제작하여 사용

- 데이터 유형 별 라벨링 기능에 따라 데이터 라벨링 시 원천데이터에 주석을 표시하는 작업인 어노테이션 방식을 적용함

2) 어노테이션 방식

데이터 유형	라벨링 기능	어노테이션 방식
텍스트	- 텍스트 분류(Text Classification)	- 클래스 라벨(단일, 다중)
	- 개체명 인식(Named Entity Recognition)	- 단어(구문) 라벨
	- 관계-의존성 정의(Relation-Dependencies)	- 단어(구문) 라벨링 및 두 단어 사이의 관계
이미지	- 이미지 분류(Image Classification)	- 클래스 라벨(단일, 다중)
	- 객체 인식(Object Recognition)	- 바운딩 박스(사각형) - 폴리곤(다각형)
	- 영역 구분(Segmentation)	- 픽셀(점)
동영상	- 동영상 분류(Video Classification)	- 클래스 라벨(단일, 다중)
	- 객체 인식(Object Recognition)	- 바운딩 박스(사각형)
	- 객체 추적(Object Tracking)	- 키 포인트(정점) - 폴리곤(다각형) - 폴리라인(선)
오디오	- 오디오 분류(Audio Classification)	- 클래스 라벨
	- 오디오 세그멘테이션(Audio Segmentation)	- 클래스 라벨
	- 음성인식(음성→텍스트 변환)(Speech to Text)	- 텍스트 전사
기타	- 시계열 세그멘테이션(Time-Series Segmentation)	- 클래스 라벨
	- HTML 문서 분류(HTML Classification)	- 클래스 라벨

- 데이터 라벨링 통한 학습데이터셋을 이용하여 사전에 정의된 인공지능 알고리즘을 학습시키고, 학습된 인공지능 모델의 성능을 향상시키거나 보정하는 활동을 수행함.

“끝”



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 126 회

제 4 교시(시험시간: 100 분)

분야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수점 번호		성 명	
----	------	----------	---------	----------	--	--------	--

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

1. 메타버스(Metaverse)는 현실과 가상을 혼합하는 기술이다. 메타버스로 구현된 세계에는 편리한 면도 있지만 보안성, 사회적으로 많은 문제가 내포되어 있다. 다음과 같은 측면으로 설명하시오.

- 1) 메타버스의 특징
- 2) 정보시스템 측면의 메타버스의 보안 위협
- 3) 메타버스에서 발생할 수 있는 사회적 문제점
- 4) 안전한 메타버스를 위한 방안

2. Real Time Scheduling 이 갖는 문제 중 우선순위 역전(Priority Inversion)이 있다. Task1, Task2, Task3 순으로 우선순위가 낮다고 할 때 우선순위 역전을 사례기반으로 설명하고, 우선순위 역전을 해결하기 위한 2 가지 기법에 대하여 설명하시오.

(단. P, V 연산을 사용한다.)

3. 미라이 봇넷(Mirai Botnet)에 대하여 설명하시오.

- 1) 미라이 봇넷의 개념
- 2) IoT 서비스 생애주기별 보안위협 및 해결 방안
- 3) IoT 공통보안 7 대 원칙



국가기술자격 기술사 시험문제

기술사 제 126 회

제 3 교시(시험시간: 100 분)

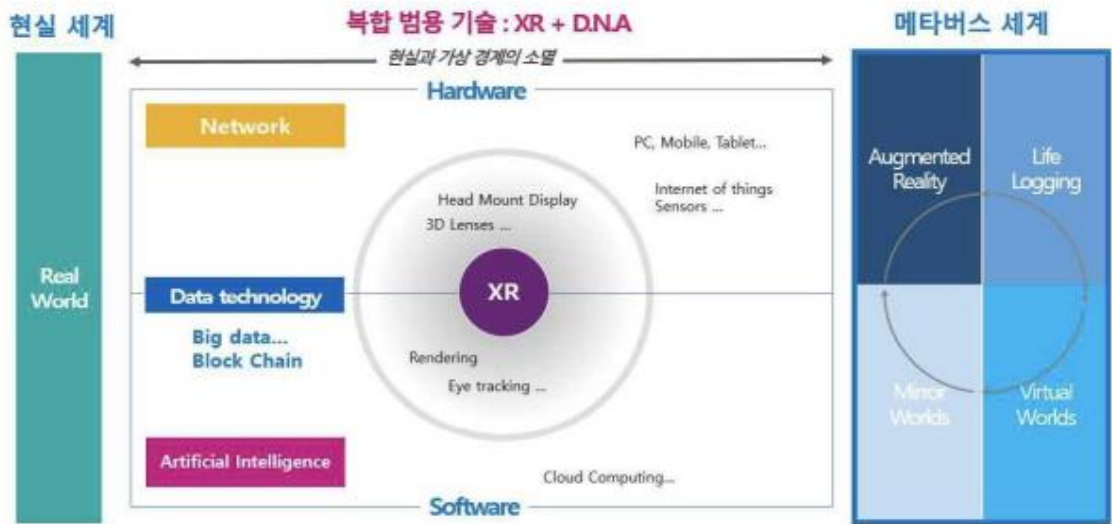
분 야	정보통신	자격 종목	정보관리기술사	수검 번호		성 명	
--------	------	----------	---------	----------	--	--------	--

4. VPN(Virtual Private Network)과 Tor 에 대하여 설명하시오.
5. RSA(Rivest-Shamir-Adleman) 알고리즘과 DSA(Digital Signature Algorithm)를 비교하여 설명하시오.
6. 디지털 포렌식(Digital Forensic)의 증거수집기술 중 하나인 파일 카빙(FC : File Carving)에 대하여 설명하시오.
 - 1) 파일 카빙에 대한 개념
 - 2) 파일 카빙의 4 종류 기법의 특징

4교시 1번	1. 메타버스(Metaverse)는 현실과 가상을 혼합하는 기술이다. 메타버스로 구현된 세계에는 편리한 면도 있지만 보안적, 사회적으로 많은 문제가 내포되어 있다. 다음과 같은 측면으로 설명하시오. 1) 메타버스의 특징 2) 정보시스템 측면의 메타버스의 보안 위협 3) 메타버스에서 발생할 수 있는 사회적 문제점 4) 안전한 메타버스를 위한 방안		
도메인	디지털서비스	난이도	중
키워드	SPICE, 미래월드, 라이프로그, 증강현실, 가상세계		
참고문헌	메타버스의 SPICE 모델 (김상균, 2021) 메타버스 기술동향 및 관련 사이버 위협 조사 분석 (21년 한국산학기술학회 학술논문) 가상융합경제의 확산과 보안이슈 분석 (KISA, 2021)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 정재명 (jmjeong81@gmail.com)		

1. 현실과 가상의 혼합세계, 메타버스의 특징

1) 메타버스의 개념

정의	현실과 비현실이 모두 공존하여 사회, 경제, 문화적 활동이 수행 가능한 3D기반의 가상세계
개념도	 The diagram illustrates the Metaverse as a convergence of the Real World and the Metaverse World. On the left, the 'Real World' is represented by a green bar. On the right, the 'Metaverse World' is represented by a blue bar divided into four quadrants: 'Augmented Reality', 'Life Logging', 'Mirror Worlds', and 'Virtual Worlds'. In the center, a circular hub labeled 'XR' is surrounded by various technologies: 'Network' (orange), 'Data technology' (blue, including 'Big data...' and 'Block Chain'), 'Artificial Intelligence' (purple), 'Hardware' (top, including 'Head Mount Display', '3D Lenses ...', 'PC, Mobile, Tablet...', 'Internet of things', 'Sensors ...'), and 'Software' (bottom, including 'Rendering', 'Eye tracking ...', 'Cloud Computing...'). A double-headed arrow at the top connects the Real World and the Metaverse World, labeled '복합 범용 기술 : XR + DNA' and '현실과 가상 경계의 소멸'.

- 메타버스의 주요 특징을 다섯 가지로 분류 가능(SPICE모델)

2) 메타버스의 특징

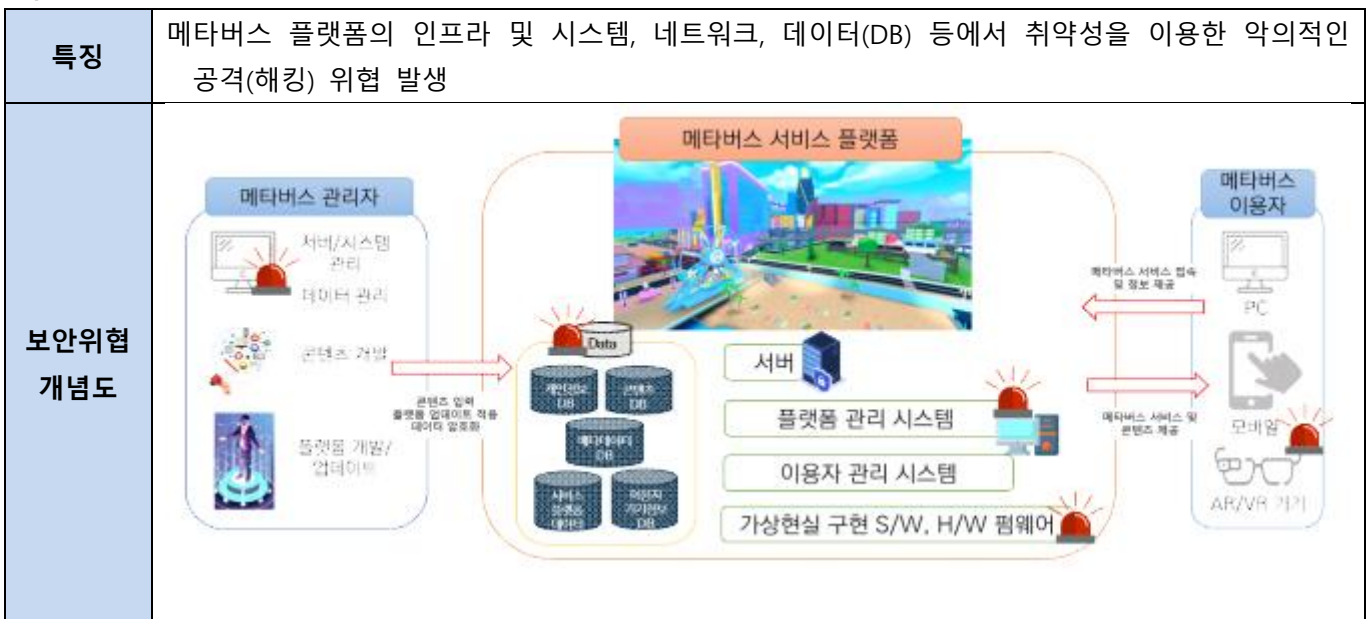
구분	주요 특징	설명
연속성 (Seamlessness)	아바타	- 다양한 경험과 기록을 끊어지지 않고 계속 연결해주는 매개체
	가상 플랫폼	- 하나의 플랫폼을 통해 배틀 로열방식의 게임을 플레이하거나 파티 로열공간에서 공연을 관람함
실재감 (Presence)	VR, AR 기술	- 오쿨러스퀘스트와 같은 VR헤드셋, AR기기의 활용
	가상 콘텐츠	- 물리적 접촉은 없으나 사용자가 공간적, 사회적 실재감을 느낄

		수 있는 상황을 연출
상호운영성 (Interoperability)	라이프 로깅	- 소셜미디어를 활용한 현실의 기록 정보에 따른 맞춤 광고 - 스마트렌즈를 이용해서 현실에 존재하는 제품의 정보 확인
	크로스 플랫폼	- 기기종 간 SW호환 또는 블록체인 기술을 활용한 분산형 데이터 저장
동시성 (Concurrency)	다양한 체험	- 동 시간대에 서로 다른 다양한 경험을 할 수 있는 환경 제공
	다수 사용자	- 여러 명의 사용자가 서로 다른 경험으로 활동
경제 흐름 (Economy Flow)	비트코인, NFT	- 가상세계에서 경매 거래되는 디지털 자산을 구매하거나 판매
	자체 경제시스템	- Roblox의 자체가상자산, 제페토의 코인 등으로 아바타 의류를 구매하거나 행사 입장권을 구입 또는 판매

- 콘텐츠의 상품화부터 가상통화, 아바타 등을 이용한 다양한 가상체험들이 존재
- 메타버스로 인한 보안 측면의 위협 요인과 이를 위한 대응 방안도 필요

2. 정보시스템 측면의 메타버스의 보안 위협

1) 메타버스의 보안 위협



- 주로 서비스 마비, 플랫폼 환경 조작, 시스템 탈취 등이 목적

2) 정보시스템 측면의 메타버스 보안 위협 상세

구분	보안 위협	설명
인프라 및 시스템	해킹	- 가상환경 구현 S/W 및 플랫폼 시스템 등에 대한 제로데이(Zero Day) 공격, 악성코드 /랜섬웨어 유포 등
	보안 취약점	- 서비스 구축, 관리, 서버 등 인프라에 대한 물리적 및 S/W 보안 취약점 - 메타버스 플랫폼 및 서비스 이용을 위한 WEB, 어플리케이션 등 취약점
네트워크	송수신 구간 취약점	- 네트워크 취약점 공격, 웹(MAC Spoofing, DNS Spoofing 등) 및 클라이언트 취약점 공격
	서비스 공격	- 정보 탈취 및 시스템 해킹, DoS/DDoS 공격 등
데이터	개인정보 유출	- 메타버스 플랫폼, 서비스 시스템에 저장된 개인정보나 콘텐츠 위변조 및



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

서비스		유출 또는 개인정보 암호화나 가명처리 미흡 등 데이터 보호 위협
	가상자산 탈취	- 비트코인, 포인트, NFT 등 가상자산에 대한 탈취 및 해킹 등 보안 위협
	플랫폼 취약점	- 메타버스를 이용하는 단말기·디바이스의 펌웨어 취약점 - 보안패치 미적용 또는 자체 취약점에 따른 보안 위협
	프라이버시 침해	- 개인정보, 민감정보 유출에 따른 사생활 침해 및 데이터 변조 위협 - 계정의 노출로 인한 탈취 등

- 사이버 공격 및 개인정보 유출 등으로 피해가 발생하므로 이에 따른 사회적 대안 마련이 필요

3. 메타버스에서 발생할 수 있는 사회적 문제점

1) 제도적 측면에서 발생할 수 있는 사회적 문제점

구분	문제점	설명 및 방안
콘텐츠 보호	지적재산권 침해	- 창작물에 대한 무단복제나 제3자의 저작권 침해 방지
	사용료 이슈	- 메타버스 내에서 사용한 콘텐츠 저작물에 대한 사용료 기반의 정산 체계 확립
법적 규제	개인정보 수집	- 다양한 경제 활동이 발생됨에 따라 이에 따른 각별한 개인정보 관리체계 검토
	국가 간 분쟁 유발	- 국가별 상이한 개인정보보호법 체계로 인한 일률적인 규제 적용의 어려움 존재 및 해결 중재

2) 비즈니스적 측면에서 발생할 수 있는 사회적 문제점

구분	문제점	설명 및 방안
영상정보처리기기 사용	민감정보 생성	- 메타버스에 활용되는 웨어러블 기기 등에 대한 규정과 해당 기기에서 발생하는 개인 민감 정보에 대한 보호책 마련 필요
위치 정보 활용	주요 시설물 노출	- 위치정보 수집에 따른 규제 이슈가 발생하므로 이에 따른 리스크 관리 및 완화 준비 필요
기술의 역효과	신기술 악용	- 디지털 카르텔, 딥페이크 등 AI기술을 악용한 개인, 기업 피해 발생 이슈 해소 방안 필요

- 메타버스의 안전한 운영을 위한 다각화된 보안 방안이 필요



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

4. 안전한 메타버스를 위한 방안

구분	방안	설명
제도적 측면	선제적 보안 정책 수립	- 보호대상 확대에 따른 보안이슈 분석 및 대응을 고려하여 사전 차단
	개인정보 보호 수립	- 안전성을 보장하고 인증을 강화한 개인정보 프라이버시 기반 보호 전략 수립
	거버넌스 구축	- 디지털 콘텐츠 및 지적 재산권 보호 전략 구축 - 업무 단계별 통합적 관리체계 설계
비즈니스적 측면	이상데이터 탐지	- 이슈 관리를 위한 데이터를 축적 및 분석 - 콘텐츠 무단복제 및 데이터 이상 탐지 모니터링 도입
	표준 기술 적용	- 상호운용적 표준 규격, 데이터 암호화 적용
	보안 내재화	- 융합 서비스 특성에 맞는 표준 보안모델 개발 및 가이드 제시
정보 기술적 측면	접근 및 인증 제어	- SIEM을 활용한 모니터링 체계, MFA, 권한별 접근 통제
	전송데이터의 보호	- IPSEC 등을 활용한 보호, SSH적용, 위변조 방지
	어플리케이션 보안	- 시큐어코딩, 모의 해킹, 사용 정책 보안가이드

- 메타버스의 안전한 운영을 위한 다각화된 보안 방안이 필요

“끝”



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

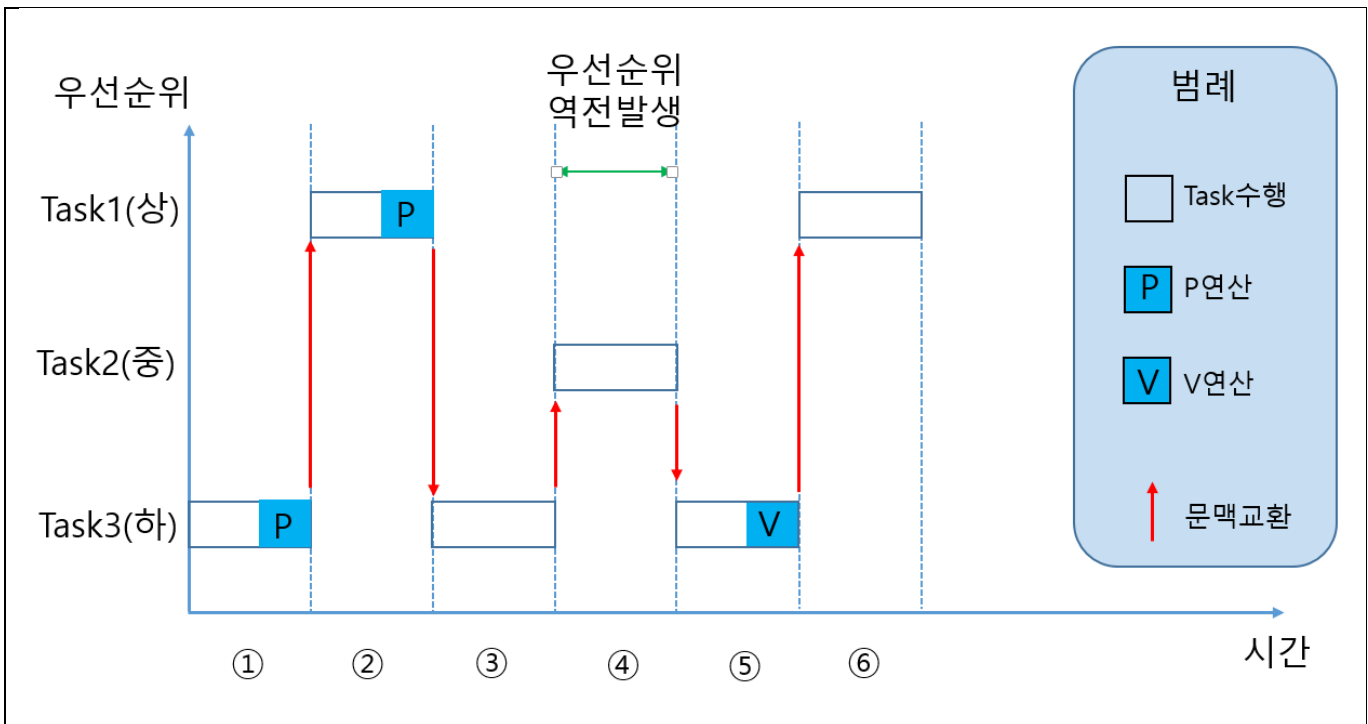
4교시 2번	Real Time Scheduling이 갖는 문제 중 우선순위 역전(Priority Inversion)이 있다. Task1, Task2, Task3 순으로 우선순위가 낮다고 할 때 우선순위 역전을 사례기반으로 설명하고, 우선순위 역전을 해결하기 위한 2가지 기법에 대하여 설명하시오. (단 P, V연산을 사용한다.)		
도메인	CA/OS	난이도	중
키워드	우선순위 상속, 우선순위 올림, 임계영역, 세마포어		
참고문헌	https://blog.naver.com/mayching1106/222644851316		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 정찬우 (chanwoo8791@gmail.com)		

1. 화성 탐사선 Path Finder호의 치명적 오류, 우선순위 역전의 개요

정의	- 실시간 스케줄링 문제의 하나로, 공유자원 동기화 시 높은 우선순위 프로세스가 낮은 우선순위 프로세스로 인하여 수행이 지연되는 현상
발생조건	- 선점 스케줄링 : 임계영역 상호배제위한 공유자원 동기화 문제 (Mutex, Semaphore) - 비선점 스케줄링 : 저순위 Task가 먼저 도착하고 자원점유

2. 우선순위 역전 사례기반 설명

1) 우선순위 역전 설명



-Task1이 가장 높은 우선순위를 갖지만 Task3, Task2보다 나중에 완료

2) 우선순위 역전 상세설명

순서	설 명
①	낮은 우선순위 T3수행, P연산 수행 후 Critical Section 점유
②	높은 우선순위 T1의 P연산 시도, T3의 Critical Section 선점으로 block됨



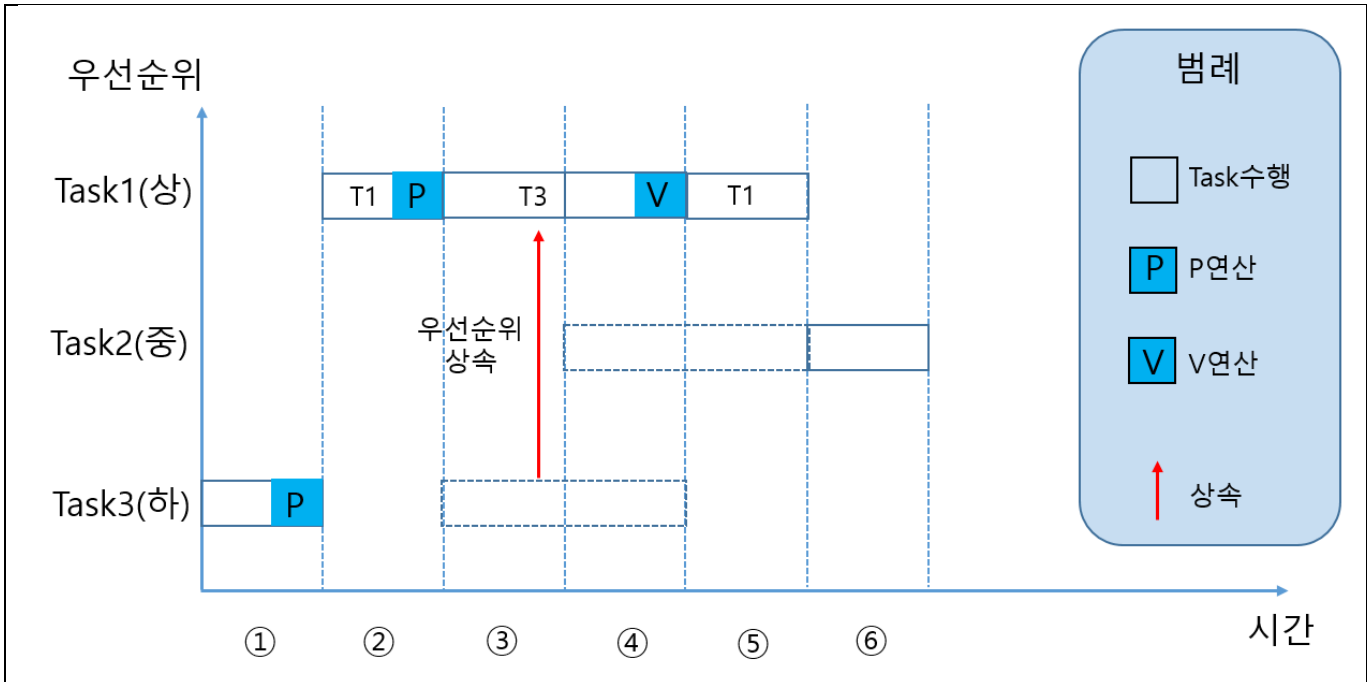
제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

③	T3의 수행 재게
④	T1이 T2보다 높음에도 T2가 먼저 수행됨 (우선순위 역전)
⑤	T2수행 종료 후 T3 재 수행, V연산으로 Critical Section 해제
⑥	T1 재 수행

- 우선순위 역전 현상은 우선순위 상속과 우선순위 상승기법으로 해결이 가능함.

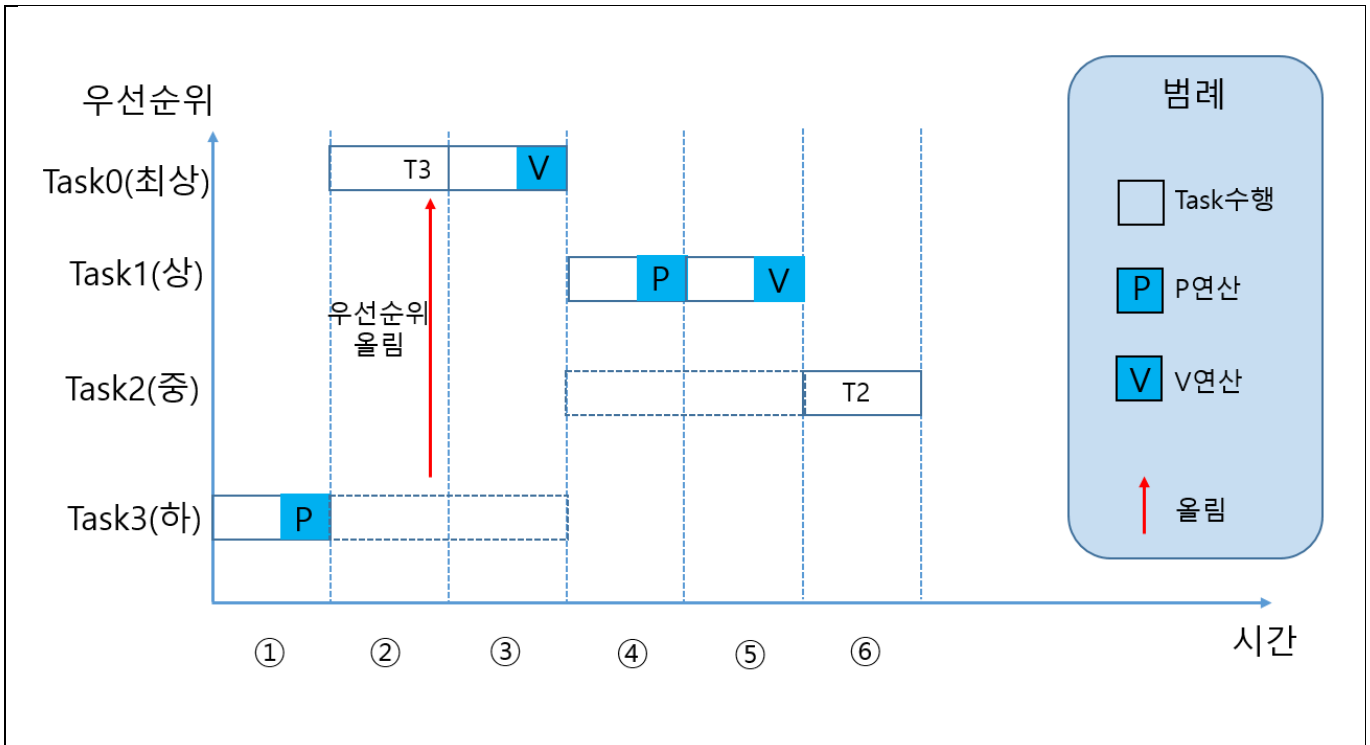
3. 우선순위 역전의 해결방안

1) 우선순위 상속



순서	설 명
①	낮은 우선순위 T3수행, P연산 수행 후 Critical Section 점유
②	높은 우선순위 T1의 P연산 시도, T3의 Critical Section 선점으로 block됨
③ ~ ④	T1이 block된 상태에서 T3를 T1레벨로 우선순위를 높여 T2보다 높으므로 T3가 수행되고 V연산으로 Critical Section 해제
⑤	T1이 Critical Section을 점유하고 Task수행

2) 우선순위 올림



순서	설 명
①	낮은 우선순위 T3수행, P연산 수행 후 Critical Section 점유
② ~ ③	우선순위를 최 우선순위로 올림, T1은 T3보다 우선순위가 낮아 대기
④ ~ ⑤	T3 종료 후 T1수행
⑥	T2는 우선순위가 가장 낮으므로 T1 종료후 T2수행

4. 우선순위 역전 해결방안 비교

구분	우선순위 상속	우선순위 올림
특징	낮은 우선순위를 높여줌	우선순위 한정
장점	자동으로 우선순위 동적 변경	우선순위 변동에 대한 부하가 적음
단점	우선순위 변경에 따른 오버헤드	우선순위 한정범위 설정 어려움
교착상태	발생 가능성 존재	없음
자원 동시소유	처리 불가능	처리가능

"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

4교시 3번	미라이 봇넷(Mirai Botnet)에 대하여 설명하시오. 가. 미라이 봇넷의 개념 나. IoT 서비스 생애주기별 보안위협 및 해결방안 다. IoT 공통보안 7대 원칙		
도메인	보안	난이도	중
키워드	IoT, DDoS, 악성코드, 좀비PC, 봇넷		
참고문헌	사물인터넷(IoT) 환경에서의 암호인증기술 이용 안내서_2017, IoT_공통보안원칙 IoT 봇넷 악성코드 기반 침해사고 흔적 수집 방법(이형우), 사물인터넷융복합논문지 임베디드 리눅스 기반 IoT 기기 악성코드 분석 기술 연구(전남대학교), KISA 부채널 공격 취약성 평가방법론 및 기준개발(순천향대학교), KISA		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 주홍규 (veritasx@naver.com)		

1. IoT 기기 좀비화 통한 DDoS 공격, 미라이 봇넷(Mirai botnet)의 개념

개념도	<pre> graph LR Hacker -- ① Start --> Scanner Scanner -- ② Scan Open IP --> IoT Scanner -- ID/PW List --> DB Scanner -- ID/PW List --> Loader DB -- Malicious Bot --> Loader Loader -- ④ Infect Command --> CnCServer[C&C Server] CnCServer -- ⑥ Attack Command --> IoT IoT -- ⑦ DDoS Attack --> Victim IoT -- ③ Scan IP Report --> CnCServer CnCServer -- ID/PW List --> DB CnCServer -- Malicious Bot --> DB Loader -- ⑤ Load Bot Busybox wget --> IoT IoT -- ⑤ Self-propagating --> IoT </pre>	
개념	- DDoS 공격을 수행하기 위해 IoT 기기들을 악성코드에 감염시켜 좀비 네트워크로 구성한 봇넷. - 특정 웹사이트에 DDoS 공격을 하기위해 보안에 취약한 IoT기기들을 악성코드에 감염시킨 후 좀비화 및 봇넷을 구성하여 공격하는 기법	
특징	감염대상	- IoT 장비(셋탑박스, 공유기, CCTV, NAS, IP-CAM 등) - 수백만개의 IoT 장비들, 23번 port (telnet)
	크로스 컴파일	- IoT 장비마다 다양한 CPU와 이에 적합한 OS가 각각 적용됨 - 소스코드를 CPU별로 실행 가능한 형태로 컴파일 및 실행
	Dictionary Attack	- 자주 사용되는 아이디와 패스워드를 미리 구성(root / xc3511) - 구성된 값을 IoT기기 판매량별 가중치, 무작위로 대비하는 공격방식
	DDoS	- HTTP(GET, POST, HEAD), TCP(SYN, RST, FIN, ACK, PSN), - UDP(DNS, ICMP) Flooding(홍수) 등의 디도스 공격 수행
	재부팅 방지	- 미라이 악성코드는 감염 시 메모리에만 상주, 재부팅 시 동작 중지 - 때문에, 자동 재부팅 기능(Watchdog)을 제한하는 기능을 포함



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

- 미라이 봇넷의 대응을 위해서는 IoT 서비스의 생애주기별 보안위협에 대한 해결방안 확인이 필요함

II. IoT 서비스 생애주기별 보안위협 및 해결방안

가. IoT 서비스 생애주기별 보안위협

생애주기	보안위협	설명
서비스 설치	기본 관리자 계정/패스워드	- 공장 출고시 기본적으로 설정되는 관리자 계정 및 패스워드를 변경없이 사용하는 경우
	방화벽 미설정 / 무허가포트	- 방화벽 미설정으로 인한 보안 취약점 노출 - 사용하지 않거나 허가 받지 않은 포트 오픈 유지
서비스 활용	도청, 프라이버시 침해	- 적절한 보안기법 및 민감정보 암호화 미적용 - 부주의로 시스템 및 개인정보/식별정보 유·노출
	부채널 공격	- 타이밍 공격: 연산시간 기반 암호화 기법 유추 - 전력분석 공격: 전력사용량 기반 암호화 기법 유추
서비스 공유	중요정보 DB암호화 미적용	- 개인정보 및 민감정보에 대한 암호화 미적용 - MD5, SHA1 등 취약한 암호화 알고리즘 적용
	취약점 보안 패치 무시	- Zero day Attack에 피해 가능성 존재 - 펌웨어 및 소프트웨어 보안 취약점 노출
서비스 폐기	파괴과정 보호방안 미흡	- IoT 기기 파괴 과정간 기술적·제도적 보호방안 및 조치 이행 미흡
	보존 기간경과한 개인정보	- 명시된 보유기간 이후에도 지속적으로 개인정보 및 민감정보를 보존·보관

나. IoT 서비스 생애주기별 보안위협 해결방안

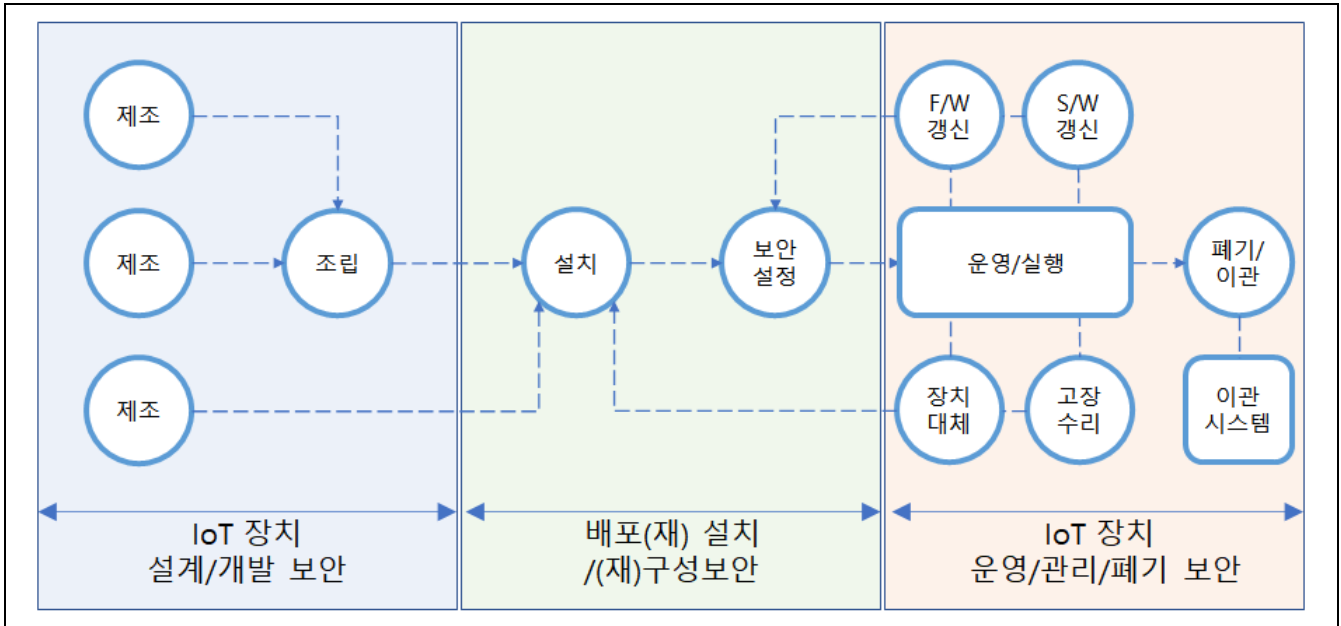
보안위협	기술적 해결방안	비기술적 해결방안
기본 관리자 계정/패스워드	- 최초 설정 시 관리자 계정 변경 강제 및 패스워드 안전도 검사	- 주기적인 패스워드 관리 권고
방화벽 미설정 / 무허가포트	- 초기 방화벽 설정으로 제공되는 서비스 외 포트 닫기	- 무허가 포트 사용금지
도청, 프라이버시 침해	- 암호기술을 이용한 안전한채널 통신 제공	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육
부채널 공격	- PIPO 등 국산 경량 암호화 기술 적용 - 마스킹, 블라인딩, 은닉, 무작위성	- 부채널 공격 대응 기준 및 가이드라인 - IoT 장비 시험인증 및 평가 실시
중요정보 DB암호화 미적용	- 중요정보는 암호화 및 인증값을 이용해 안전하게 DB에 저장	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육
취약점 보안 패치 무시	- 주기적 자동 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트 및 패치 적용	- 주기적 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트 권장
파괴과정 보호방안 미흡	- 논리적 안티 포렌식(와이핑) - 물리적 안티 포렌식(디가우징)	- 개인 및 민감 정보 등에 대한 안전한 폐기 처리 절차 안내

보존 기간경과한 개인 정보	- ILM, HSM, SRM, VTL등을 활용 - ILM에 대한 정책 설정	- 개인 및 민감 정보 등에 대한 안전한 폐기 처리 절차 안내
----------------	--	------------------------------------

- 그러나, 이러한 대응방안은 IoT 장치의 설계/개발단계는 고려하지 못한 한계점이 존재함
- 따라서, IoT 장치의 설계/개발 단계에서부터 폐기까지 공통적으로 고려해야할 보안원칙이 제시됨

3. IoT 공통보안 7대원칙

1) IoT 공통보안 7대원칙 구성도



- IoT 장치의 설계/개발 단계에서부터 폐기까지의 전주기에 공통적으로 적용되어야 할 원칙을 제시

2) IoT 공통보안 7대원칙 상세설명

단계	7대 원칙	설명
설계 개발	① 정보보호와 프라이버시 강화를 고려한 IoT <u>제품·서비스 설계</u>	- Security by Design - Privacy by Design
	② 안전한 소프트웨어 및 하드웨어 <u>개발기술 적용 및 검증</u>	- Secure Coding - Secure Hardware
배포 설치 구성	③ 안전한 초기 <u>보안설정 방안제공</u>	- Secure by Default 기본원칙 준수
	④ 보안 <u>프로토콜 준수</u> 및 안전한 <u>파라미터 설정</u>	- 검증된 보안프로토콜 사용(암호/인증/인가 기술)
운영 관리 폐기	⑤ IoT 제품·서비스의 취약점 <u>보안패치 및 업데이트</u> 지속 이행	- S/W 및 H/W 보안취약점 모니터링, 업데이트 지속
	⑥ 안전한 운영·관리를 위한 <u>정보보호 및 프라이버시 관리체계</u> 마련	- 사용자 정보 전 주기 정보보호 및 관리
	⑦ IoT 침해사고 <u>대응체계</u> 및 <u>책임추적성</u> 확보 방안 마련	- 보안사고 대비 침입탐지 분석/책임추적성 확보

- IoT-SAP등의 인증 서비스를 제조사 뿐 아니라 정부/기관 등에서 IoT구매시 가점을 적용하는 정책 필요. "끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

[참고-1] 사물인터넷 서비스/데이터 생명주기별 보안위협 및 대응

IoT 서비스 주요단계	정보 센싱 전 주기	단계별 주요 보안위협
서비스 설치	정보 수집/전송	- 부적절한 접근으로 개인식별정보 수집
		- 개인식별정보보호정책에 명시되지 않은 항목 수집
		- 동의 없는 사생활 모니터링
서비스 활용	저장	- 민감정보에 대한 암호화 미적용
		- 적절한 보안기법 미적용
		- 저장된 데이터베이스시스템의 미 보호
		- 부주의로 인해 시스템 및 서비스를 통해 개인식별정보 노출
		- 고의적인 개인식별정보 유·노출
	가공/분석	- 데이터 분석, 가공을 통한 개인정보 추출
서비스 공유	공유/이용 제공/위탁	- 수집된 개인식별정보의 부적절한 분석
		- 공개된 개인정보가 다른 일반정보와 결합되어 무단으로 습관 및 패턴 분석
		- 동의없이 상품광고 및 광고성 정보 제공
서비스 폐기	정보 폐기	- 개인식별정보를 제3자에게 양도하는 등 불법적 거래
		- 위탁/양도 절차 미준수로 인한 권리 위협
		- 파기과정 기술적·제도적 보호방안 미흡
서비스 폐기	정보 폐기	- 명시된 보유기간 이후 지속적 개인정보 보존

[참고-2] 서비스 전주기에서의 보안 위협과 위협 해결방안

서비스 단계	보안 위협	해결방안	
		기술적	비기술적
서비스 설치	비적합 키 설정	- 키 관리/분배 기법 제공	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육
	단순한 패스워드 사용	- 패스워드 안전도 검사 및 변경 권유 - 패스워드 기밀성 유지 및 무결성 확인	- 패스워드 설정 시 패스워드 강도 테스트 및 재설정 권유
	트랩도어 설정	- 방화벽 설정 및 최초 설치 시 설치된 바이너리 인증 - 방화벽 설정으로 허가되지 않은 포트 이용 금지	- 인증되지 않은 바이너리 사용 시 경고
	기본 관리자 계정 이름과 패스워드 유지	- 최초 설정 시 관리자 계정 변경 강제 및 패스워드 안전도 검사 - 패스워드 기밀성 유지 및 무결성 검증 확인	- 주기적 패스워드 관리 권고
	다중 요소 인증 옵션 비제공	- OTP 혹은 암호화된 2채널 이상의 인증 제공	- 본인인증 및 인증정보 관리 중요성 교육
	인증되지 않은 펌웨어 업로드	- 펌웨어 서명 검증	- 인증되지 않은 바이너리 사용 시 경고
	필요이상의 권한 부여	- 다중 사용자에게 최소한의 권한 부여	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육

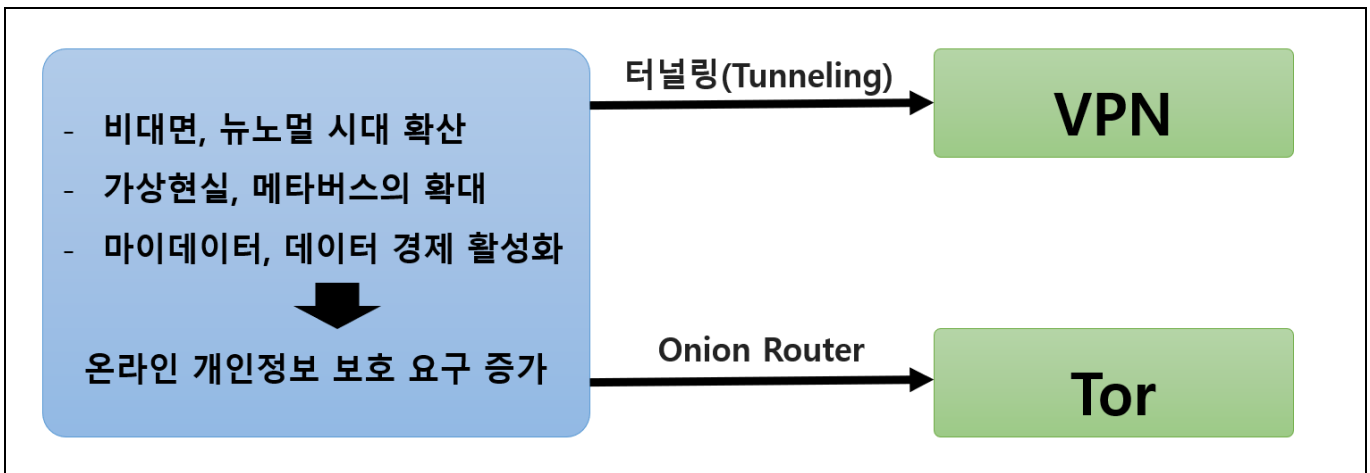


제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

	방화벽 미설정 등	- 초기 방화벽 설정으로 제공되는 서비스 외 포트 닫기	- 무허가 포트 사용금지
서비스 활용	도청, 프라이버시 침해	- 암호기술을 이용한 안전한 채널 통신 제공	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육
	데이터 위변조	- 무결성, 불법 수정방지를 위한 서명된 인증서를 사용하는 안전한 채널을 이용한 통신 제공	- 데이터 위변조로 일어날 수 있는 개인정보 피해유형 교육 및 안전한 통신의 필요성 안내
	권한/접근 제어 위반	- ACL(Access Control List)을 이용한 권한/접근 제어	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육
	취약점 보안 패치 무시	- 주기적 자동 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트 및 패치적용 시 무결성 검사	- 주기적 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트 권장
	인증되지 않은 패치 적용	- 주기적 자동 펌웨어 및 소프트웨어 업데이트 및 패치 적용 시 무결성 검사를 통한 인증되지 않은 패치적용 방지	- 불법 루팅 툴 혹은 인증되지 않은 패치의 위험성 교육
	암호화 되지 않은 로그파일 유출 및 만료된 로그파일 유지	- 로그 파일에 대한 유효성 검사 및 유효기간 설정 - 유효기간이 지난 로그 파일에 대한 자동파기	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육
	DB에 중요 정보를 암호화하지 않고 저장	- 중요정보는 암호화 및 인증값을 이용해 안전하게 DB에 저장	- 서비스 규약 준수, 사용자 교육
서비스 폐기	암호화 키 값 유출	- 내부 중요 데이터에 대한 저장장치 내 암호화	- 개인 및 민감 정보 등에 대한 안전한 폐기 처리 절차 안내
	삭제되지 않은 저장장치 파기	- 암호화 가능한 파일 시스템 이용	- 암호화 기능을 제공하는 저장장치 이용 권장
	폐기되지 않은 인증서 유출	- 만료되지 않은 인증서에 대한 암호화 및 접근 제한	- 개인 및 민감 정보 등에 대한 안전한 폐기 처리 절차 안내
	폐기되지 않은 계정 정보 유출	- 계정정보에 대한 암호화 - 2채널 인증을 이용한 계정 인증	- 개인 및 민감 정보 등에 대한 안전한 폐기 처리 절차 안내

4교시 4번	VPN(Virtual Private Network)과 Tor에 대하여 설명하시오.		
도메인	보안	난이도	중
키워드	개인정보보호, 익명성		
참고문헌	해시넷 (http://wiki.hash.kr/index.php/VPN) Asian-fanpics (https://asian-fanpics.com/page-10/tor-vs-vpn-2/) Tor Project (https://www.torproject.org/)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 최소연 (csy0825@naver.com)		

1. 온라인상의 개인정보 보호를 위한 VPN과 Tor



- 비대면, 뉴노멀 시대 확산으로 발생한 수많은 개인정보를 기반으로 마이데이터, 데이터 경제가 활성화 되었으며 온라인상의 개인 정보가 경제적 이익과 연결되는 시대 도래
- 그 결과 온라인상에 존재하는 개인정보 보호 요구가 증가하였으며, VPN과 Tor를 통해 이를 극복 할 수 있음

2. 사설 정보망을 통한 보안, VPN

1) VPN(Virtual Private Network)의 개념

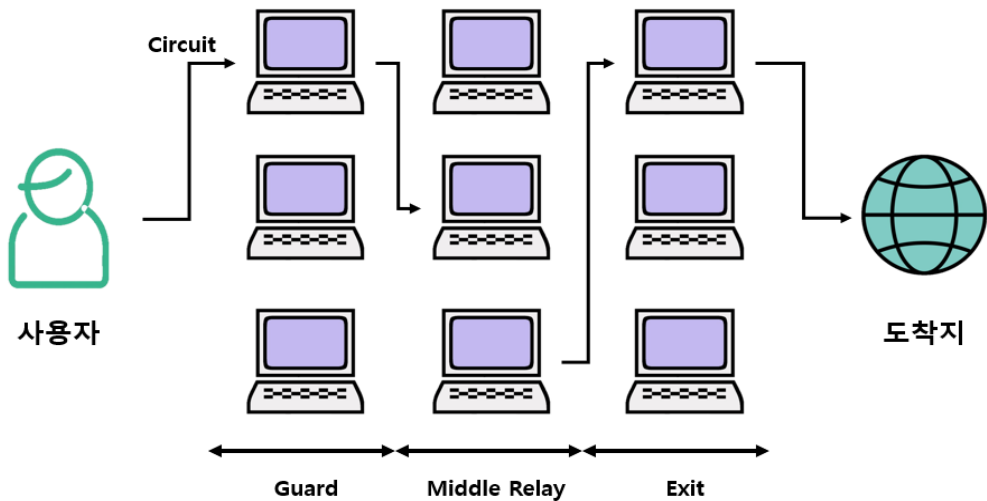
정의	- 공중 네트워크에서 터널링 기법을 통해 두 네트워크간 전용선을 연결한 것과 같은 통신환경을 제공하여 보안성과 연결성을 보장하는 보안 솔루션
개념도	

2) VPN의 기술요소

구분	항목	설명
구현기술	인증	- 데이터 송신자 인증 - 공개키 기반의 비대칭키 알고리즘을 통해 세션을 성립하여 End-toEnd 인증 - 해시함수 기반의 메시지 다이제스트를 통해 대상노드 및 데이터 무결성 인증
	터널링	- 가상의 정보 흐름 통로 - IPSec(RFC2401-2412), VTP 프로토콜등이 사용됨
	암호화	- 기밀성 보장을 위한 메커니즘 - End-to-End간 비대칭 키 알고리즘을 통해 암호화 - DES, 3-DES, AES, SEED 등의 블록 암호화 알고리즘 사용
	키관리	- 안전한 키 분배를 위한 키관리 메커니즘 - RSA 암호화 프로토콜 사용
유형	IPSec VPN	- IPSec 프로토콜을 이용한 VPN 구현 (3계층) - 랜투랜 VPN 또는 원격접속 VPN으로 구성 - 전용 VPN장비를 통해서만 통신 가능
	MPLS VPN	- MPLS환경(패킷 스위칭 기술)을 통해 VPN 구현 (2계층) - 랜투랜 VPN 또는 원격접속 VPN으로 구성 - 시간에 민감한 어플리케이션 운영 환경에 사용(음성, 동영상)
	SSL VPN	- SSL(보안통신 프로토콜)을 통해 VPN 구현 (4~7계층) - 원격접속 VPN으로 구성 - 다수의 원격 사용자를 가진 환경 또는 웹어플리케이션 운영 환경에서 활용
	VoVPN	- VPN 인프라에서 VoIP 서비스를 구현한 VPN 구조
	Mobile VPN	- 보안에 취약한 모바일 네트워크에 대한 신뢰성 제공을 위해 VPN 적용

3. 익명성 보장의 네트워크, Tor

1) Tor(The Onion Router)의 개념

정의	- 복수의 층으로 구성된 암호화를 기반으로 노드를 라우팅 함으로써 사용자의 트래픽 분석, IP주소 추적을 불가능하게 하여 익명성을 보장하는 통신 방식을 제공하는 소프트웨어
개념도	 The diagram illustrates the Tor network concept. On the left, a green icon represents the '사용자' (User). An arrow labeled 'Circuit' points from the user to a series of three purple laptop icons representing relays. The relays are arranged in a horizontal line, with the first labeled 'Guard', the second 'Middle Relay', and the third 'Exit'. Arrows show the data path from the user through each relay to the final destination, represented by a globe icon labeled '도착지' (Destination). Below the relays, a double-headed arrow spans the width of the relay section, with the labels 'Guard', 'Middle Relay', and 'Exit' positioned under their respective relays.



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

2) Tor의 구성요소

구분	항목	설명
사용자	- 토르 브라우저 - 사용자 단말	- 토르 네트워크 사용을 위한 브라우저 - 익명화 브라우저 설치를 위한 단말
네트워크	- Cell	- Tor를 통과하는 고정된 크기의 패킷 전송 단위(512 byte) - 원본 메시지를 Tor 시스템에 맞게 재구성한 메시지
	- Circuit	- 노드들로 구성된 네트워크 경로 - 브릿지 또는 가드로 시작하며 가드(브리지)-Middle Relay - Exit node로 구성 - 대부분 한 회로에 6개의 홉을 사용(단일 Onion서비스 제외) - TLS 암호화, AES 알고리즘
	- OR (Onion Router)	- 토르 네트워크 내 각각의 노드를 의미 - Guard : Tor Circuit의 첫번째 노드 (Bridge가 없는 경우) - Middle relay : Tor Circuit의 중간 노드 - Exit : Tor Circuit의 마지막 노드 - 이 노드의 IP 주소가 도착지에 표시됨
	- OP (Onion Proxy)	- Tor의 사용자 어플리케이션이 설치된 노드 - Circuit을 생성 및 연결 관리하는데 사용 - 주기적으로 Circuit의 설정과 해제를 담당
서버	- 디렉토리 서버 (Directory authority)	- 라우터들의 정보를 취합한 데이터를 관리 및 배포하는 노드 - OR의 정보 및 Circuit에 대한 정보를 저장하고 있는 서버 - 현재 실행 중인 릴레이(노드) 목록을 관리하고 다른 디렉토리 권한과 함께 주기적으로 합의 사항을 게시하는 특수 목적 노드

4. VPN과 Tor의 비교

구분	VPN	Tor
속도	고속	느림
기기호환성	라우터를 비롯한 모든 플랫폼	선택적(윈도우, MAC, 리눅스, 안드로이드)
설치 용이성	설치 용이	설치 용이하나 세부 구성 필요
익명성	미보장	보장
암호화	전체 암호 처리	출구 노드만 암호 처리
연결성	보안연결 보장	보안연결 미보장
가격	유료 또는 무료	무료
P2P 지원	지원	미지원
스트리밍	적합	부적합
서비스 지원 여부	지원 가능	불가능

- VPN과 Tor는 온라인 개인정보 보호를 위해 활용 가능한 주요 도구로 VPN over Tor, Tor over VPN 등의 방식으로 병행활용하여 보안 수준을 강화 할 수 있음

"끝"

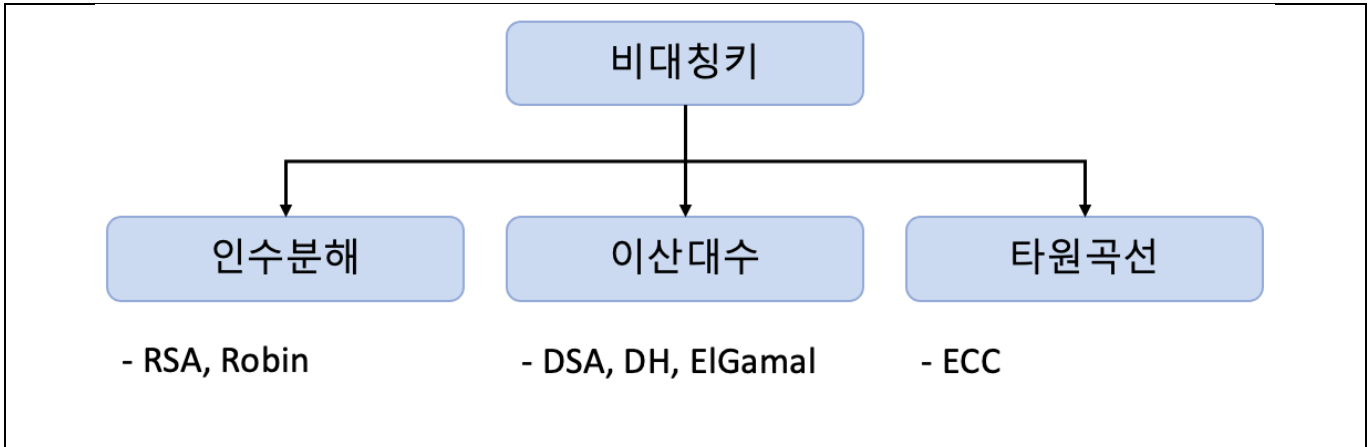


제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

4교시 5번	RSA(Rivest-Shamir-Adleman)알고리즘과 DSA(Digital Signature Algorithm)를 비교 하여 설명하시오.		
도메인	정보보안	난이도	중
키워드	비대칭키, 인수분해, 이산대수, 전자문서, 전자서명		
참고문헌	https://www.tutorialspoint.com/cryptography/public_key_encryption.htm https://www.tutorialspoint.com/cryptography/cryptography_digital_signatures.htm		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 허복재 (kyle.heo.pe@gmail.com)		

1. 서로 다른 두 키의 쌍을 이용한 비대칭키 암호화의 개요

1) 비대칭키 암호화의 개요



- 개인키(비밀키)를 기반으로 공개키를 생성하고 공개키로 암호화한 데이터는 개인키로 복호화가 가능한 양방향 암호화 알고리즘.

2) 비대칭키 암호화의 정의

인수분해	- 소인수 분해를 할 대상의 숫자가 길어질수록 개인키를 찾기 어려운 성질을 이용한 암호화 알고리즘
이산대수	- 디피헬만 키분배 방식을 이용하여 소수 p , 원시근 g 와 개인키 x 를 이용하여 역으로 x 를 찾기 어려운 문제를 이용한 암호화 알고리즘
타원곡선	- 타원곡선의 수학적 성질을 이용하여 임의값 G 의 좌표, 개인키 x , 공개키 Q 일 때 G 와 Q 를 통해 x 를 구하기 어려운 문제를 이용한 암호화 알고리즘.

- 비대칭키 암호화에서는 RSA, DSA 가 가장 많이 사용, 최근 블록체인에서는 ECDSA 알고리즘 사용.

2. RSA 알고리즘과 DSA 알고리즘 개념 및 특징 비교

1) RSA와 DSA의 개념 비교

RSA (Rivest-Shamir-Adleman)	- 미국 MIT에서 개발한 공개키 암호화 알고리즘 - 소인수 분해 기반 "공개키와 비밀키"를 생성하고 MOD연산을 통해 암호화/복호화 하는 알고리즘
DSA (Digital Signature Standard)	- NIST에서 개발되고 미국정부에 공식적으로 승인된 전자서명 알고리즘 - 이산대수 문제 기반 "공개키와 비밀키"를 생성하고 개인키로 암호화 하고 공개키로 검증하는 알고리즘



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

- RSA와 DSA는 소수를 사용한다는 점은 유사하지만 다양하고 분명한 차이점이 존재

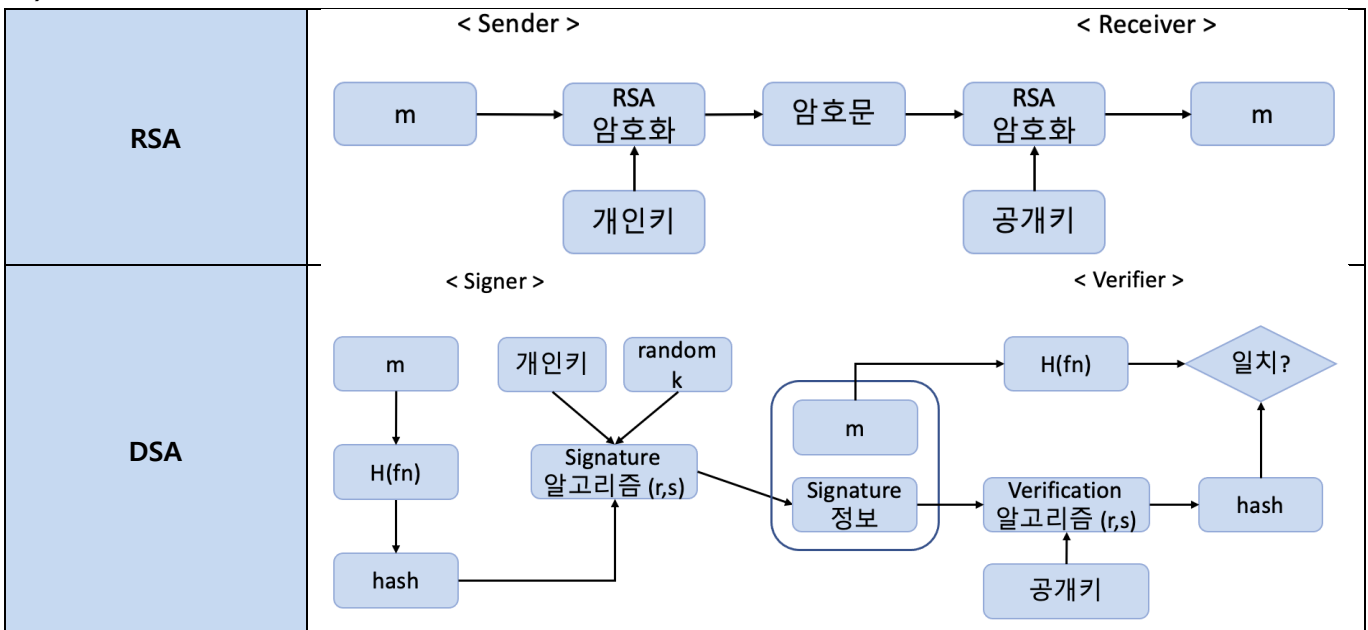
2) RSA와 DSA의 특징 비교

알고리즘	RSA (Rivest-Shamir-Adleman)	DSA (Digital Signature Standard)
공통	- 두 소수 p, q 크기가 클수록 안전함	
암호화 원리	- 소인수 분해 기반	- 이산대수문제 DLP 기반
구현 난이도	- 쉬움	- 어려움
암호화 속도	- 느림	- RSA보다 빠름
서명 속도	- 느림	- RSA보다 빠름
검증 속도	- 빠름	- RSA보다 느림
주요 활용	- 전자문서 암호화	- 전자서명

- 서명에는 DSA 가 빠르고 검증에는 RSA가 빠르기 때문에 장점에 적합한 알고리즘 도입 필요.

3. RSA 알고리즘과 DSA 알고리즘 절차 및 절차상세 비교

1) RSA 알고리즘과 DSA 알고리즘 절차 비교



- RSA는 암호화를 DSA는 서명을 통한 검증을 수행하는 차이점 존재

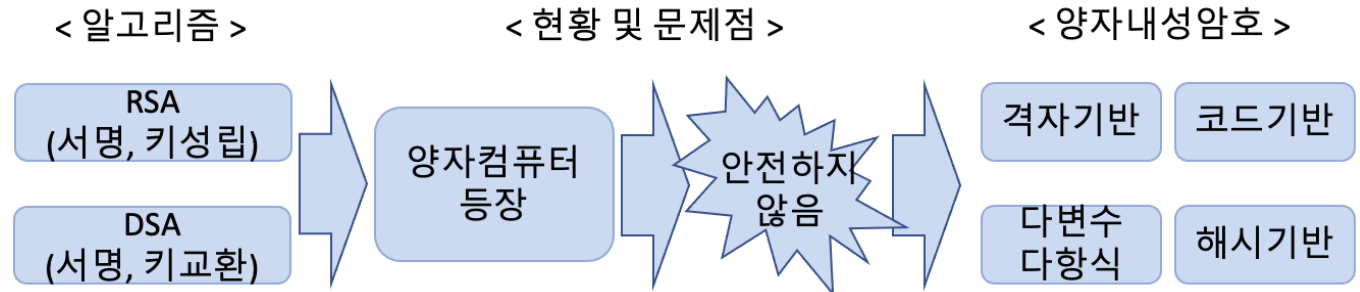
2) RSA 알고리즘과 DSA 알고리즘 절차 상세 비교

구분	항목	설명
RSA	키 생성	1. 두 소수 p, q 를 준비 2. $p-1, q-1$ 과 각각 서로소인 정수 e 를 준비 3. ed 를 $(p-1)*(q-1)$ 으로 나눈 나머지가 1이 되도록 하는 d 를 탐색 4. $N = p*q$ 를 계산한 후, N 과 e 를 공개(공개키), 탐색된 d 는 숨김(개인키) 5. $p, q, (p-1)*(q-1)$ 값은 파괴

	암호화	1. 평문 m 을 $x \equiv a^e \pmod{N}$ 으로 암호화. (이때, $m < N$) (e 공개키로 암호화)
	복호화	1. 받은 암호문 x 를 $a' \equiv x^d \pmod{N}$ 으로 복호화 (d 개인키로 복호화)
DSA	키 생성	1. 소수 q 를 선택 2. $p-1 \pmod{q}$ 가 0이 되도록 p 선택 3. $1 < g < p$, $g^{q-1} \pmod{p} = 1$ 및 $g = h^{((p-1)/q)} \pmod{p}$ 가 되도록 정수 g 를 선택 4. x (개인키)는 $0 < x < q$ 가 되도록 정수를 선택 5. y (공개키)는 $g^x \pmod{p}$ 로 계산
	서명	1. $\{1, \dots, q-1\}$ 사이의 랜덤한 수 k 를 선택 2. 평문 m 을 해시함수를 통해 해시화 ($r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q}$) 3. 개인키(x)와 결합하여 서명 생성($s = (k^{-1}(H(m) + xr)) \pmod{q}$)
	검증	1. 서명정보를 수신 2. 공개키(y)를 이용하여 서명 복호화 3. 서명때와 동일한 해시함수를 이용하여 메시지 해시화 4. 복호화한 해시값과 비교

- 현재 RSA와 DSA를 이용하는 암호화 및 서명방식이 가장 많음, 양자컴퓨터의 등장에 대비 필요.

4. RSA 알고리즘과 DSA 알고리즘 암호화 적용 시, 고려사항

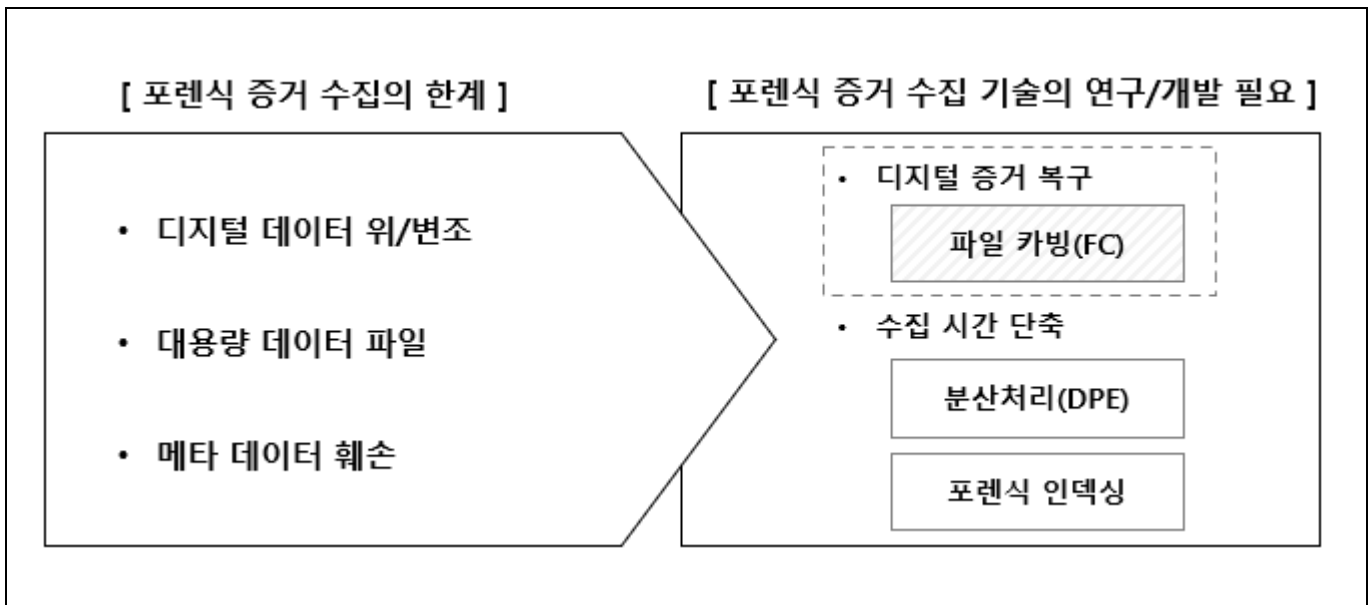


- 공개키 기반의 알고리즘은 더이상 안전하지 않음
- 충분히 큰 양자를 처리하는 컴퓨터가 등장하기 전에 미리 대비 필요.

"끝"

4교시 6번	디지털 포렌식(Digital Forensic)의 증거수집기술 중 하나인 파일 카빙(FC: File Carving)에 대하여 설명하시오. 1) 파일 카빙에 대한 개념 2) 파일 카빙의 4종류 기법의 특징		
도메인	정보보안	난이도	중
키워드	파일 시그니처, Ram 슬랙, 파일 구조체, 단편화		
참고문헌	- 차세대 디지털 포렌식 기술시장 동향 분석(주간기술동향) - 디지털 포렌식 조사에서 효율적인 파일 복구를 위한 레코드 파일 카빙 기법(한국 정보처리 학회) - 포렌식 위키(http://forensic.korea.ac.kr/DFWIKI/index.php/데이터_복구)		
풀이기술사	125회 정보관리 기술사 김동환 (apkdh@naver.com)		

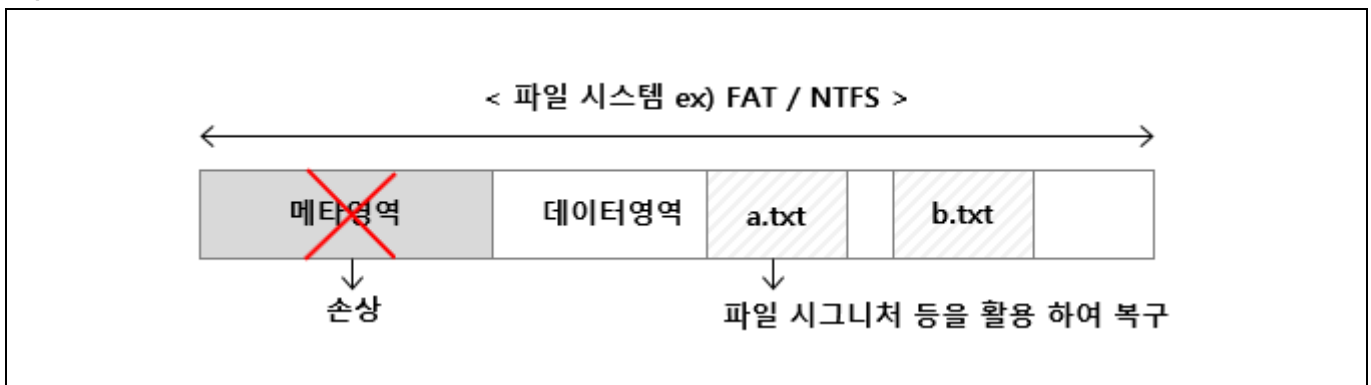
1. 디지털 포렌식 증거수집기술, 파일 카빙의 중요성



- 디지털 범죄의 증가와 안티 포렌식 기술 등의 발전으로 디지털 증거 획득을 위한 파일 카빙 기법의 중요성 증대

2. 데이터 복구기법, 파일 카빙에 대한 개념

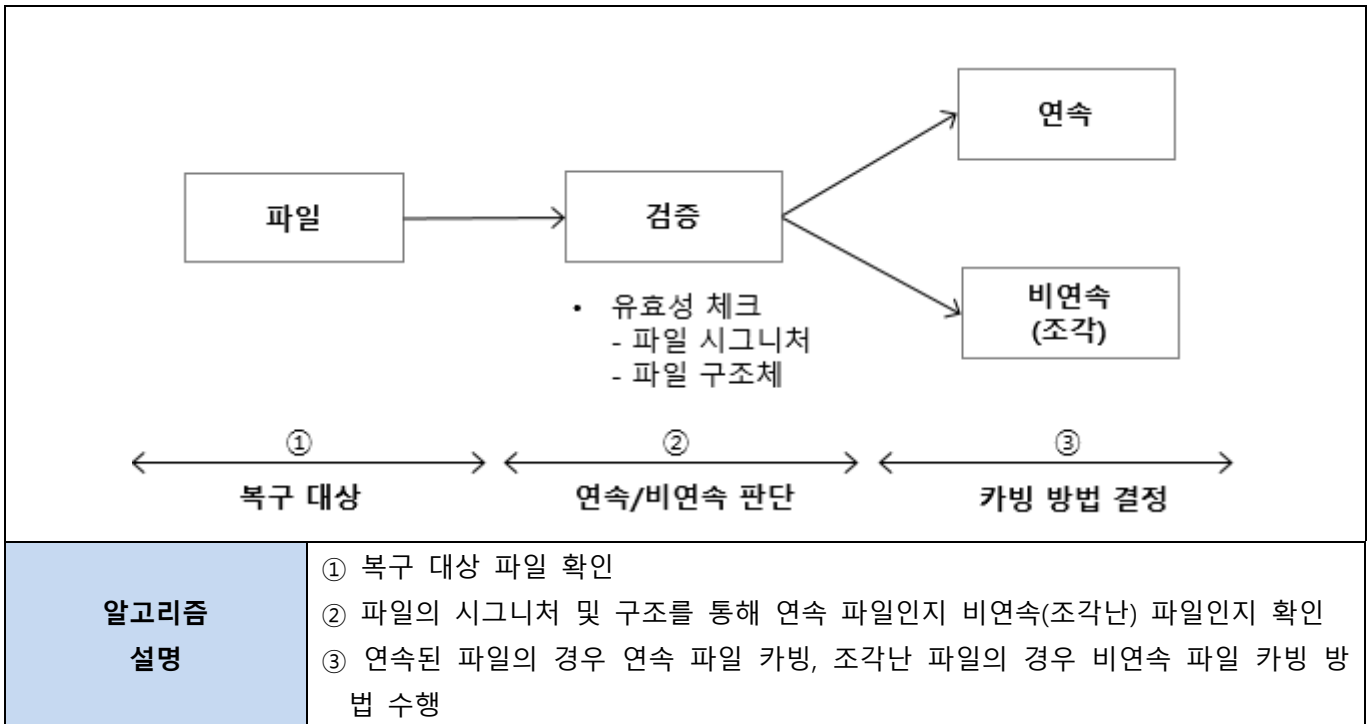
1) 파일 카빙의 개념 및 특징



개념	- 파일 시스템의 메타 정보가 손상되거나 삭제되었을 경우, 파일 자체의 바이너리 데이터에서 의미있는 정보를 획득하여 저장 매체의 비할당 영역으로부터 파일을 복구하는 기법
특징	- 메타 데이터 손상시 파일 복구 방법 - 파일의 고유 특성인 시그니처, 파일 구조체, 헤더정보 등을 활용 - 저장 매체의 공간할당에 따라 연속적 카빙과 비연속적 카빙 방법 수행

- 파일 카빙은 파일시스템의 메타영역을 활용하지 않고, 파일의 고유 특성만을 이용한 파일 복구 기법임

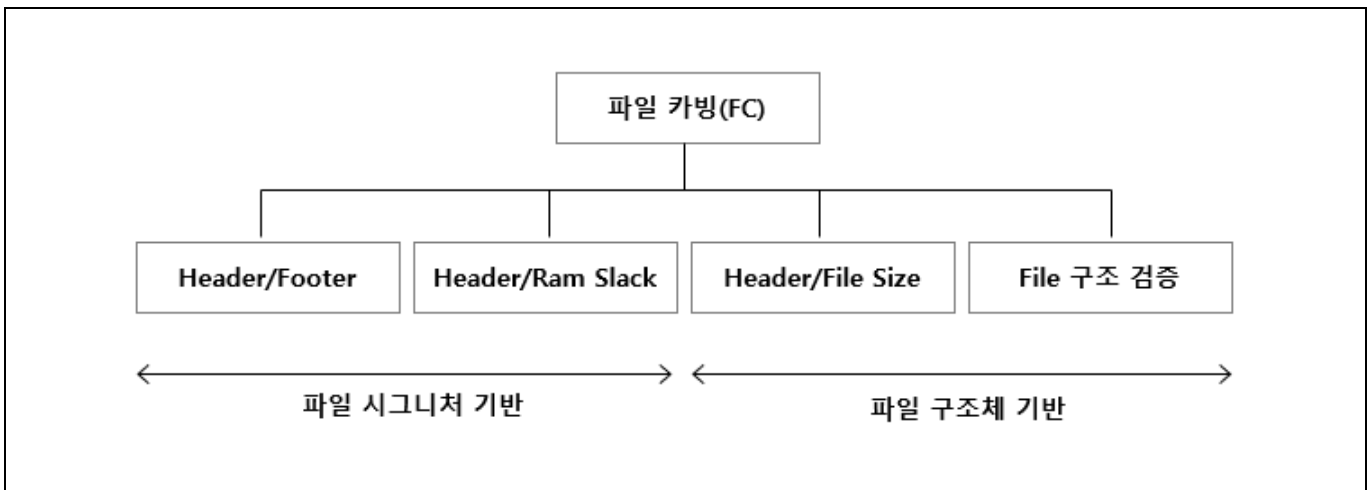
2) 파일 카빙 알고리즘 설명



- 파일 카빙은 파일의 단편화 여부에 따라 연속적 카빙이나 비연속적 카빙 방법으로 수행됨

3. 파일 카빙의 4종류 기법의 특징

1) 파일 카빙의 4종류 기법 분류



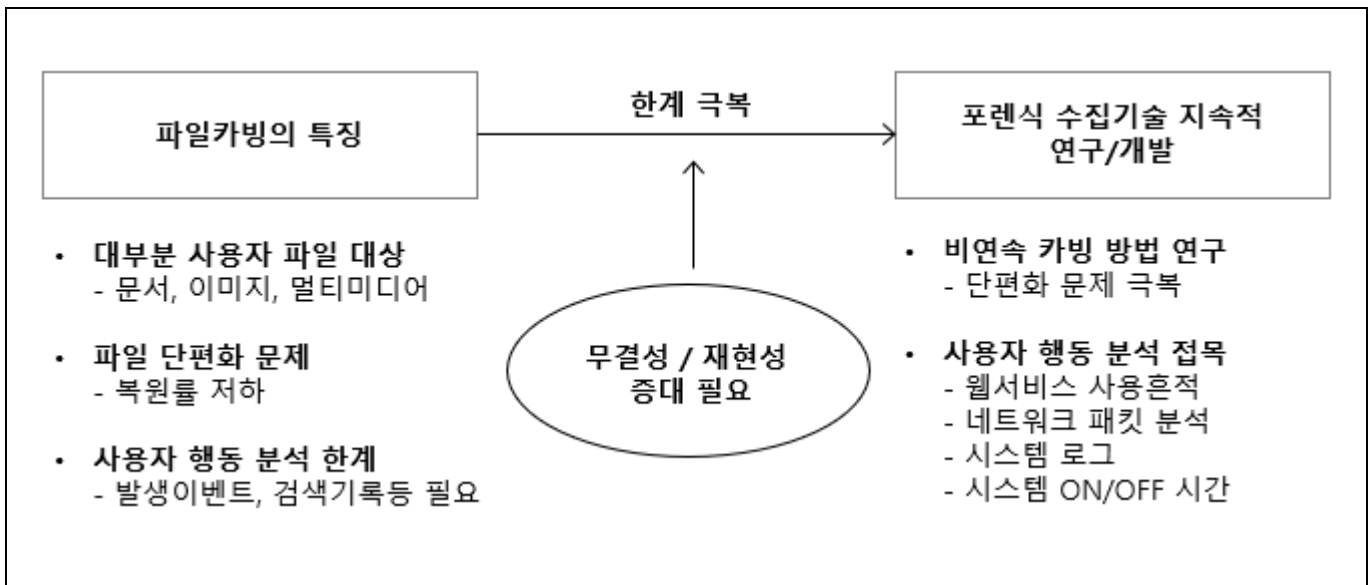
- 파일 카빙은 시그니처 기반 및 구조체 기반의 4가지 기법으로 분류할 수 있음

2) 파일 카빙의 4종류 기법의 특징

구분	기법	특징
파일 시그니처 기반	- Header/Footer	- 파일의 Header 와 Footer 검색 - 파일 포맷별(JPEG, PNG, PDF 등) 고유 시그니처 활용 - 시그니처 크기가 작거나 일반적인 경우 오탐 가능성 존재
	- Header/Ram Slack	- 파일의 Header 와 Ram Slack 검색 - 파일의 크기가 512 배수가 되지 않아 0x00(NULL) 으로 채워지는 영역인 Ram Slack 을 이용하여 오탐률 줄이는데 활용
파일 구조체 기반	- Header/File Size	- 파일의 Header 검색 - Header 기준으로 파일 사이즈 및 블록수 계산
	- File 구조 검증	- 파일의 고유 특징(ASCII, MIME)을 활용 - 주로 문서기반 파일(MS-Office, ZIP 등)의 고유한 계층구조 시그니처 검증 - 구조의 복잡성에 따라 많은 시간 소요되므로 성능에 영향을 미치지 않은 범위에서 활용

- 파일 카빙은 단편화(fragmentation)된 파일을 복구하는데 한계점이 있으며, 비연속 파일 카빙을 위한 시나리오 및 도구 등 지속적 연구/개발 필요

4. 디지털 포렌식의 효율적인 증거수집을 위한 제언



- 파일 단편화 문제 극복을 위한 파일 카빙의 기술력 증대와 사용자 행동 분석등을 접목한 포렌식 수집 기법 활용 필요

"끝"



제126회 정보관리 기술사 해설지 (이오공감 동기회)

작성을 마치며...

기술.사. 세 글자만 바라보고 묵묵히 걸었습니다. 첫 시작은 이직, 노후보장, 국가 최고의 기술자격 등... 취득 후 달라질 미래의 나의 모습을 그리며 달렸습니다. 하지만, 이는 기술사 취득으로 얻게 되는 유익 중 일각이었음을 깨달았습니다. 이자리를 빌어 이외 얻게 된 소중한 보물을 나누고자 합니다. 첫째, '넓은 기술적 시야'입니다. 소프트웨어 개발 업무에만 치중되었던 경력으로 국한된 기술적 견해를 기술사 학습을 통해 한층 넓힐 수 있었습니다. 둘째, '끈기'입니다. 기술사 학습기간은 살면서 가장 열심히 몰두한 기간입니다. 어느 순간부터 끝이 보이지도 않는 어두운 터널을 지나는 것 같았지만, 포기하지 않고 달려왔기에 '합격'이란 끈기의 성과를 얻을 수 있었습니다. 셋째 '소중한 멘티'입니다. 혼자라면 몇 번이고 주저앉았겠지만, 학습기간 추억을 함께한 동료들이 있었기에 완주할 수 있었습니다. 아직 길고 어두운 터널을 지나고 있다면, 합격이 멀지 않으셨으니 끝까지 완주하셔서 '한국정보공학기술사회'에서 만나는 그 날을 고대하고 있겠습니다.

끝으로, 126 회 정보관리 기술사 해설지 작성을 위한 '이오공감 동기회' 기술사님들의 전원 집필 참여에 감사 말씀을 드리며 마치겠습니다.

125 회 정보처리 기술사 '이오공감 동기회' 학술부 서재학

| 125 회 정보처리기술사 '이오공감' 동기회 명단 |

구연경 기술사	김기철 기술사	김동환 기술사	김민호 기술사
김영수 기술사	김정순 기술사	김지환 기술사	김철호 기술사
민경현 기술사	박 O 선 기술사	서재학 기술사	성혜진 기술사
심재근 기술사	안미라 기술사	엄서영 기술사	우철제 기술사
유경민 기술사	이병진 기술사	이성로 기술사	이정현 기술사
이창식 기술사	정재명 기술사	정찬우 기술사	주홍규 기술사
최소연 기술사	허복재 기술사		

본 자료에 대한 문의사항이 있으시면 아래 주소로 알려주시면 감사하겠습니다.

IT 기술사 동문회 카페 : <http://cafe.naver.com/withpe>